ACCORDO DI PROGRAMMA

RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT1

NUOVO POLO TECNOLOGICO DI INTERESSE SOVRALOCALE

PROVINCIA DI BERGAMO
Via Torquato Tasso 8
24121 Bergamo
PEC protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Tel 035387111

COMUNE DI ZANICA
Via Roma 35
24050 Zanica
PEC protocollo@pec.comune.zanica.bg.it
Tel 0354245811

PROMOTORE
Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II No. 24/28
20122 – Milano (Italia)
PEC realestatespvproject2415@legalmail.it
Tel +39 02 7788051 -

A - QUADRO RICOGNITIVO, CONOSCITIVO E PROGRAMMATORIO DEL TERRITORIO COMUNALE

SCALA

DATA **SETTEMBRE 2026**

TITOLO TAVOLA

RELAZIONE DI PIANO

NUMERO TAVOLA

A1

AGGIORN.	
AGGIORN.	
AGGIORN.	

TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE

COMUNE DI ZANICA:
UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E SUE
Dirigente
Dott. arch. Gianluca Della Mea
gianluca.dellamea@comune.zanica.bg.it
tel. 035 4245811 int 3

PROGETTISTI E CONSULENTI

PROGETTO URBANISTICO E COORDINAMENTO GENERALE

Marcello Fiorina - ingegnere
Elisabetta Nani - ingegnere
Studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria
Sede in via pignolo 5, Bergamo tel 035-218094 - 035-270308
www.studiofiorina.com - indirizzo email: info@studiofiorina.com

PAESAGGIO AMBIENTE E NATURA

Studio Gerundo
Arch. Paolo Pelliccioli
Ing. Susanna Quirico
Dott. Agr. Alberto Massa Saluzzo
Via Cagnola 25 – Treviglio
Tel 3475331955 e-mail: info@studiogerundo.it

RKD
Kevin Maguire
Derek Meenan
The Eight Building
Dublin - Ireland - D08 T2TX
Tel +353 1 668 1055 e-mail: mail@rkd.ie
https://www.rkd.ie

BEAST Design Studios GmbH
Gustavo Espigado
Kölner Str. 1
Eschborn - Germany - 65760
Tel +49 (0) 6196 7700 410
e-mail: g.espigado@beastdesignstudios.com
www.beastdesignstudios.com

ENGINEERING AND INFRASTRUCTURE

ETS Engineering and Technical Services SpA
Donato Romano
Via Angelo Mazzi, 32
Villa d'Almè - Bergamo - 24018
Tel +39 035 6313111 e-mail: info@etseng.it
https://www.etseng.it/

TRASPORTI, AMBIENTE, INVARIANZA IDRAULICA

TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

H&MV Engineering
Paul O'Helleran, Fabio Sbacches
Hamilton House Block 2
Castletroy - Ireland - V94 YHD6
Tel +35 36 135 7496 e-mail: info@hmvengineering.com
https://www.hmvengineering.com/

INDICE:

1. PREMESSE
1.1 Finalità del progetto

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E RUOLO STRATEGICO DELL'AMBITO
2.1 Il contesto territoriale della pianura bergamasca
2.2 Il sistema territoriale Zanica – Orio al Serio – Grassobbio -Azzano San Paolo
2.3 Il ruolo strategico dell'ambito AT1

3. EVOLUZIONE STORICA DEL TERRITORIO
3.1 Il paesaggio agrario originario
3.2 Le trasformazioni del secondo dopoguerra

4. SISTEMA AMBIENTALE E RETE ECOLOGICA TERRITORIALE
4.1 Il sistema idrografico
4.2 Le aree naturali e i parchi
4.3 Le criticità ambientali

5. SISTEMA URBANO E DINAMICHE INSEDIATIVE
5.1 Struttura insediativa e specializzazione economica
5.2 I margini urbani e le aree di transizione

6. SISTEMA DELLA MOBILITÀ E ACCESSIBILITÀ TERRITORIALE
6.1 Sistema infrastrutturale e accessibilità
6.2 Mobilità locale e mobilità dolce

7. CRITICITÀ AMBIENTALI E CONDIZIONI DEL SITO
7.1 Attività estrattive e trasformazioni del suolo
7.2 Discariche e depositi di materiali
7.3 Condizioni di degrado ambientale

8. INTERPRETAZIONE URBANISTICA DELLE ANALISI TERRITORIALI
8.1 Nodo infrastrutturale strategico
8.2 Margine urbano da riordinare
8.3 Spazio di ricomposizione ecologica
8.4 Ambito di rigenerazione territoriale
8.5 Sintesi interpretativa

9. STRATEGIA DI RIGENERAZIONE TERRITORIALE
9.1 Principi guida della trasformazione
9.2 Dalla marginalità urbana alla nuova centralità territoriale
9.3 Dalla presa d'atto del degrado a una logica di riequilibrio territoriale
9.4 Rigenerazione come alternativa all'espansione insediativa ordinaria
9.5 La rigenerazione come processo integrato
9.6 Sintesi strategica

10. NO AL CONSUMO DI SUOLO E QUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA TRASFORMAZIONE
10.1 Il tema del consumo di suolo come criterio ordinatore del progetto
10.2 La nuova configurazione di progetto e il riequilibrio tra superfici urbanizzate e suolo libero
10.3 Il miglioramento dei valori ambientali
10.4 Dal suolo compromesso al suolo rigenerato

11. STRUTTURA DEL MASTERPLAN E LOGICA INSEDIATIVA DEL PROGETTO
11.1 Il masterplan come organizzazione selettiva del comparto
11.2 La costruzione di un bordo territoriale qualificato
11.3 La distinzione tra nucleo tecnologico e paesaggio ambientale

12. SISTEMA FUNZIONALE DEL POLO TECNOLOGICO
12.1 Il nucleo produttivo ad alta specializzazione
12.2 Il polo del terziario avanzato come Tech Hub
12.3 Aree di servizio e dotazioni di supporto

13. ARCHITETTURA, DESIGN E INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO
13.1 Un'architettura contemporanea coerente con la natura del progetto
13.2 Facciate altamente tecnologiche, e controllo dell'impatto percettivo
13.3 Lo spazio aperto come componente dell'architettura

14. SISTEMA ECOLOGICO, INFRASTRUTTURE VERDI E BLU
14.1 La matrice ambientale del progetto
14.2 Verde drenante e aree pubbliche a valenza ecosistemica
14.3 Rete ecologica locale e dimensione fruitiva

15. COMPENSAZIONI AMBIENTALI E METODO STRAIN
15.1 Il senso della scelta metodologica
15.2 Le categorie di uso del suolo considerate
15.3 La superficie minima richiesta e quella effettivamente prevista

16. RUOLO TERRITORIALE E SOVRACOMUNALE DEL PROGETTO
16.1 Una polarità che supera la dimensione comunale

17. VERIFICA DI COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE VIGENTE
17.1 Inquadramento dell'ambito nel sistema della pianificazione comunale
17.2 Parametri urbanistico-edilizi dell'ambito di trasformazione
17.3 Coerenza con gli obiettivi strategici del Piano di Governo del Territorio
17.4 Prescrizioni ambientali, geologiche e infrastrutturali
17.5 Valutazione complessiva della compatibilità urbanistica

18. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA STRUTTURA DEL PROGETTO
18.1 Interlocuzioni preliminari con gli enti ed i soggetti competenti
18.2 Benefici pubblici concreti e misurabili della trasformazione

1. PREMESSE

1.1 Finalità del progetto

La presente relazione accompagna la proposta di Accordo di Programma per la rigenerazione dell'Ambito di Trasformazione AT1 di Zanica: un progetto che restituisce alla collettività un'area oggi contaminata e priva di funzioni, trasformandola in un nuovo polo tecnologico di rilevanza regionale e in un grande parco pubblico. L'intervento bonifica un sito compromesso — assumendone l'onere a carico del privato — e consegna al territorio oltre 21 ettari di suolo permeabile e naturale, un distretto dell'innovazione e una rete di spazi e percorsi aperti alla città.

La coerenza con la pianificazione vigente, come evidenziato anche nei capitoli successivi, non costituisce il solo obiettivo del progetto, ma rappresenta la conferma di come una proposta strategica per lo sviluppo e la rigenerazione del territorio di Zanica trovi piena rispondenza negli indirizzi e nelle previsioni del Piano.

La proposta si inserisce nel quadro degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale previsti dalla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", che individua nella rigenerazione urbana e territoriale uno degli strumenti fondamentali per promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile dei territori.

In particolare, l'Accordo di Programma rappresenta uno strumento idoneo per affrontare interventi di rilevanza sovracomunale e di particolare complessità, consentendo il coordinamento tra diversi livelli amministrativi e garantendo una visione integrata delle trasformazioni territoriali.

Negli ultimi anni il tema della riduzione del consumo di suolo è divenuto uno degli elementi centrali delle politiche territoriali europee e nazionali. A livello regionale, tale principio trova un riferimento normativo nella Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31, che promuove un modello di sviluppo orientato alla tutela del suolo agricolo e alla valorizzazione del patrimonio territoriale esistente. La legge introduce infatti l'obiettivo di ridurre progressivamente l'urbanizzazione di nuovi suoli, incentivando al contempo la rigenerazione delle aree già trasformate o degradate.

Il suolo rappresenta una risorsa non rinnovabile, il cui valore non è limitato alla dimensione produttiva, ma riguarda una pluralità di funzioni fondamentali per il funzionamento dei sistemi ambientali e territoriali. Esso svolge infatti un ruolo essenziale nella regolazione del ciclo idrologico, nella conservazione della biodiversità, nella produzione agricola, nella stabilità degli ecosistemi e nella mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. La progressiva artificializzazione dei territori comporta quindi non soltanto la riduzione delle superfici agricole disponibili, ma anche una perdita significativa di servizi ecosistemici e di qualità paesaggistica.

In questo contesto la rigenerazione urbana e territoriale assume un ruolo strategico nelle politiche di pianificazione contemporanee. Il recupero delle aree degradate o dismesse consente infatti di ridurre la pressione insediativa su suoli agricoli integri e, allo stesso tempo, di restituire valore a territori che hanno perso nel tempo qualità ambientale, funzionalità ecologica e riconoscibilità paesaggistica.

L'ambito AT1 del Comune di Zanica rappresenta un caso emblematico di questa condizione. Il comparto è infatti caratterizzato da una storia territoriale complessa, segnata da diverse attività antropiche che hanno inciso profondamente sulla struttura del suolo e sulla qualità del paesaggio. Nel corso del tempo l'area è stata interessata da attività estrattive, depositi di materiali e utilizzi assimilabili a discarica, che hanno determinato una significativa alterazione delle condizioni pedologiche e ambientali del sito, generando una situazione di degrado territoriale e di perdita di funzionalità ecologica.

La trasformazione proposta non può pertanto essere interpretata come una semplice operazione di espansione urbana, ma si configura come un intervento di rigenerazione territoriale integrata, volto alla riqualificazione complessiva dell'ambito e alla ricostruzione di una nuova struttura territoriale equilibrata.

Il progetto si propone infatti di affrontare in modo coordinato le diverse dimensioni della trasformazione territoriale, integrando obiettivi ambientali, paesaggistici ed economici all'interno di una strategia unitaria.

In particolare, l'intervento persegue i seguenti obiettivi principali:

- recupero ambientale e bonifica dei suoli compromessi, attraverso interventi di riqualificazione e ricostruzione delle componenti naturali del territorio;
- riqualificazione paesaggistica dell'ambito, mediante la realizzazione di un sistema articolato di spazi verdi e infrastrutture ambientali;
- sviluppo di attività economiche innovative, attraverso la realizzazione di un polo tecnologico capace di attrarre investimenti e promuovere l'innovazione;
- rafforzamento della rete ecologica territoriale, mediante la creazione di nuove superfici naturali e seminaturali e il miglioramento delle connessioni ambientali.
- realizzazione di una rete di connessioni infrastrutturali per la mobilità dolce, integrata con nuovi servizi di prossimità a supporto della popolazione residente e degli utenti del territorio.

La proposta progettuale si inserisce inoltre nel quadro degli indirizzi della pianificazione sovraordinata, con particolare riferimento agli obiettivi di sostenibilità ambientale, riqualificazione del territorio e rafforzamento delle reti ecologiche promossi dalla pianificazione provinciale e regionale.

La presente relazione ha quindi l'obiettivo di ricostruire il quadro territoriale, ambientale e urbanistico nel quale si inserisce il progetto, illustrando le caratteristiche del contesto, le criticità ambientali dell'ambito e le strategie progettuali che orientano la trasformazione.

Attraverso l'analisi del territorio e la descrizione delle scelte progettuali, il documento intende dimostrare la coerenza dell'intervento con gli indirizzi della pianificazione territoriale e con i principi di sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana, evidenziando come la proposta possa costituire un'opportunità per trasformare un'area oggi marginale e degradata in una nuova risorsa territoriale per il Comune di Zanica e per l'intero sistema territoriale della pianura bergamasca.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E RUOLO STRATEGICO DELL'AMBITO

2.1 Il contesto territoriale della pianura bergamasca

La pianura bergamasca costituisce uno degli ambiti più dinamici del sistema territoriale lombardo. La posizione tra l'area metropolitana milanese e il sistema urbano della Lombardia orientale, lungo il corridoio infrastrutturale Milano–Brescia, ha favorito negli ultimi decenni la formazione di un territorio fortemente integrato, caratterizzato dalla presenza congiunta di sistemi produttivi, infrastrutture e servizi avanzati.

L'area a sud del capoluogo si configura come una piattaforma territoriale in cui funzioni produttive, logistiche e commerciali si integrano con i sistemi urbani e con le principali reti di mobilità regionali e nazionali. Tra le infrastrutture di maggiore rilevanza si collocano l'autostrada A4 Milano–Venezia, la rete delle tangenziali bergamasche e la linea ferroviaria Milano–Brescia, affiancate da una diffusa rete viaria provinciale e comunale che garantisce la connessione tra i centri urbani e i principali poli economici. Un ruolo strategico è svolto dall'aeroporto internazionale "Il Caravaggio" di Orio al Serio, oggi uno dei principali scali italiani per traffico passeggeri e merci. La crescita dello scalo ha contribuito a rafforzare la vocazione logistica e produttiva della pianura meridionale bergamasca, favorendo la concentrazione di attività economiche connesse alla logistica, alla distribuzione e ai servizi avanzati. Nel complesso, il territorio compreso tra Bergamo e la pianura meridionale si configura come un sistema fortemente integrato, nel quale infrastrutture, imprese e servizi sostengono processi di sviluppo economico e trasformazione territoriale di scala vasta.

2.2 Il sistema territoriale Zanica – Orio al Serio – Grassobbio -Azzano San Paolo

All'interno di questo contesto, l'area compresa tra Zanica, Orio al Serio, Grassobbio e Azzano San Paolo rappresenta uno degli ambiti in cui tali dinamiche risultano maggiormente evidenti. La vicinanza all'aeroporto e alle principali direttrici infrastrutturali regionali ha favorito, negli ultimi decenni, una significativa crescita delle attività produttive, logistiche e commerciali, rendendo questo sistema territoriale particolarmente attrattivo per nuovi insediamenti economici.

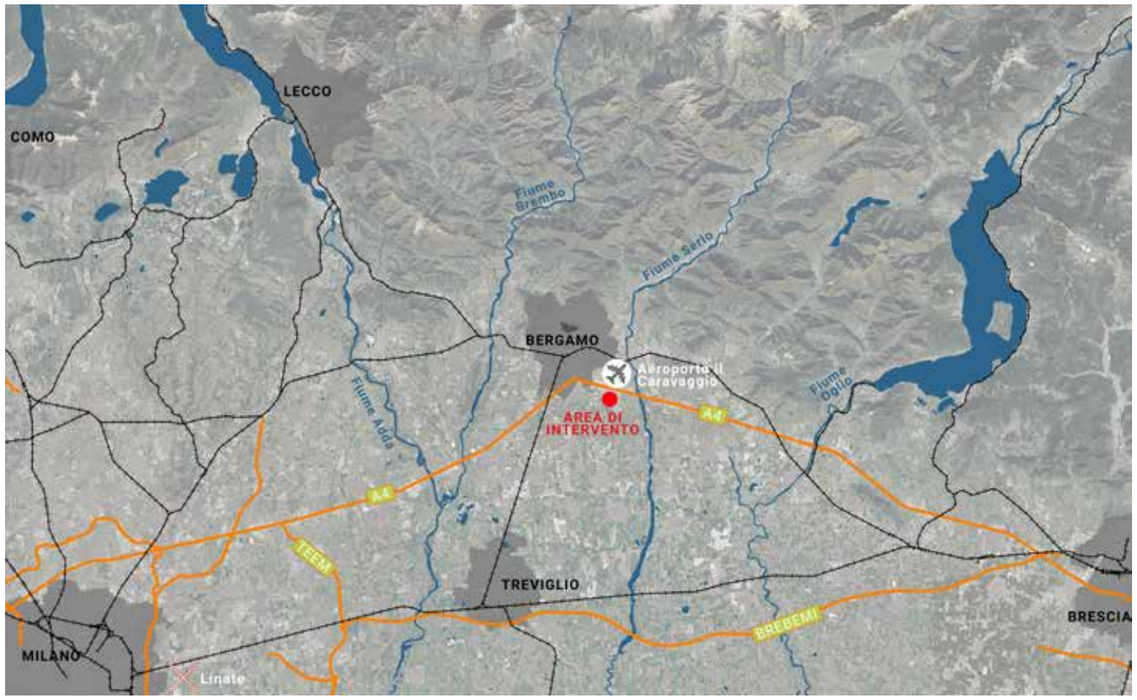
Il territorio è caratterizzato dalla compresenza di comparti produttivi e logistici di grande dimensione, infrastrutture di scala sovracomunale, polarità commerciali attrattive e sistemi residenziali consolidati.

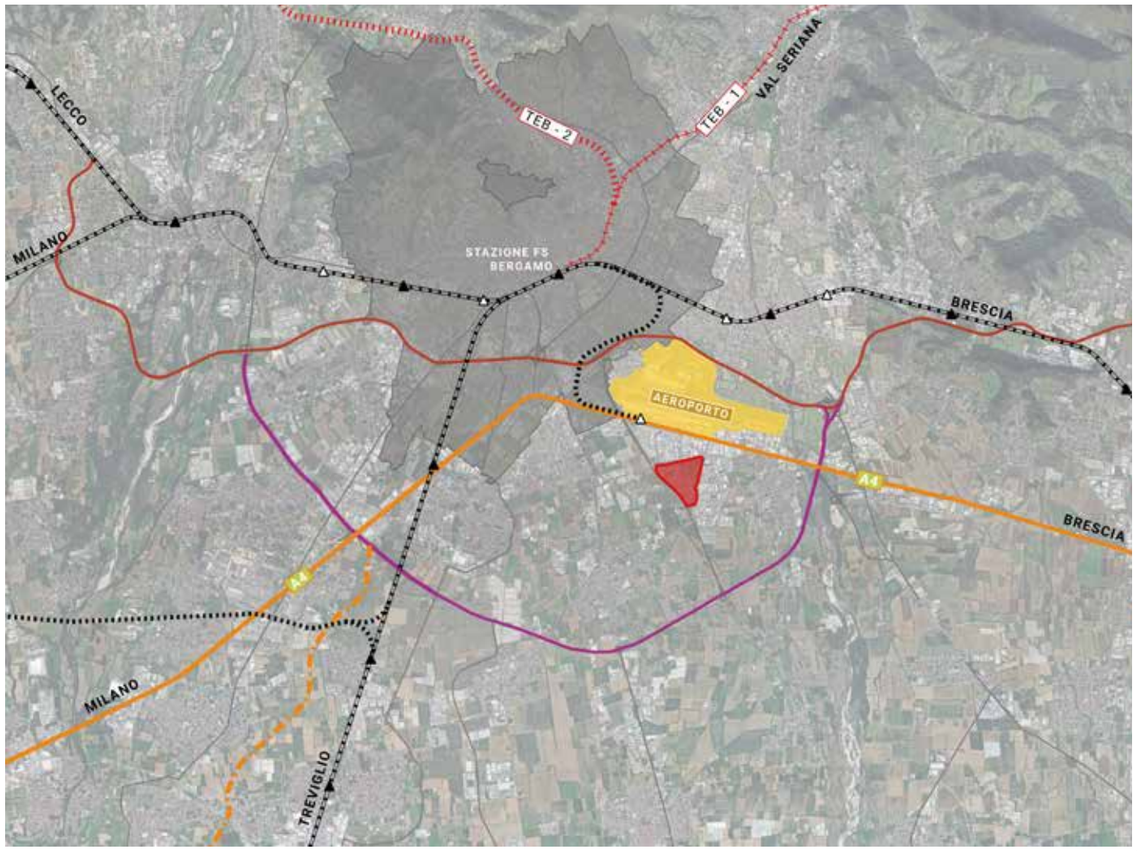
Il sistema territoriale che si è progressivamente consolidato in quest'area è caratterizzato dalla compresenza di diverse componenti funzionali:

- ampi comparti produttivi e logistici, spesso organizzati lungo le principali direttrici infrastrutturali;
- infrastrutture di grande scala, tra cui l'aeroporto e le principali arterie viarie regionali;
- polarità commerciali di rilevanza sovracomunale, capaci di attrarre flussi di utenti provenienti da un bacino territoriale molto ampio;
- sistemi residenziali consolidati, che costituiscono i principali nuclei urbani del territorio.

Tra le principali polarità presenti nel contesto territoriale si segnalano in particolare:

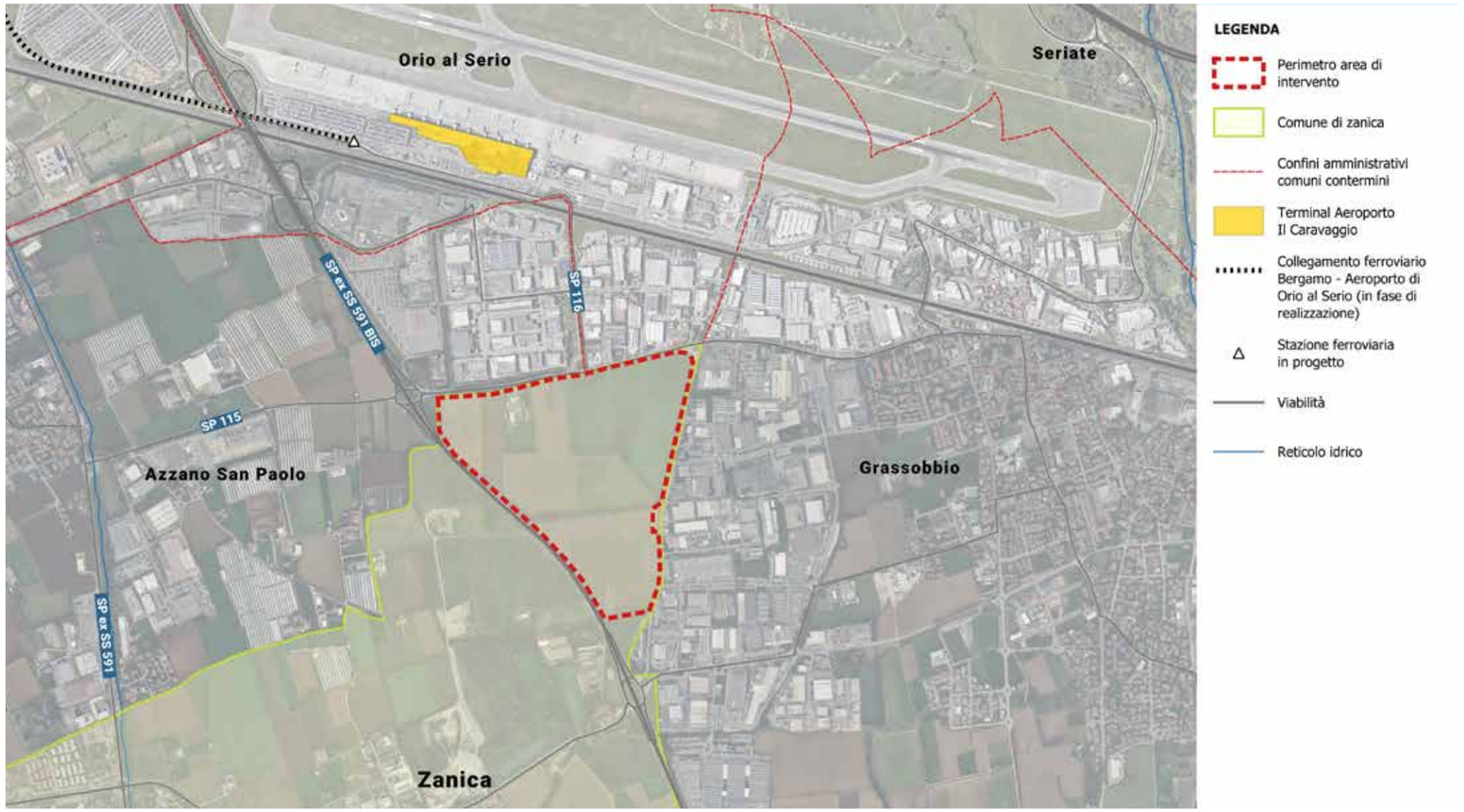
- l'aeroporto internazionale di Orio al Serio, che rappresenta uno dei principali motori economici dell'area;
- il polo commerciale Oriocenter, uno dei più importanti centri commerciali del Nord Italia;





- il sistema produttivo di Grassobbio, caratterizzato dalla presenza di numerose imprese industriali e logistiche;
- il parco scientifico e tecnologico Kilometro Rosso, uno dei principali poli italiani per la ricerca e l'innovazione tecnologica;
- il sistema universitario dell'Università degli Studi di Bergamo, che contribuisce alla formazione di capitale umano qualificato e alla diffusione della conoscenza.

Questi elementi contribuiscono a definire un sistema territoriale dinamico e fortemente attrattivo, ma allo stesso tempo interessato da crescenti pressioni insediative e da fenomeni di frammentazione degli spazi aperti, che rendono necessario orientare lo sviluppo verso modelli più equilibrati e sostenibili.



2.3 Il ruolo strategico dell'ambito AT1

All'interno del sistema territoriale sopra descritto, l'ambito di trasformazione AT1 assume un ruolo particolarmente significativo.
La sua collocazione nel settore settentrionale del territorio comunale di Zanica e in prossimità dei confini con i comuni di Grassobbio e Azzano San Paolo, lo pone infatti in una posizione di interfaccia tra diversi sistemi territoriali: il sistema urbano consolidato, i comparti produttivi della pianura e il sistema infrastrutturale di scala regionale.
L'area si trova in particolare:

- in prossimità dell'aeroporto internazionale di Orio al Serio, uno dei principali poli infrastrutturali del territorio;
- lungo l'asse infrastrutturale rappresentato dalla strada statale SS591bis, che costituisce una delle principali direttrici di collegamento tra Bergamo e la pianura orientale;
- a breve distanza dall'autostrada A4, che garantisce connessioni rapide con i principali sistemi urbani regionali;
- in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di importanti sistemi produttivi e logistici.

Questa configurazione conferisce all'ambito AT1 un elevato livello di accessibilità e di centralità funzionale, rendendolo particolarmente idoneo all'insediamento di funzioni economiche di scala sovracomunale e di attività innovative ad alto contenuto tecnologico.
Allo stesso tempo, la presenza di ampie superfici non completamente urbanizzate e caratterizzate da condizioni di degrado ambientale offre l'opportunità di sviluppare un intervento di trasformazione capace di riordinare il rapporto tra infrastrutture, insediamenti e spazi aperti.
In questa prospettiva l'ambito AT1 può essere interpretato non soltanto come un'area di espansione urbana, ma come un ambito strategico per la rigenerazione territoriale, nel quale è possibile sperimentare un modello di trasformazione capace di integrare sviluppo economico, recupero ambientale e riqualificazione paesaggistica.

Il progetto assume quindi un significato che va oltre la dimensione locale, configurandosi come un intervento in grado di contribuire alla costruzione di una nuova centralità territoriale all'interno del sistema economico e infrastrutturale della pianura bergamasca.

3. EVOLUZIONE STORICA DEL TERRITORIO

3.1 Il paesaggio agrario originario

La ricostruzione dell'evoluzione storica del territorio consente di comprendere le principali dinamiche che hanno progressivamente modificato la struttura paesaggistica della pianura bergamasca e di individuare le condizioni originarie del contesto nel quale si inserisce l'ambito di trasformazione AT1.

La pianura bergamasca si è storicamente sviluppata come un territorio agricolo altamente produttivo, nel quale la struttura agraria era definita da una maglia regolare di campi coltivati, delimitati da filari alberati, percorsi rurali e sistemi di irrigazione.

Questa organizzazione territoriale riflette una lunga stratificazione storica che affonda le proprie radici nelle prime forme di organizzazione agraria della pianura padana.

In particolare, alcuni elementi della struttura territoriale sono riconducibili all'antica centuriazione romana, sistema di suddivisione agraria che ha lasciato tracce riconoscibili nella disposizione dei campi e nell'orientamento di alcune direttrici viarie.

Sebbene nel corso dei secoli tale assetto sia stato parzialmente modificato dalle successive trasformazioni agricole e infrastrutturali, l'impronta originaria rimane in parte leggibile nella trama territoriale della pianura.

L'organizzazione del paesaggio agricolo era inoltre fortemente influenzata dalla presenza di una rete articolata di rogge, canali e sistemi irrigui, che consentivano la distribuzione dell'acqua ai campi coltivati e garantivano un elevato livello di produttività agricola.

La gestione delle acque rappresentava uno degli elementi centrali dell'economia agraria locale e contribuiva a definire l'identità paesaggistica del territorio.

Le prime rappresentazioni cartografiche e le ortofotografie storiche documentano come il territorio fosse costituito prevalentemente da:

- seminativi irrigui, destinati principalmente alla coltivazione di cereali e foraggi;
- cascine isolate, che rappresentavano i principali nuclei insediativi del territorio agricolo;
- sistemi di rogge e canali, fondamentali per la gestione delle risorse idriche e per l'irrigazione dei campi;
- percorsi agricoli e strade poderali, che garantivano l'accessibilità ai fondi agricoli e collegavano le cascine con i centri abitati.

La presenza delle cascine rappresentava un elemento strutturante del paesaggio rurale.

Questi complessi agricoli costituivano veri e propri sistemi produttivi autosufficienti, organizzati attorno a corti rurali e dotati di edifici destinati alla residenza, alla lavorazione dei prodotti agricoli e al ricovero degli animali.

volo GAI 1954

ortofoto - 1975

3.2 Le trasformazioni del secondo dopoguerra

A partire dalla seconda metà del Novecento il territorio della pianura bergamasca ha conosciuto una fase di profonde trasformazioni legate ai processi di sviluppo economico e industriale che hanno interessato l'intera regione lombarda.

Il periodo del secondo dopoguerra ha segnato l'avvio di una fase di intensa crescita economica, accompagnata da una progressiva espansione degli insediamenti produttivi e da un significativo sviluppo delle infrastrutture di mobilità. In questo contesto anche il territorio della pianura meridionale bergamasca è stato interessato da un processo di trasformazione che ha progressivamente modificato la struttura originaria del paesaggio agrario.

Il processo di urbanizzazione ha determinato una progressiva riduzione delle superfici agricole e una crescente diffusione di nuovi insediamenti industriali e produttivi, spesso localizzati lungo le principali direttrici infrastrutturali. La vicinanza con il capoluogo provinciale e la posizione strategica lungo l'asse Milano–Brescia hanno favorito la localizzazione di numerose attività economiche, contribuendo alla formazione di un sistema produttivo diffuso.

Un ruolo particolarmente significativo in queste dinamiche è stato svolto dallo sviluppo dell'aeroporto di Orio al Serio, che nel corso degli ultimi decenni si è progressivamente affermato come uno dei principali scali aeroportuali italiani per il traffico passeggeri e merci. L'espansione delle infrastrutture aeroportuali ha generato un effetto di forte attrazione per numerose attività economiche connesse alla logistica, alla distribuzione commerciale e ai servizi avanzati. La presenza dell'aeroporto ha quindi rappresentato uno dei principali fattori di trasformazione territoriale dell'area, favorendo la localizzazione di nuovi comparti produttivi e logistici nei comuni circostanti, tra cui Zanica, Grassobbio, Orio al Serio e Azzano San Paolo. Parallelamente allo sviluppo delle attività economiche si è assistito anche a un progressivo potenziamento della rete infrastrutturale. La realizzazione e l'ampliamento delle principali arterie viarie hanno contribuito a migliorare l'accessibilità territoriale e a rafforzare l'integrazione tra i diversi sistemi urbani della pianura.

Tuttavia uno degli effetti più evidenti di queste trasformazioni è rappresentato dalla progressiva frammentazione degli spazi aperti, con la formazione di ambiti agricoli residuali spesso interclusi tra infrastrutture e comparti produttivi. Questo fenomeno ha contribuito a modificare profondamente la percezione del paesaggio e a ridurre la continuità territoriale che caratterizzava la struttura agraria originaria.

Nel complesso, il processo di sviluppo economico e infrastrutturale che ha interessato la pianura bergamasca nel secondo dopoguerra ha determinato il passaggio da un paesaggio agricolo compatto a un territorio multifunzionale, nel quale le attività produttive e logistiche assumono un ruolo sempre più rilevante accanto alle componenti agricole e residenziali. In questo contesto evolutivo si inserisce anche la vicenda dell'ambito AT1, la cui storia riflette in maniera esemplare le trasformazioni che hanno interessato il territorio della pianura bergamasca nel corso degli ultimi decenni.

ortofoto - 1998

ortofoto - 2021

4. SISTEMA AMBIENTALE E RETE ECOLOGICA TERRITORIALE

4.1 Il sistema idrografico

Il territorio della pianura bergamasca è caratterizzato dalla presenza di una fitta rete idrografica naturale e artificiale, che rappresenta uno degli elementi strutturanti del paesaggio locale e svolge un ruolo fondamentale nell'organizzazione territoriale della pianura.
Questo sistema idraulico è il risultato di una lunga stratificazione storica nella quale elementi naturali e interventi antropici si sono progressivamente integrati, dando origine a una rete articolata di corsi d'acqua, rogge e canali irrigui. Per questo motivo ha svolto per secoli una funzione essenziale per lo sviluppo dell'agricoltura irrigua della pianura padana, consentendo la distribuzione delle risorse idriche e garantendo elevati livelli di produttività agricola.
Tra i principali elementi del sistema idrografico del territorio si segnalano:

- il fiume Serio, uno dei principali corsi d'acqua della provincia di Bergamo, che attraversa il territorio da nord a sud e costituisce uno degli elementi più rilevanti del sistema ambientale locale;
- il torrente Morla, corso d'acqua di minori dimensioni ma di significativa importanza nel sistema idrografico del territorio;
- una rete diffusa di rogge irrigue e canali artificiali, spesso di origine storica, che attraversano il territorio agricolo e svolgono funzioni di irrigazione e drenaggio.

Questi elementi non rappresentano soltanto infrastrutture idrauliche funzionali alla gestione delle risorse idriche e alle attività agricole, ma assumono anche un importante valore dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

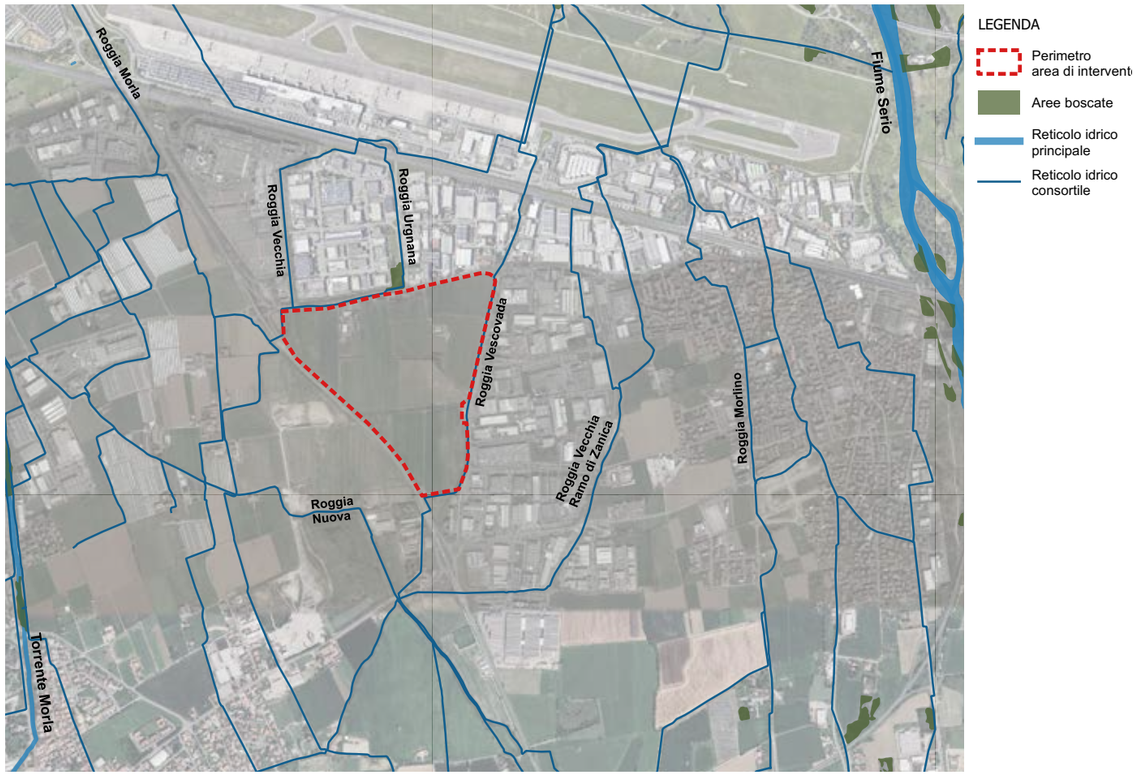
I corsi d'acqua e i sistemi irrigui costituiscono infatti importanti corridoi ecologici lineari, che favoriscono la connessione tra gli habitat naturali e consentono il movimento della fauna all'interno del territorio. Le fasce ripariali associate ai corsi d'acqua rappresentano inoltre ambienti di elevato valore ecologico, nei quali si concentrano numerose specie vegetali e animali. In molti casi, inoltre, la presenza di filari alberati e di vegetazione spontanea lungo le rogge contribuisce a creare microambienti naturali che arricchiscono la biodiversità del territorio agricolo.
Il sistema idrografico della pianura bergamasca svolge quindi una duplice funzione:

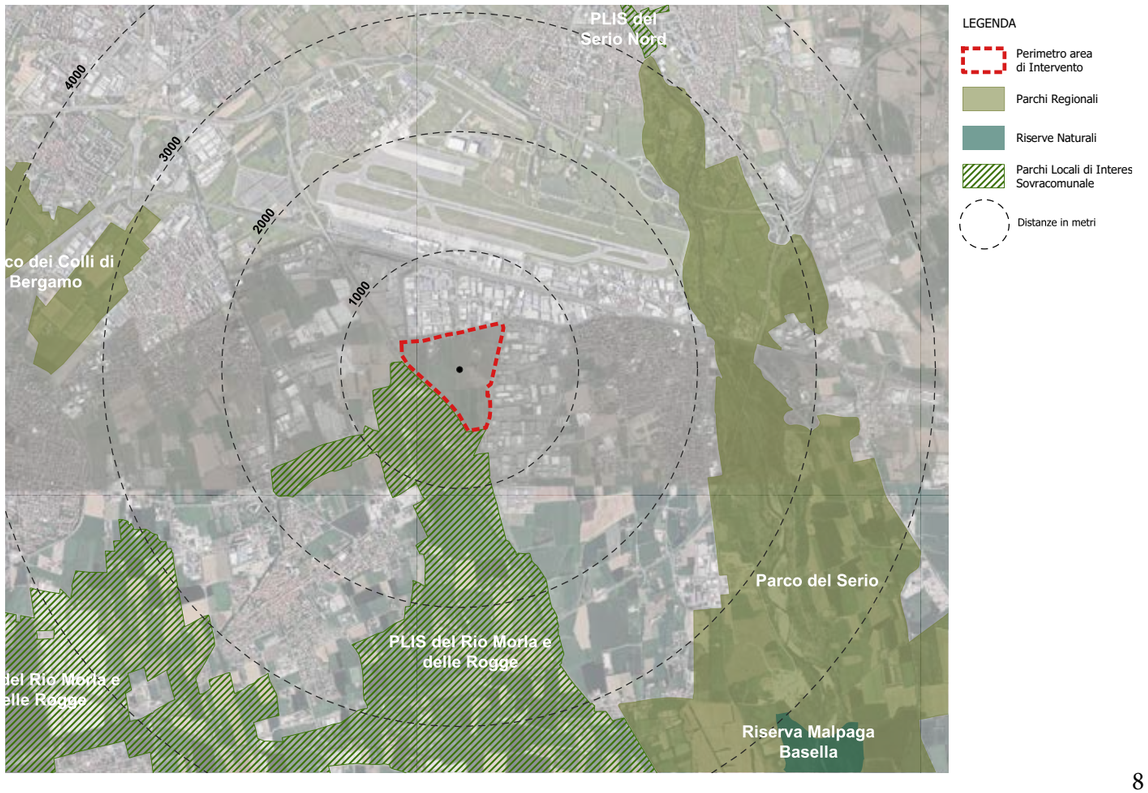
- funzione idraulica e agricola, legata alla gestione delle acque e all'irrigazione dei campi;
- funzione ecologica e paesaggistica, legata alla connessione tra habitat naturali e alla qualificazione del paesaggio.

4.2 Le aree naturali e i parchi

Accanto alla rete idrografica, il sistema ambientale della pianura bergamasca è caratterizzato dalla presenza di alcune importanti aree naturali protette, che rappresentano i principali elementi della rete ecologica territoriale.
Tra le aree di maggiore rilevanza si segnalano in particolare:

- il Parco Regionale del Serio, che si sviluppa lungo l'asta fluviale del fiume Serio e rappresenta uno dei principali corridoi ecologici della pianura lombarda;
- il Parco dei Colli di Bergamo, sistema ambientale che interessa l'area collinare immediatamente a nord del capoluogo;
- diversi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), istituiti dai comuni della pianura per tutelare e valorizzare specifici ambiti di pregio ambientale.





Il Parco del Serio assume un ruolo particolarmente significativo nella struttura ecologica del territorio. Il parco si configura infatti come un corridoio naturale che collega l'area alpina con la pianura, favorendo la continuità ecologica tra ambienti diversi e garantendo la presenza di habitat naturali di elevato valore.
Analogamente, il Parco dei Colli di Bergamo rappresenta uno dei principali sistemi naturali della provincia, caratterizzato da un'elevata biodiversità e da un significativo valore paesaggistico.
Queste aree protette costituiscono i principali nodi della rete ecologica territoriale, ovvero di quel sistema di connessioni ambientali che consente la conservazione degli habitat naturali e la circolazione delle specie.
La rete ecologica non è costituita soltanto da grandi aree naturali, ma anche da una serie di elementi diffusi sul territorio, tra cui:

- fasce fluviali e corridoi ecologici;
- sistemi agricoli di elevata naturalità;
- filari arborei e siepi campestri;
- zone umide e aree rinaturalizzate.

Nel loro insieme, questi elementi contribuiscono a costruire un sistema ambientale complesso che svolge un ruolo fondamentale per l'equilibrio ecologico del territorio.

4.3 Le criticità ambientali

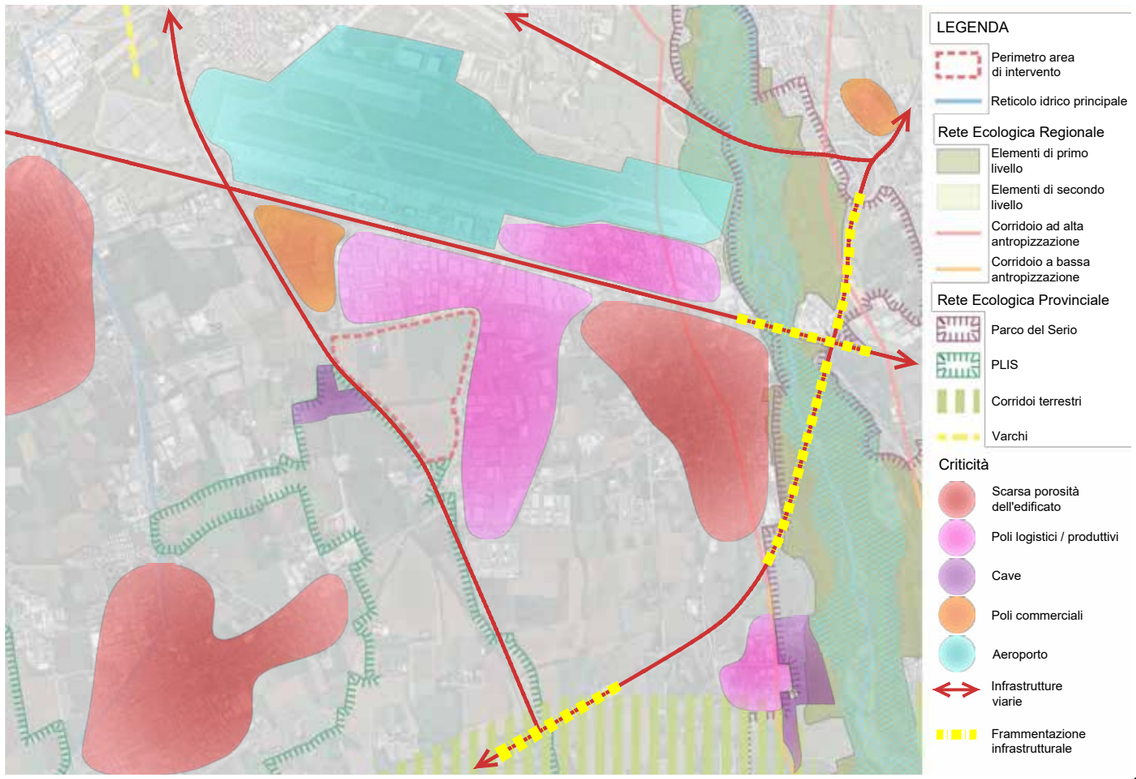
Nonostante la presenza di importanti sistemi naturali e di una rete ecologica potenzialmente significativa, il territorio della pianura bergamasca è stato negli ultimi decenni interessato da un progressivo processo di frammentazione ambientale.
Le dinamiche di sviluppo economico e infrastrutturale che hanno caratterizzato l'area hanno infatti determinato una crescente diffusione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture di mobilità, con conseguenti effetti sulla continuità ecologica del territorio.
Tra i principali fattori di pressione ambientale si segnalano in particolare:

- a diffusione di comparti produttivi e logistici di grande dimensione;
- l'espansione delle infrastrutture viarie e aeroportuali;
- la progressiva riduzione degli spazi agricoli continui.
- Questi processi hanno determinato diverse criticità dal punto di vista ambientale, tra cui:
- riduzione e frammentazione degli habitat naturali, con conseguente perdita di biodiversità;
- interruzione delle connessioni ecologiche tra i principali sistemi ambientali;
- riduzione della continuità degli spazi aperti, con la formazione di ambiti residuali spesso interclusi tra infrastrutture e insediamenti.

La frammentazione ecologica rappresenta uno dei principali problemi ambientali delle aree di pianura fortemente urbanizzate. La presenza di infrastrutture lineari e di grandi comparti insediativi può infatti costituire una barriera per il movimento delle specie e compromettere il funzionamento degli ecosistemi.
In questo contesto il progetto di rigenerazione dell'ambito AT1 assume una particolare rilevanza dal punto di vista ambientale.
L'intervento si colloca infatti all'interno di un territorio caratterizzato da una forte discontinuità ecologica e si propone di contribuire al rafforzamento della rete ambientale locale attraverso la realizzazione di nuovi elementi di connessione.
In particolare, il progetto prevede:

- la creazione di fasce verdi di mitigazione e rinaturalizzazione;
- la realizzazione di superfici permeabili e sistemi drenanti;
- l'introduzione di elementi vegetazionali lineari capaci di svolgere la funzione di corridoi ecologici;
- il recupero di aree degradate attraverso interventi di rinaturalizzazione e compensazione ambientale.

Queste azioni consentono di trasformare un ambito attualmente caratterizzato da condizioni di degrado in un nuovo elemento della rete ecologica territoriale, contribuendo al miglioramento complessivo della qualità ambientale del territorio.
In questa prospettiva il progetto di trasformazione dell'ambito AT1 non si limita a introdurre nuove funzioni economiche, ma si configura come un intervento capace di ricostruire relazioni ambientali e paesaggistiche all'interno di un territorio fortemente infrastrutturato, contribuendo alla costruzione di un sistema territoriale più equilibrato e sostenibile.



5. SISTEMA URBANO E DINAMICHE INSEDIATIVE

5.1 Struttura insediativa e specializzazione economica

Il sistema insediativo della pianura bergamasca meridionale si configura come un territorio policentrico e fortemente integrato, nel quale convivono nuclei urbani storici, ambiti residenziali consolidati, estesi comparti produttivi e un sistema infrastrutturale di grande scala. Questa configurazione è il risultato di un lungo processo evolutivo che, a partire dalla seconda metà del Novecento, ha progressivamente trasformato il paesaggio agrario originario in un territorio multifunzionale nel quale attività economiche, funzioni urbane e infrastrutture di mobilità risultano strettamente interconnesse.

I principali centri urbani dell'area – tra cui Zanica, Grassobbio, Azzano San Paolo e Orio al Serio – presentano nuclei storici di origine medievale e rinascimentale caratterizzati da tessuti urbani compatti, organizzati attorno a trame viarie irregolari e arricchiti dalla presenza di edifici storici, spazi pubblici e attrezzature civiche che contribuiscono a definire l'identità urbana dei singoli comuni.

A partire dagli anni del secondo dopoguerra tali nuclei hanno conosciuto una progressiva espansione residenziale, con la formazione di quartieri periferici caratterizzati da una struttura urbana più aperta e da una maggiore presenza di spazi privati e aree verdi. Le nuove espansioni si sono generalmente sviluppate secondo modelli tipici dell'urbanizzazione diffusa della pianura lombarda, con tipologie edilizie unifamiliari e plurifamiliari organizzate in comparti residenziali a densità più contenuta rispetto ai centri storici.

Parallelamente alla crescita residenziale si è sviluppato un articolato sistema produttivo e logistico che ha progressivamente occupato ampie porzioni della pianura, localizzandosi in particolare lungo le principali direttrici infrastrutturali e nelle aree caratterizzate da elevata accessibilità territoriale. La presenza dell'autostrada A4, della rete delle tangenziali bergamasche e soprattutto dell'aeroporto internazionale di Orio al Serio ha infatti favorito la concentrazione di attività industriali, logistiche e commerciali nei comuni della pianura meridionale.

Negli ultimi decenni il territorio compreso tra Zanica, Grassobbio e Orio al Serio ha assunto una crescente specializzazione nelle attività legate alla logistica, alla distribuzione commerciale e ai servizi connessi alla mobilità internazionale.

Lo sviluppo dello scalo aeroportuale di Orio al Serio – oggi uno dei principali aeroporti italiani per traffico passeggeri e merci – ha generato un forte effetto di attrazione per imprese e servizi legati alla filiera del trasporto e della distribuzione.

In questo contesto si sono progressivamente consolidati diversi tipi di polarità economiche, tra cui:

- centri logistici e piattaforme di distribuzione dedicate allo stoccaggio e alla movimentazione delle merci;
- attività di spedizione e trasporto connesse ai flussi logistici nazionali e internazionali;
- poli commerciali di grande scala, tra cui il centro commerciale Oriocenter;
- servizi avanzati legati alla mobilità internazionale e al sistema aeroportuale.

L'evoluzione congiunta delle dinamiche insediative e delle specializzazioni economiche ha determinato una profonda trasformazione del territorio, con una progressiva riduzione degli spazi agricoli e la formazione di un sistema urbano policentrico nel quale i diversi comuni svolgono funzioni complementari all'interno di un quadro territoriale fortemente integrato.

5.2 I margini urbani e le aree di transizione

All'interno di questo sistema territoriale complesso e fortemente infrastrutturato emergono numerosi ambiti di margine urbano, caratterizzati dalla compresenza di funzioni e paesaggi differenti.
Si tratta di aree di transizione nelle quali il tessuto urbano consolidato, gli insediamenti produttivi, le infrastrutture e gli spazi agricoli residuali entrano in contatto generando configurazioni territoriali spesso frammentate o incomplete.

In tali contesti la sovrapposizione di infrastrutture, comparti produttivi e spazi aperti determina frequentemente situazioni di discontinuità morfologica e paesaggistica. I margini urbani risultano quindi caratterizzati da assetti spaziali poco definiti, nei quali il rapporto tra sistema insediativo e paesaggio agricolo appare spesso indebolito.
Le principali criticità che si riscontrano in queste fasce di transizione riguardano in particolare:

- la frammentazione e discontinuità del sistema degli spazi aperti;
- la progressiva perdita di leggibilità del paesaggio agrario originario;
- la presenza di ambiti residuali o sottoutilizzati;
- la scarsa qualità paesaggistica e percettiva dei margini urbani.

Al tempo stesso, proprio per la loro collocazione tra sistemi territoriali diversi, queste aree rappresentano anche importanti opportunità di riqualificazione e ricomposizione territoriale.
La presenza di superfici ancora disponibili e la prossimità alle principali infrastrutture rendono infatti possibile immaginare interventi capaci di ridefinire le relazioni tra insediamenti, infrastrutture e paesaggio.

In questo quadro l'ambito di trasformazione AT1 assume un significato particolarmente rilevante. Il comparto si colloca infatti in una posizione di margine urbano tra:

- il sistema produttivo consolidato della pianura meridionale bergamasca;
- le infrastrutture aeroportuali e logistiche connesse allo scalo di Orio al Serio;
- il territorio agricolo residuo che conserva tracce della struttura agraria storica della pianura.

Questa posizione intermedia attribuisce all'area un potenziale ruolo di ricomposizione territoriale. Attraverso un progetto capace di integrare funzioni economiche, sistemi ambientali e spazi aperti, l'ambito può infatti contribuire a riorganizzare i margini urbani e a ricostruire relazioni più equilibrate tra sistema insediativo, infrastrutture e paesaggio.

Il progetto di rigenerazione urbana e territoriale proposto si inserisce quindi in questa prospettiva: trasformare un'area oggi caratterizzata da condizioni di marginalità, discontinuità e degrado in una nuova polarità territoriale capace di integrare attività economiche innovative con sistemi ambientali e paesaggistici di qualità.

6. SISTEMA DELLA MOBILITÀ E ACCESSIBILITÀ TERRITORIALE

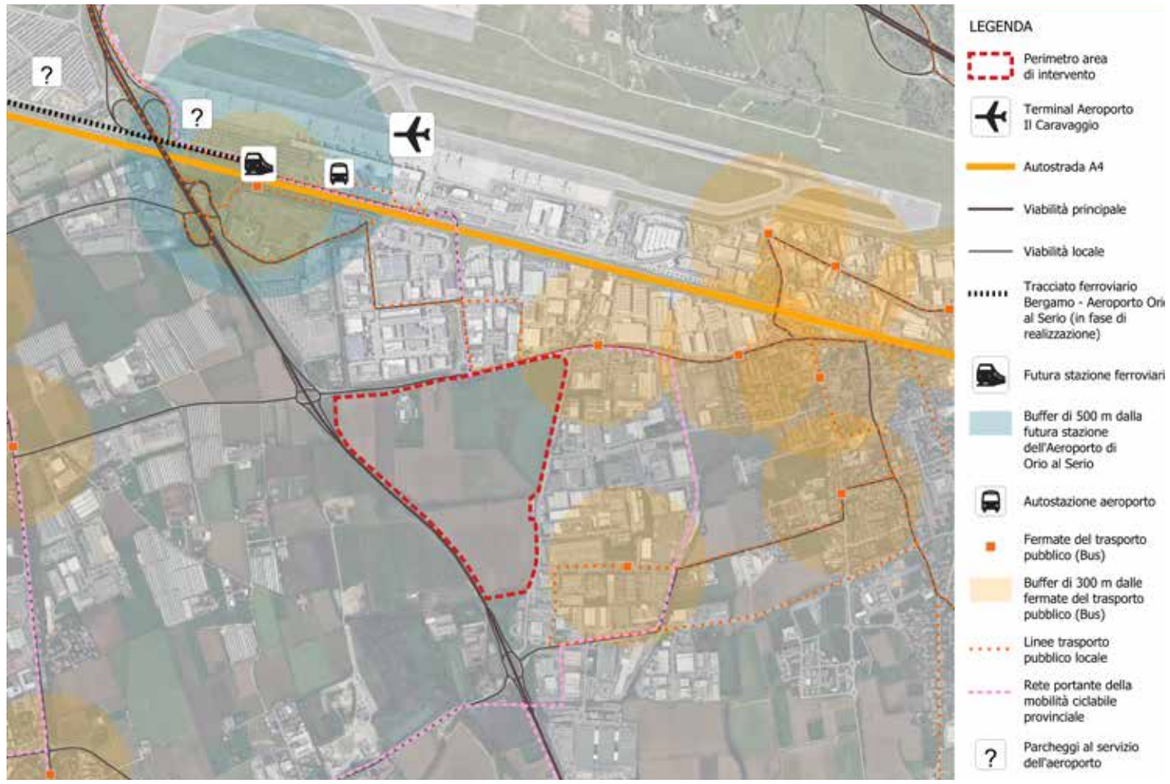
6.1 Sistema infrastrutturale e accessibilità

La pianura bergamasca è caratterizzata da un sistema infrastrutturale particolarmente efficiente che garantisce elevata accessibilità a scala regionale e nazionale. La presenza dell'autostrada A4 Milano–Venezia, della rete delle tangenziali bergamasche, della linea ferroviaria Milano–Brescia e dell'aeroporto internazionale di Orio al Serio colloca il territorio lungo uno dei principali corridoi di mobilità e sviluppo del Nord Italia.

In questo contesto l'ambito AT1 beneficia di una posizione di particolare vantaggio. Il comparto si colloca infatti in prossimità di alcune delle principali direttrici infrastrutturali dell'area: l'asse della SS591bis, che connette Bergamo alla pianura orientale; il sistema delle tangenziali bergamasche; i caselli autostradali dell'A4 di Bergamo e Seriate; e lo scalo aeroportuale di Orio al Serio.

Questa configurazione determina un livello di accessibilità particolarmente elevato, che consente all'ambito di relazionarsi efficacemente sia con il sistema urbano bergamasco sia con le principali reti economiche e logistiche regionali.

L'AT1 assume quindi un ruolo strategico come punto di connessione tra infrastrutture di scala regionale e sistema produttivo locale. L'accessibilità garantita dalle principali reti di trasporto costituisce infatti una condizione favorevole per l'insediamento di funzioni economiche avanzate e per la creazione di nuove polarità produttive capaci di integrarsi con il sistema territoriale esistente.



6.2 Mobilità locale e mobilità dolce

Accanto al sistema infrastrutturale principale, il territorio della pianura bergamasca è attraversato da una rete diffusa di percorsi locali e tracciati rurali, che costituiscono una componente importante del sistema della mobilità territoriale.

In particolare, nel contesto della pianura sono presenti numerosi percorsi ciclopedonali e strade poderali storiche, originariamente utilizzati per l'accesso ai fondi agricoli e oggi sempre più valorizzati come itinerari per la mobilità lenta e la fruizione del paesaggio rurale.

Questi percorsi svolgono diverse funzioni:

- collegano tra loro i diversi nuclei urbani della pianura;
- consentono l'accesso alle aree naturali e ai principali corridoi ecologici;
- rappresentano importanti itinerari per la mobilità sostenibile e per le attività ricreative.

Negli ultimi anni la pianificazione territoriale ha progressivamente riconosciuto il valore di queste reti di mobilità lenta, promuovendo la realizzazione di nuovi tracciati ciclopedonali e il recupero dei percorsi rurali esistenti.

In questo contesto il progetto di rigenerazione dell'ambito AT1 prevede il rafforzamento e l'integrazione del sistema della mobilità dolce, attraverso una serie di interventi finalizzati a migliorare l'accessibilità del territorio e la continuità dei percorsi.

In particolare, l'intervento prevede:

- la realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali che collegano l'ambito con i centri urbani circostanti;
- il recupero e la valorizzazione delle strade poderali esistenti, trasformandole in itinerari di mobilità lenta;
- l'integrazione dei nuovi percorsi con la rete ciclabile territoriale, in coerenza con gli indirizzi della pianificazione sovracomunale.

In questo modo il progetto contribuisce alla costruzione di un sistema territoriale più accessibile e sostenibile, nel quale la mobilità dolce assume un ruolo sempre più rilevante non solo per le funzioni ricreative, ma anche come modalità di spostamento quotidiano tra i diversi sistemi urbani della pianura.

La valorizzazione della mobilità ciclopedonale consente inoltre di rafforzare il rapporto tra il nuovo insediamento e il contesto paesaggistico circostante, favorendo una maggiore integrazione tra sistema insediativo, infrastrutture e spazi aperti.

Sul tema si rimanda alla sezione trasportistica del progetto con tutti gli approfondimenti necessari.

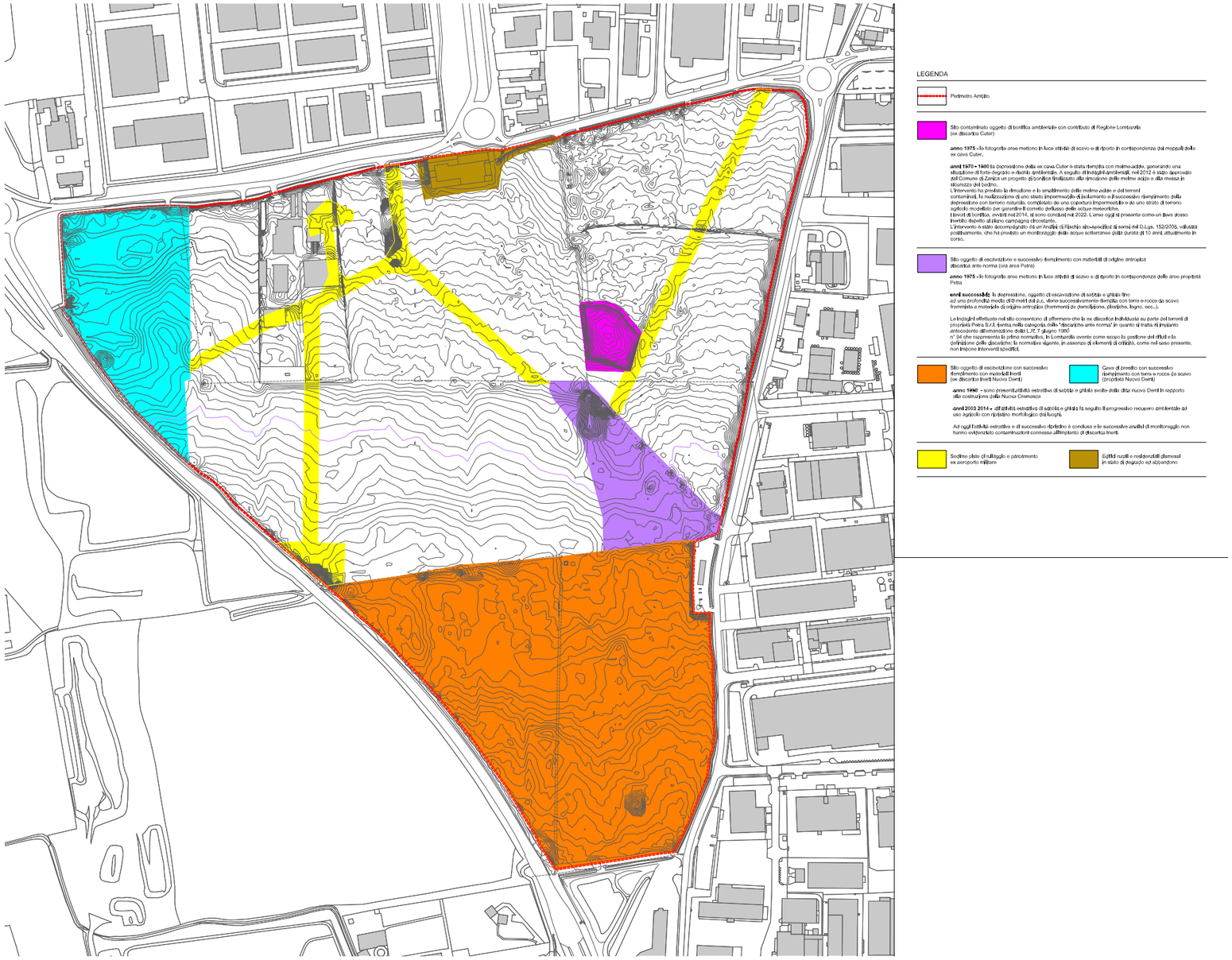
7. CRITICITÀ AMBIENTALI E CONDIZIONI DEL SITO

7.1 Attività estrattive e trasformazioni del suolo

L'ambito oggetto di intervento è stato interessato nel corso del tempo da una serie di attività antropiche che hanno determinato una significativa alterazione delle condizioni naturali del suolo e della morfologia originaria del territorio.
Tra queste assumono particolare rilevanza le attività estrattive che hanno interessato ampie porzioni del comparto e che hanno rappresentato uno dei principali fattori di trasformazione del paesaggio locale.

Nel corso del Novecento diverse aree della pianura bergamasca sono state utilizzate come cave di prestito, destinate all'estrazione di materiali inerti utilizzati principalmente per la realizzazione di infrastrutture e opere edilizie.

Anche l'area dell'attuale ambito AT1 è stata interessata da questo tipo di attività, che hanno comportato l'asportazione di significative quantità di terreno e la conseguente modifica della configurazione morfologica del sito.
Le operazioni di escavazione hanno determinato la formazione di depressioni artificiali, dislivelli e irregolarità morfologiche, alterando in modo significativo la struttura originaria del suolo e interrompendo la continuità del paesaggio agrario circostante.
In molti casi le superfici oggetto di escavazione non sono state successivamente recuperate attraverso interventi di sistemazione ambientale, rimanendo quindi caratterizzate da condizioni di forte artificializzazione.



Queste trasformazioni hanno comportato non soltanto modificazioni morfologiche, ma anche un'alterazione delle caratteristiche pedologiche del suolo, con la perdita degli strati superficiali più fertili e la riduzione delle funzioni ecologiche originarie, ponendo le basi per le successive trasformazioni che hanno ulteriormente inciso sullo stato del sito.

7.2 Discariche e depositi di materiali

Successivamente alla cessazione delle attività estrattive, alcune porzioni dell'area sono state utilizzate per il deposito e il conferimento di materiali, pratica che ha ulteriormente modificato le condizioni ambientali e pedologiche del sito.
Le aree di cava dismesse, infatti, sono state in diversi casi impiegate come spazi di riempimento per materiali di varia natura, sfruttando le depressioni generate dalle escavazioni. Questo processo ha comportato l'introduzione nel terreno di materiali eterogenei e la progressiva alterazione della struttura del suolo.
In particolare, all'interno dell'ambito sono state individuate zone interessate da:

- depositi di materiali inerti, derivanti principalmente da attività edilizie e infrastrutturali;
- conferimenti di rifiuti solidi urbani, riconducibili a pratiche di smaltimento che hanno interessato alcune porzioni del comparto in periodi precedenti all'attuale normativa ambientale;
- riempimenti con materiali di scavo, utilizzati per colmare le depressioni generate dalle attività estrattive.

Queste operazioni hanno determinato una profonda alterazione delle caratteristiche pedologiche dei terreni, con la presenza di strati di riporto costituiti da materiali eterogenei e spesso privi delle proprietà fisiche e biologiche tipiche dei suoli naturali.
La presenza di tali materiali comporta diverse criticità dal punto di vista ambientale, tra cui la riduzione della fertilità del suolo, la diminuzione della permeabilità e la possibile presenza di elementi contaminanti.
Di conseguenza, qualsiasi ipotesi di trasformazione dell'ambito richiede necessariamente l'attivazione indagini specifiche, tese a valutare l'esigenza di eventuali interventi di bonifica, recupero ambientale e riqualificazione dei suoli, finalizzati a ripristinare, laddove necessario, condizioni compatibili con le nuove funzioni previste.

7.3 Condizioni di degrado ambientale

Le trasformazioni territoriali descritte nei paragrafi precedenti hanno progressivamente determinato una condizione diffusa di degrado ambientale, che ha ridotto in maniera significativa il valore ecologico e paesaggistico del sito.
L'insieme delle attività estrattive, dei depositi di materiali e delle successive modificazioni morfologiche ha infatti generato un territorio caratterizzato da una struttura fortemente artificializzata e da una ridotta capacità di svolgere le funzioni ambientali originarie.
Tra le principali criticità ambientali individuate all'interno dell'ambito si segnalano in particolare:

- alterazione della morfologia del terreno, con la presenza di dislivelli, depressioni e superfici irregolari derivanti dalle attività estrattive;
- presenza diffusa di materiali di riporto, che modificano la composizione del suolo e ne riducono la qualità ecologica;
- riduzione della permeabilità dei terreni, con possibili effetti negativi sul drenaggio delle acque meteoriche e sul funzionamento del ciclo idrologico;
- perdita o forte riduzione della vegetazione originaria, con conseguente diminuzione della biodiversità e delle funzioni ecologiche del sito.

A queste criticità si aggiunge una ridotta qualità paesaggistica complessiva dell'area, dovuta alla presenza di superfici degradate, ambiti residuali e spazi privi di una chiara organizzazione territoriale.
In questo contesto, l'ambito AT1 si configura come un territorio caratterizzato da condizioni di forte artificializzazione e da una limitata funzionalità ambientale, che lo rendono particolarmente idoneo a interventi di rigenerazione e recupero territoriale.
Il progetto di trasformazione proposto si pone quindi l'obiettivo di affrontare in maniera organica le criticità ambientali del sito attraverso una serie di interventi integrati che comprendono:

- operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei suoli;
- interventi di rimodellazione morfologica del terreno;
- azioni di rinaturalizzazione e ricostruzione della copertura vegetale;
- realizzazione di sistemi di verde e infrastrutture ecologiche.

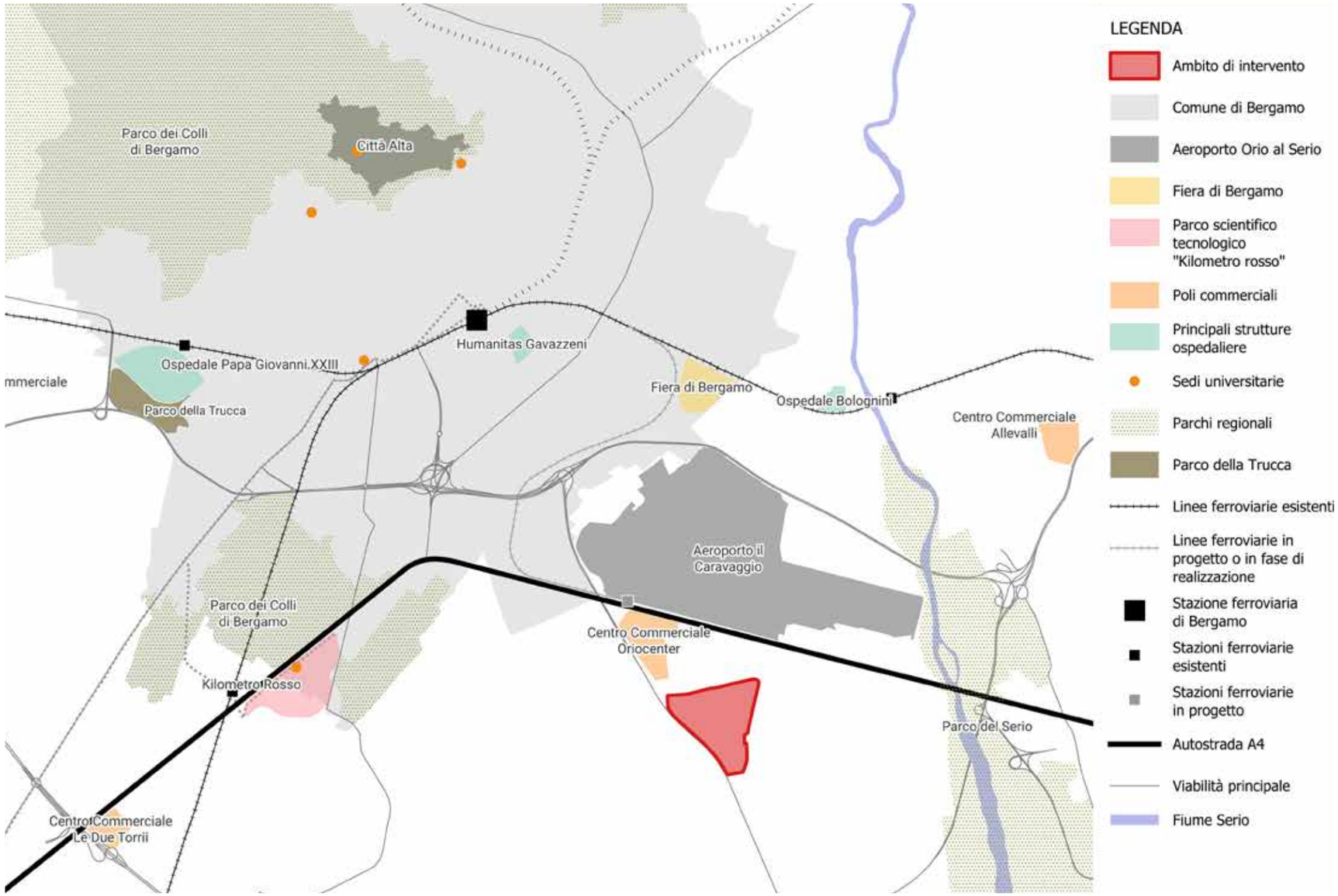
Attraverso queste azioni il progetto consente di trasformare un ambito oggi caratterizzato da condizioni di degrado in una nuova componente qualificante del sistema territoriale, contribuendo al miglioramento complessivo della qualità ambientale e paesaggistica del contesto.

8. INTERPRETAZIONE URBANISTICA DELLE ANALISI TERRITORIALI

La lettura integrata delle analisi territoriali, ambientali e infrastrutturali illustrate nei capitoli precedenti consente di individuare alcune chiavi interpretative fondamentali per comprendere il ruolo dell'ambito AT1 all'interno del sistema territoriale della pianura bergamasca.
Le analisi svolte hanno infatti evidenziato come l'area si collochi in un contesto caratterizzato da una forte interazione tra sistemi infrastrutturali, ambiti produttivi, spazi aperti residuali e componenti ambientali che determina una struttura territoriale complessa, nella quale si sovrappongono elementi di forte dinamismo economico e situazioni di marginalità o discontinuità paesaggistica.

In questo quadro l'ambito AT1 assume un significato che va oltre la semplice dimensione locale e può essere interpretato come uno spazio strategico per la riorganizzazione territoriale, capace di contribuire alla costruzione di un nuovo equilibrio tra sviluppo economico, infrastrutture e sistema ambientale.

La sintesi delle analisi territoriali consente in particolare di individuare quattro principali chiavi interpretative che contribuiscono a definire il ruolo dell'ambito nel contesto territoriale di riferimento



8.1 Nodo infrastrutturale strategico

La prima chiave interpretativa riguarda la dimensione infrastrutturale dell'ambito, che si colloca in prossimità di alcune delle principali reti di mobilità regionali e nazionali.
Come evidenziato nel capitolo dedicato al sistema della mobilità, il territorio della pianura bergamasca è caratterizzato da una dotazione infrastrutturale di grande rilievo, costituita dalla presenza dell'autostrada A4 Milano–Venezia, dalla rete delle tangenziali bergamasche, dalla linea ferroviaria Milano–Brescia e dall'aeroporto internazionale di Orio al Serio.
All'interno di questo sistema infrastrutturale l'ambito AT1 si trova in una posizione particolarmente favorevole, situata lungo uno degli assi di collegamento tra il capoluogo provinciale e la pianura orientale.
La prossimità alla SS591bis, alla rete delle tangenziali e allo scalo aeroportuale garantisce infatti un elevato livello di accessibilità territoriale.
Questa configurazione infrastrutturale consente di interpretare l'ambito AT1 come un nodo territoriale strategico, nel quale la presenza di connessioni efficienti con le principali reti di mobilità rappresenta un fattore determinante per l'insediamento di nuove attività economiche.
In particolare, la vicinanza con l'aeroporto di Orio al Serio e con i principali assi autostradali rende l'area particolarmente idonea all'insediamento di funzioni produttive avanzate e attività ad elevato contenuto tecnologico, che richiedono collegamenti rapidi con i sistemi economici regionali e internazionali.

8.2 Margine urbano da riordinare

La seconda chiave interpretativa riguarda la posizione dell'ambito all'interno della struttura urbana della pianura bergamasca.
Il comparto si colloca infatti in una fascia di margine urbano, in una zona di transizione tra il sistema produttivo consolidato, le infrastrutture aeroportuali e il territorio agricolo residuo.
Queste aree di margine rappresentano spesso uno degli elementi più critici dei territori contemporanei, in quanto si configurano come spazi nei quali infrastrutture, insediamenti produttivi e spazi aperti si sovrappongono senza una chiara organizzazione territoriale.
Nel caso specifico dell'ambito AT1, la presenza di superfici degradate e di aree residuali determina una condizione di discontinuità paesaggistica e funzionale, nella quale il rapporto tra sistema insediativo, infrastrutture e spazi aperti risulta frammentato.
Questa condizione rende l'area particolarmente significativa dal punto di vista urbanistico, in quanto offre l'opportunità di intervenire per riordinare la struttura territoriale, migliorando la qualità dei margini urbani e ricostruendo relazioni più equilibrate tra le diverse componenti del territorio.
In questa prospettiva il progetto di trasformazione assume il ruolo di intervento di ricomposizione urbana, capace di ridefinire il rapporto tra i sistemi produttivi, le infrastrutture e il paesaggio agricolo circostante.

8.3 Spazio di ricomposizione ecologica

La terza chiave interpretativa riguarda la dimensione ambientale dell'ambito.
Le analisi ambientali illustrate nei capitoli precedenti hanno evidenziato come il territorio della pianura bergamasca sia caratterizzato da un sistema ecologico potenzialmente significativo, ma allo stesso tempo fortemente frammentato a causa della diffusione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
In questo contesto l'ambito AT1 si colloca in una posizione particolarmente rilevante dal punto di vista della ricostruzione delle connessioni ecologiche.
L'area si trova infatti in un territorio nel quale la continuità degli spazi aperti risulta interrotta da numerosi elementi di artificializzazione. La presenza di superfici degradate e di ambiti residuali offre tuttavia l'opportunità di mettere in campo interventi di rinaturalizzazione e di realizzazione di infrastrutture verdi.
Il progetto di rigenerazione può quindi essere interpretato come un intervento di ricomposizione ecologica, finalizzato a rafforzare la rete ambientale locale attraverso la creazione di nuove superfici vegetate, corridoi ecologici e sistemi di verde.
In questo modo l'ambito può contribuire a migliorare la continuità degli spazi aperti e a rafforzare le relazioni ecologiche tra i diversi sistemi ambientali presenti nel territorio.

8.4 Ambito di rigenerazione territoriale

La quarta, e più importante, chiave interpretativa riguarda la natura stessa dell'ambito come spazio di rigenerazione territoriale.
Come evidenziato nel capitolo dedicato alle criticità ambientali, il sito è stato interessato nel corso del tempo da diverse attività antropiche che hanno determinato una significativa alterazione delle condizioni naturali del suolo.
Le attività estrattive, i depositi di materiali e i successivi riempimenti hanno infatti generato un territorio caratterizzato da condizioni di degrado ambientale e da una ridotta funzionalità ecologica.
Questa condizione rende l'ambito AT1 particolarmente adatto a interventi di rigenerazione urbana e territoriale, in quanto la trasformazione dell'area non comporta il consumo di suoli agricoli integri, ma consente, al contrario, il recupero di un territorio già compromesso.
In questa prospettiva il progetto di trasformazione può essere interpretato come un intervento di recupero territoriale, finalizzato alla riqualificazione ambientale e paesaggistica del sito e alla costruzione di una nuova polarità economica integrata con il contesto territoriale.

8.5 Sintesi interpretativa

Le quattro chiavi interpretative descritte (nodo infrastrutturale strategico, margine urbano da riordinare, spazio di ricomposizione ecologica e ambito di rigenerazione territoriale) contribuiscono a definire il quadro interpretativo complessivo nel quale si colloca il progetto di trasformazione.

L'ambito AT1 può quindi essere letto come uno spazio di potenziale trasformazione strategica, nel quale è possibile attivare un processo di rigenerazione capace di integrare sviluppo economico, riqualificazione ambientale e miglioramento della qualità paesaggistica.

In questo senso il progetto non rappresenta soltanto un intervento di sviluppo insediativo, ma si configura come un'operazione di riqualificazione territoriale di più ampia portata, in grado di contribuire alla costruzione di un sistema territoriale più equilibrato e sostenibile.

Le connessioni con il tessuto circostante risultano molteplici e il progetto è in grado non solo di valorizzarle, ma anche di potenziarle in modo significativo.

Come evidenziato nella tavola a lato, l'intervento configura un articolato sistema di relazioni territoriali attraverso la realizzazione di un Parco urbano-territoriale di oltre 13 ettari, servito da una rete capillare di percorsi ciclopedonali e da aree di servizio integrate.

Tale sistema consente di rafforzare la continuità fisica e funzionale tra le diverse parti del contesto urbano e paesaggistico, migliorando l'accessibilità, la fruibilità degli spazi aperti e la qualità complessiva delle connessioni locali.

Il progetto restituisce al territorio una struttura ambientale più continua e leggibile, capace di migliorare sensibilmente il paesaggio di contesto e di rafforzare le relazioni tra spazi urbani, ambiti verdi e sistemi naturali esistenti.

9. STRATEGIA DI RIGENERAZIONE TERRITORIALE

9.1 Principi guida della trasformazione

La strategia di rigenerazione territoriale costituisce il nucleo concettuale e operativo dell'intero intervento.

Essa non coincide con una generica trasformazione urbanistica dell'ambito, né con la semplice localizzazione di nuove funzioni produttive avanzate, ma si fonda sull'assunzione consapevole di una condizione pregressa di compromissione ambientale, morfologica e paesaggistica del sito, dalla quale deriva la necessità di un progetto capace di tenere insieme recupero del suolo, riequilibrio ecosistemico, riordino spaziale e costruzione di una nuova polarità economica.

In questa prospettiva la rigenerazione non rappresenta un effetto secondario della proposta progettuale, ma ne costituisce la premessa sostanziale.

Il progetto è infatti giustificabile e coerente proprio perché assume come oggetto un territorio già inciso da attività estrattive, riempimenti, depositi di materiali, usi impropri e condizioni di degrado ambientale, proponendosi di restituire al comparto una nuova qualità territoriale complessiva.

È importante chiarire questo punto fin dall'inizio, poiché la nozione di rigenerazione territoriale rischia spesso di essere utilizzata in modo astratto o meramente dichiarativo.

Nel caso dell'ambito AT1, invece, essa trova un fondamento concreto sia nei caratteri del luogo sia nelle scelte progettuali. Il posterplan B1 richiama esplicitamente la definizione regionale di rigenerazione territoriale come insieme coordinato di azioni, generalmente con ricadute sovralocali, finalizzate alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale, con particolare attenzione al ripristino del suolo e delle sue funzioni ecosistemiche.

Questo riferimento non assume soltanto valore normativo, ma orienta direttamente l'interpretazione del comparto: l'ambito AT1 non viene considerato come una semplice riserva di edificabilità, ma come uno spazio nel quale la trasformazione deve produrre un guadagno territoriale misurabile, capace di migliorare la qualità complessiva del contesto.

9.2 Dalla marginalità urbana alla nuova centralità territoriale

Il progetto si propone di trasformare un'area oggi caratterizzata da condizioni di marginalità urbana e degrado ambientale in una nuova polarità territoriale, capace di generare valore economico, ambientale e sociale.

Attraverso la realizzazione di un nuovo polo tecnologico e di un sistema integrato di spazi verdi e infrastrutture ambientali, l'intervento contribuisce alla costruzione di un nuovo paesaggio produttivo sostenibile, nel quale le funzioni economiche avanzate convivono con sistemi ambientali e paesaggistici di qualità.

L'obiettivo non è soltanto quello di introdurre nuove funzioni economiche nel territorio, ma di trasformare un ambito oggi marginale in un nodo territoriale capace di attivare relazioni di scala sovracomunale e di contribuire alla qualificazione complessiva del sistema territoriale della pianura bergamasca.

9.3 Dalla presa d'atto del degrado a una logica di riequilibrio territoriale

Il primo fondamento della strategia risiede nella corretta interpretazione dello stato di fatto. Le analisi territoriali e i poster di progetto evidenziano chiaramente come il comparto rappresenti l'esito di una lunga stratificazione di usi che ne hanno profondamente alterato la qualità originaria.

La presenza di siti contaminati, aree di escavazione successivamente riempite con rifiuti solidi urbani o materiali inerti, porzioni connesse alle attività dell'aeroporto militare, aree dismesse e superfici già interessate da trasformazioni urbanistiche potenziali dimostra che il comparto non può essere considerato come un territorio agricolo integro.

Il poster B2 quantifica questa condizione distinguendo all'interno dell'ambito – pari complessivamente a circa 437.637 mq – diverse tipologie di superfici, tra cui aree critiche, aree già urbanizzate e aree agricole potenzialmente destinate a sviluppo immobiliare.

La strategia di rigenerazione prende le mosse proprio da questa lettura: non si tratta di introdurre urbanizzazione in un suolo omogeneamente agricolo, ma di ricomporre un contesto già profondamente disarticolato.

Da ciò discende una prima conseguenza progettuale: la trasformazione non può essere guidata esclusivamente dalla logica localizzativa, cioè dal fatto che il sito sia ben accessibile e posto in prossimità di grandi polarità infrastrutturali.

Quella rappresenterebbe una condizione necessaria ma non sufficiente.

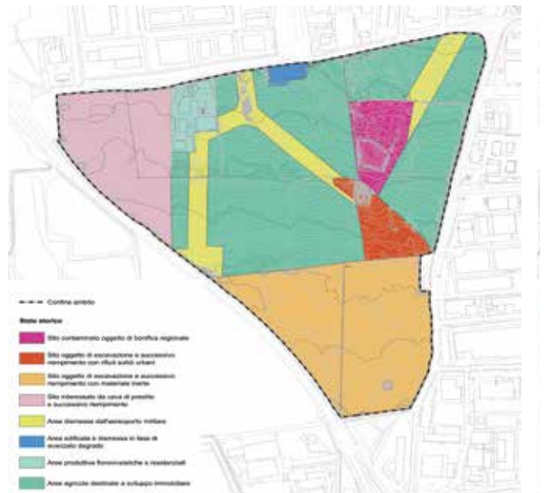
La strategia assume invece il comparto come territorio da riequilibrare, nel quale il progetto deve rispondere contemporaneamente a tre esigenze fondamentali:

1. il recupero ambientale del suolo compromesso;
2. il riordino del margine urbano e produttivo oggi incompiuto;
3. la costruzione di una nuova centralità economica capace di giustificare l'intervento anche sotto il profilo dell'interesse pubblico.

Solo la compresenza di queste tre dimensioni consente di parlare correttamente di rigenerazione territoriale.

DATI TERRITORIALI ALLA SOGLIA DEL 2014

		(mq)	SOMMA (mq)	%
Sito contaminato oggetto di bonifica regionale	AREE CRITICHE	19.911	138.754	31,71%
Sito oggetto di escavazione e successivo riempimento con rifiuti solidi urbani		16.764		
Sito oggetto di escavazione e successivo riempimento con materiale inerte		102.079		
Sito interessato da cava di prestito e successivo riempimento	AREE GIA' UTILIZZATE	58.036	113.376	25,91%
Aree dismesse dall'aereoporto militare		38.916		
Area edificata e dismessa in fase di avanzato degrado		3.364		
Aree produttive florovivaistiche e residenziali		13.060		
Aree agricole destinate a sviluppo immobiliare		185.507	185.507	42,39%
TOTALE AMBITO DI INTERVENTO		437.637	437.637	100,00%



9.4 Rigenerazione come alternativa all'espansione insediativa ordinaria

Un secondo aspetto decisivo della strategia riguarda il rapporto con il consumo di suolo.
L'intervento non viene argomentato come ampliamento indifferenziato del sistema insediativo, ma come alternativa strutturalmente preferibile rispetto a scenari di espansione urbana ordinaria.
La rigenerazione, in questo caso, non va interpretata in senso riduttivo come semplice riuso di un'area già urbanizzata. Il comparto presenta infatti condizioni molto diversificate al proprio interno. Piuttosto, essa consiste nella scelta di concentrare la trasformazione su un territorio già compromesso, ridefinendo il rapporto tra superfici urbanizzate, suolo libero, aree drenanti e aree ecosistemiche.
Il poster B2 evidenzia chiaramente come quasi metà dell'ambito venga mantenuta o restituita a suolo libero e funzioni ambientali, attraverso la presenza di verde drenante e di aree pubbliche a valenza ecosistemica. In pratica si recupera suolo libero rispetti sia allo stato delle previsioni al dicembre 2014 (dato di partenza per il calcolo ai sensi della LR 31/2014) sia rispetto al nuovo PGT che impone il recupero a suolo libero di 13 ettari.
La strategia di rigenerazione non si limita quindi a contenere il consumo di suolo come misura correttiva, ma lo assume come criterio ordinatore del progetto, incrementando il già ambizioso obiettivo del nuovo PGT, portando il solo Parco urbano territoriale ad oltre 13 ettari a cui si aggiungono altri 8 ettari di aree verde private ad alto valore naturalistico ambientale.

BONIFICA DISCARICA CUTER *(fonte Riccoboni Holding)*

Tra il 2014 e il 2016 la Riccoboni Spa ha realizzato, su incarico del Comune di Zanica (Bg) un intervento per la rimozione lo smaltimento delle melme acide e la messa in sicurezza di un'area denominata "ex discarica Cuter", in località Cucco. L'intervento è stato finanziato da Regione Lombardia per risolvere una situazione potenziale di grave rischio per la salute dei cittadini e dell'ambiente, che aveva già portato la Commissione Europea a inserire il sito tra le discariche di rifiuti pericolosi non a norma per cui sottoporre l'Italia a procedura d'infrazione.

L'intervento aveva come obiettivo la rimozione di melme acide e dei terreni impregnati da queste presenti nella depressione di una ex cava usata fino alla metà degli anni Settanta per lo scarico abusivo di sostanze pericolose, il loro trattamento e smaltimento e la messa in sicurezza finale del bacino. L'elevata acidità delle melme aveva infatti nel tempo provocato la contaminazione anche dei terreni di riporto con i quali era stata parzialmente coperta la depressione.

Le cave ed i riempimenti nella fase di attività ora terminata.

9.5 La rigenerazione come processo integrato

Un ulteriore elemento centrale della strategia riguarda il carattere integrato dell'intervento.
La rigenerazione dell'ambito non è costruita come semplice somma di interventi – bonifica, edificazione, verde e compensazione – ma come processo unitario nel quale le diverse componenti acquistano senso solo in relazione reciproca.
Il poster B1 evidenzia chiaramente questo principio, affermando che il recupero del comparto rappresenta un'opportunità concreta per attuare un modello di riqualificazione territoriale integrata capace di coniugare sostenibilità ambientale, economica e innovazione nei servizi.
Questa integrazione può essere letta su quattro livelli principali:

- livello ambientale, legato alla bonifica, alla rinaturalizzazione e alla costruzione di infrastrutture verdi e blu;
- livello urbanistico, relativo al riordino del margine urbano e alla definizione di una chiara struttura tra parti costruite e parti ambientali;
- livello funzionale, incentrato sulla presenza di computing, terziario avanzato, ricerca, coworking e servizi;
- livello territoriale, che collega il progetto al sistema aeroportuale, al Kilometro Rosso, all'Università di Bergamo e alla rete economica della pianura.

È proprio la tenuta simultanea di questi quattro livelli a definire il carattere rigenerativo dell'intervento.

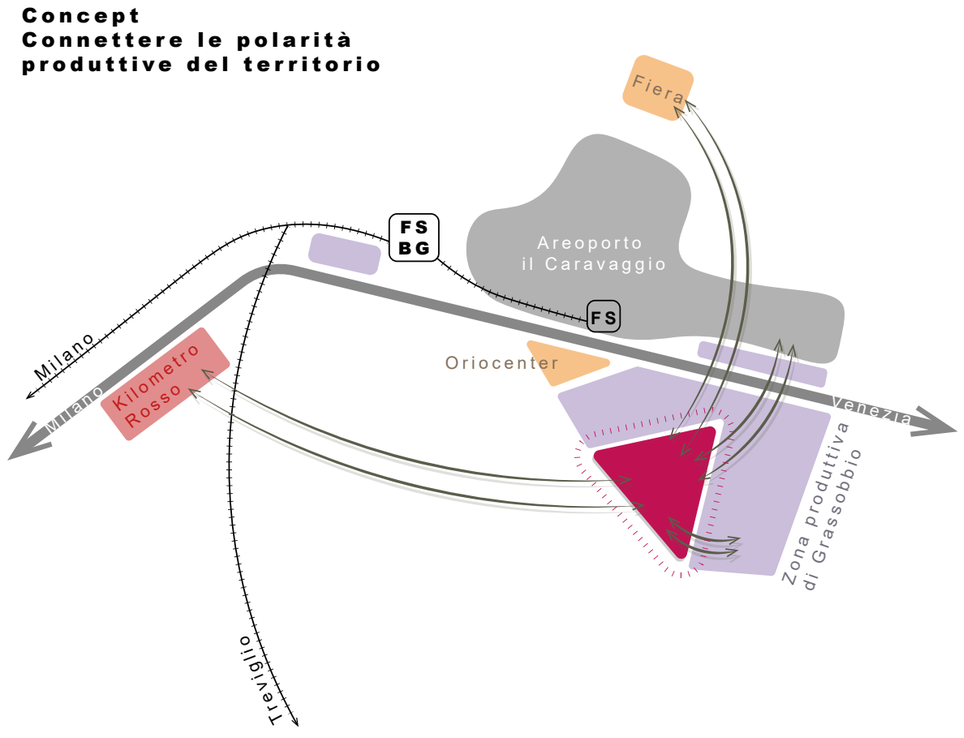
9.6 Sintesi strategica

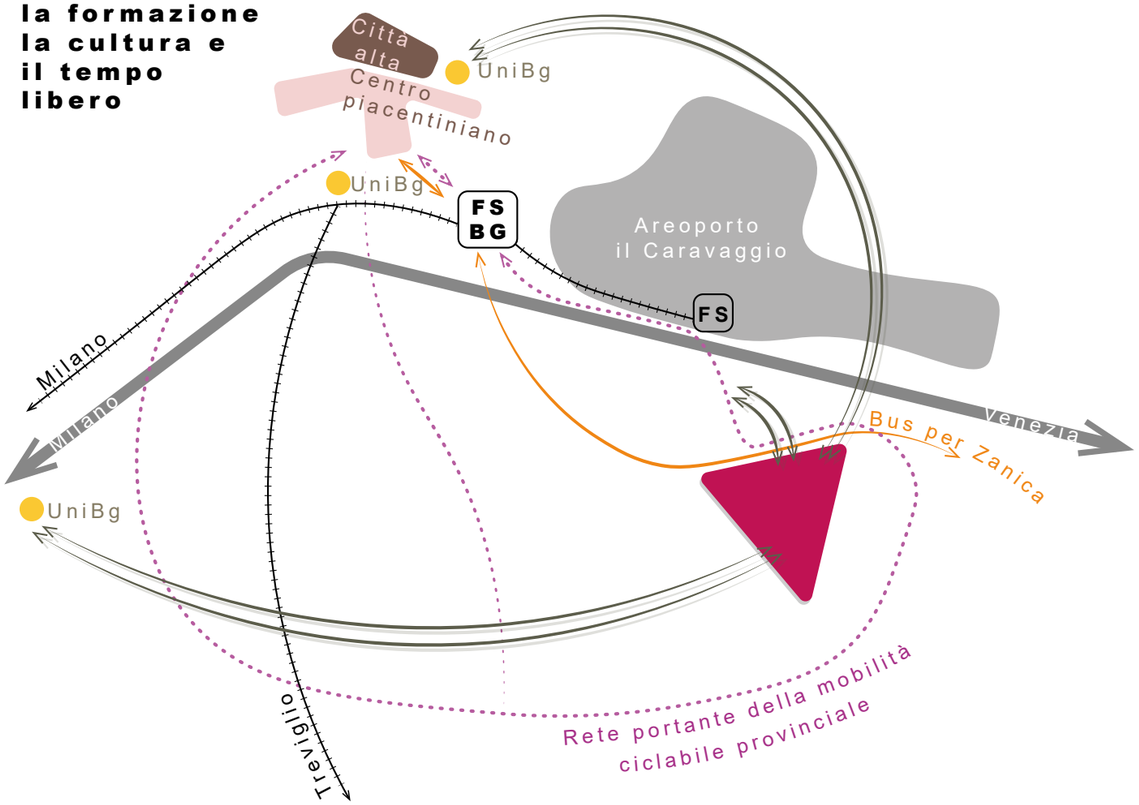
In sintesi, la strategia di rigenerazione territoriale dell'ambito AT1 si fonda su una tesi chiara: un territorio segnato da un passato di sfruttamento e marginalità può diventare il luogo di una trasformazione avanzata soltanto se il progetto assume come propria responsabilità il miglioramento complessivo delle condizioni territoriali del comparto.

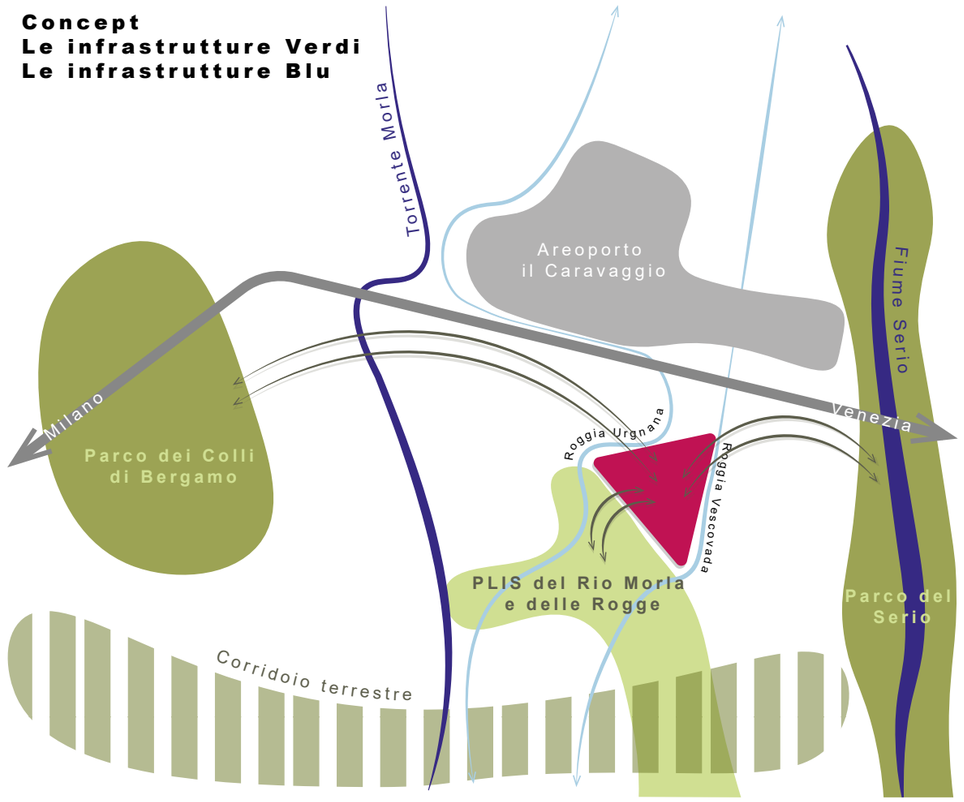
Da questa impostazione derivano tutte le principali scelte progettuali:

- la bonifica come premessa della trasformazione;
- la concentrazione selettiva delle funzioni insediative;
- la restituzione di ampie superfici a verde drenante e aree ecosistemiche;
- compensazioni ambientali superiori ai minimi richiesti;
- la costruzione di una nuova polarità tecnologica integrata con il sistema economico territoriale.

È proprio l'integrazione tra recupero ambientale, riequilibrio territoriale e nuova centralità economica a definire la natura rigenerativa del progetto.







10. NO AL CONSUMO DI SUOLO E QUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA TRASFORMAZIONE

10.1 Il tema del consumo di suolo come criterio ordinatore del progetto

Uno dei presupposti fondamentali della proposta consiste nel fatto che la trasformazione dell'ambito AT1 non si configura come una espansione insediativa su suolo agricolo integro, ma come un'operazione di riordino, recupero e riqualificazione di un comparto già profondamente inciso da usi antropici, da attività estrattive, da conferimenti di materiali e da funzioni incompatibili con un assetto territoriale equilibrato.

Questa premessa è essenziale perché consente di interpretare correttamente il rapporto tra progetto e suolo. Non ci si trova infatti di fronte a un nuovo consumo lineare di territorio libero, ma a una trasformazione che assume come oggetto un suolo già alterato e parzialmente compromesso, la cui qualità ambientale e funzionale risulta oggi fortemente ridotta e che viene ricondotto entro una nuova struttura territoriale più ordinata, più permeabile e più dotata sotto il profilo ecosistemico.

Il tema del consumo di suolo viene quindi assunto non come semplice parametro quantitativo o come vincolo esterno alla progettazione, ma come criterio ordinatore dell'intero assetto di trasformazione. La proposta non si limita infatti a contenere l'urbanizzazione, ma assume come obiettivo il miglioramento complessivo delle condizioni territoriali del comparto, attraverso una riorganizzazione dei rapporti tra superfici costruite, superfici permeabili, aree ambientali e spazi di compensazione ecologica.

In questo senso il progetto non si misura soltanto rispetto alla quantità di suolo interessata dalla trasformazione, ma soprattutto rispetto alla qualità territoriale finale dell'assetto prodotto.

Il documento dedicato al tema del consumo di suolo evidenzia con particolare chiarezza questa impostazione, distinguendo la condizione del comparto alla soglia del 2014 da quella determinata dal progetto.

Alla soglia storica considerata, il sito risultava infatti composto da una pluralità di situazioni eterogenee, accomunate tuttavia da una forte condizione di criticità ambientale e territoriale. Tra queste si segnalano:

- sito contaminato oggetto di bonifica regionale;
- aree interessate da escavazione e successivo riempimento con rifiuti solidi urbani;
- aree interessate da escavazione e successivo riempimento con materiale inerte;
- superfici derivanti da cave di prestito successivamente riempite;
- aree dismesse dall'aeroporto militare;
- edifici e manufatti in avanzato stato di degrado;
- superfici produttive florovivaistiche e residenziali;
- porzioni agricole già destinate a sviluppo immobiliare.

Il dato quantitativo associato a tale ricostruzione è particolarmente significativo. Alla soglia del dicembre 2014 (anno di riferimento per il consumo di suolo) su una superficie complessiva pari a 437.637mq, le cosiddette "aree urbanizzate" ammontano a 131.463 mq, costituite principalmente dalle vecchie cave poi riempite, mentre le "aree urbanizzabili" risultano pari a 306.174 mq. Questa ricostruzione evidenzia due aspetti essenziali.

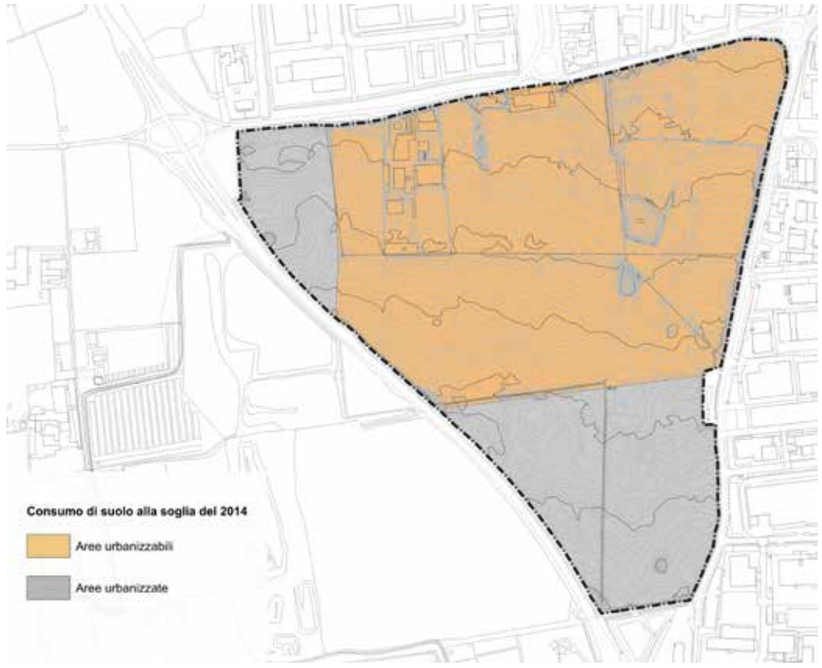
Il primo è che il comparto non può essere interpretato come una semplice porzione di territorio agricolo omogeneo e integro.

Il secondo è che l'assetto pregresso già incorporava una forte carica trasformativa, accompagnata da una significativa quota di suolo compromesso e da condizioni di degrado che incidevano negativamente sulla qualità ambientale, sulla continuità paesaggistica e sulla leggibilità del margine urbano.

In questa prospettiva, il progetto ricostituendo ben 179.477 mq di suolo sostanzialmente libero (132.743 mq di Parco urbano territoriale e 46.734 mq. di aree verdi ecosistemiche interne all'insediamento) ricostituisce un sistema naturale di grande importanza ed efficienza ecosistemica.

DATI TERRITORIALI - CONSUMO DI SUOLO

AMBITO URBANISTICO	SOGLIA 2014 (mq)	SOGLIA PROGETTO (mq)	Differenza (mq)
AREE URBANIZZATE	131.463	68.477	**-62.986**
AREE URBANIZZABILI	306.174	189.683	**-116.491**
SUOLO LIBERO	0	179.477	**179.477**
TOTALE AMBITO DI INTERVENTO	437.637	437.637	0



10.2 La nuova configurazione di progetto e il riequilibrio tra superfici urbanizzate e suolo libero

Il progetto ridefinisce questa condizione introducendo una nuova organizzazione del suolo basata su una distinzione più chiara tra superfici insediative e superfici a funzione ambientale.

Alla soglia del progetto il comparto viene articolato nelle seguenti componenti funzionali:

- 95.263 mq destinati ad area produttiva per attività di computing e storage;
- 34.575 mq destinati a terziario direzionale con attività di ricerca e coworking;
- 1.753 mq. aree terziarie di Cascina Cucco;
- 126.569 mq destinati ad aree per servizi pubblici e privati;
- 46.764mq destinati a verde privato drenante con funzione di mitigazione ambientale;
- 132.743 mq destinati ad aree pubbliche a valenza ecosistemica, agricole e fruitiva (Parco urbano territoriale).

Sul totale di 437.637 mq, le aree urbanizzate risultano pari a 68.477 mq, e quelle urbanizzabili a 189.683 mq. mentre il suolo libero raggiunge 179.477 mq,

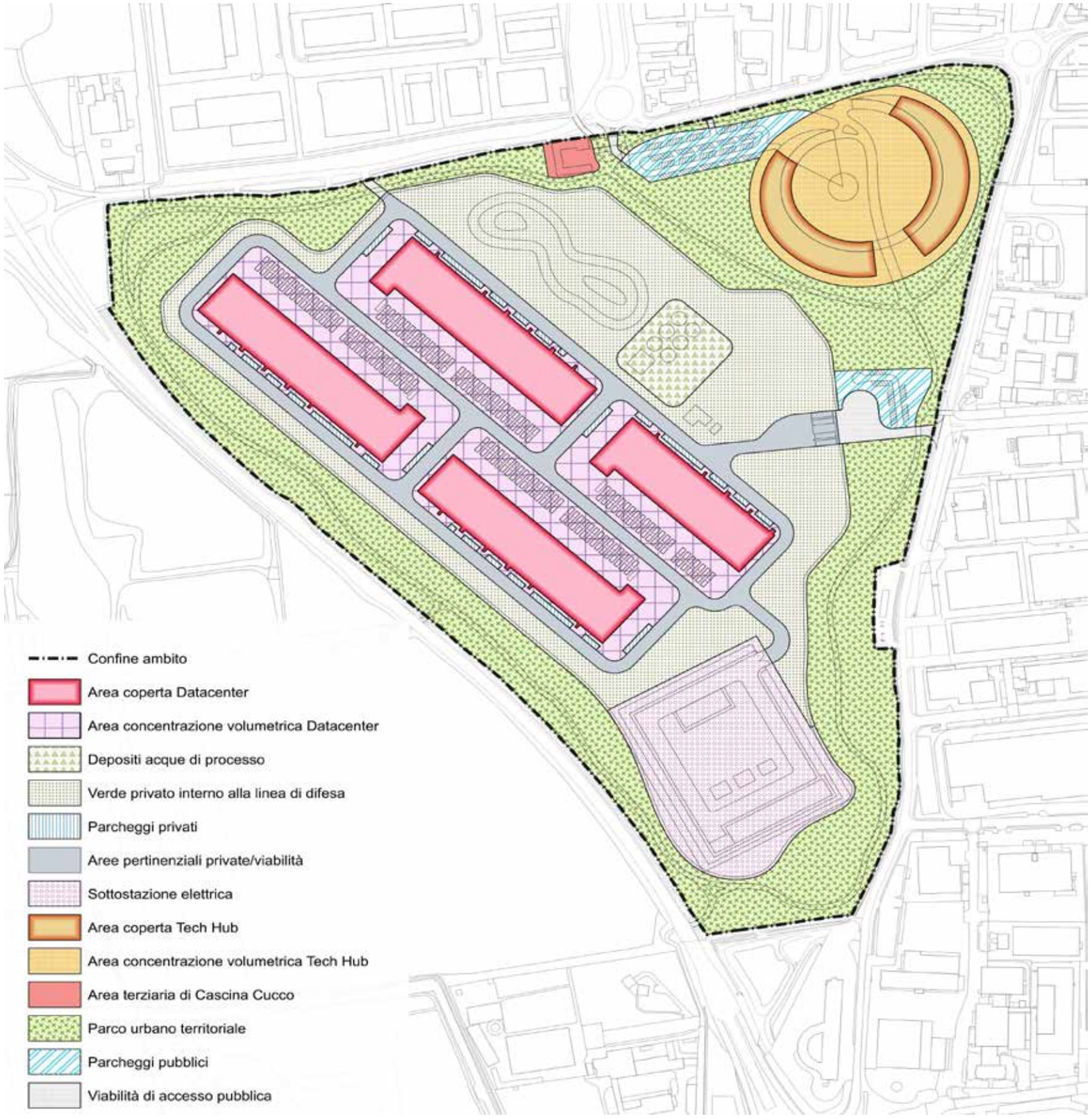
Questo dato deve essere interpretato con attenzione.

Non significa semplicemente che circa metà dell'ambito rimane non edificata. Significa, più precisamente, che l'impianto progettuale assume come propria matrice la compresenza di una componente insediativa e di una componente ambientale di dimensione quasi equivalente.

Si tratta di un'impostazione che supera il modello tradizionale delle aree produttive monofunzionali, nelle quali il verde svolge spesso una funzione residuale o meramente ornamentale.

Nel caso dell'ambito AT1, al contrario, la quota non edificata non rappresenta un residuo ma una componente strutturale del progetto. Essa è costituita da aree ecosistemiche pubbliche, verde drenante, fasce di mitigazione ambientale, bordi paesaggistici, spazi di compensazione e sistemi di connessione ecologica.

Questo riequilibrio è ciò che consente di sostenere, sul piano urbanistico, che il progetto non produce una mera saturazione del comparto, ma una riqualificazione strutturale del sistema verde territoriale.



10.3 Il miglioramento dei valori ambientali

Un ulteriore elemento di valutazione è rappresentato dalla tabella comparativa relativa ai valori ambientali, nella quale vengono confrontate le superfici attribuite alle diverse classi di valore nel PGT vigente e nel progetto.
I dati mostrano che:

- l**e superfici a valore ambientale molto basso vengono completamente eliminate**;
- le superfici a valore ambientale basso aumentano da 157.418 mq a 222.591 mq;
- le superfici a valore ambientale medio si riducono da 243.543 mq a 82.303 mq;

Compare infine una nuova categoria di 132.743 mq **classificata a valore ambientale molto alto,** coincidente con le aree pubbliche a valenza ecosistemica.

A prima vista il passaggio potrebbe sembrare non lineare, ma la sua logica risulta chiara se lo si interpreta alla luce dell'impianto complessivo del progetto.
Il comparto viene infatti polarizzato in due sistemi principali:

- una parte insediativa, inevitabilmente caratterizzata da valori ambientali medio-bassi, ma dotata di mitigazioni, superfici drenanti e sistemi di compensazione;
- una parte ambientale fortemente qualificata, nella quale si concentrano le funzioni ecosistemiche di maggiore rilevanza.

Il progetto non tenta quindi di distribuire artificialmente una qualità ambientale uniforme su tutto il comparto, ma costruisce una gerarchia più chiara tra aree intensivamente organizzate e aree ad alta valenza ecologica.

DATI TERRITORIALI - VALORI AMBIENTALI

AMBITO URBANISTICO	PGT VIGENTE (mq)	PROGETTO (mq)	Differenza (mq)
VALORE AMBIENTALE MOLTO ALTO		132.743	**132.743**
VALORE AMBIENTALE MEDIO	243.543	82.303	**-161.240**
VALORE AMBIENTALE BASSO	157.418	222.591	**65.173**
VALORE AMBIENTALE MOLTO BASSO	36.676		**-36.676**
TOTALE AMBITO DI INTERVENTO	437.637	437.637	0

10.4 Dal suolo compromesso al suolo rigenerato

La tesi di fondo del progetto è che il suolo bonificato e rigenerato debba diventare infrastruttura territoriale, e non semplice supporto edificatorio.
Questo concetto, richiamato nei documenti di progetto, rappresenta uno dei punti più solidi della proposta. Il recupero ambientale viene infatti interpretato non come fase preliminare esterna alla trasformazione, ma come parte integrante della logica progettuale.
La bonifica consente la trasformazione; ma, allo stesso tempo, la trasformazione deve produrre un miglioramento territoriale tangibile, restituendo superfici alla naturalità, aumentando le dotazioni verdi, migliorando la continuità ecologica e introducendo nuovi spazi di fruizione collettiva.

In altri termini, il progetto trova la propria coerenza urbanistica esattamente nella capacità di tenere insieme due movimenti complementari:da un lato la costruzione di una nuova polarità produttiva e tecnologica e dall'altro la restituzione di qualità ambientale a un suolo segnato da decenni di usi impropri o degradanti.
È questa compresenza, e non la sola componente economica, a fondare la nozione di rigenerazione territoriale richiamata dal progetto e dalla normativa regionale

11. STRUTTURA DEL MASTERPLAN E LOGICA INSEDIATIVA DEL PROGETTO

11.1 Il masterplan come organizzazione selettiva del comparto

La qualità del masterplan non risiede soltanto nella definizione delle quantità insediative o nella distribuzione delle superfici funzionali, ma soprattutto nel modo in cui il progetto organizza spazialmente il comparto, costruendo una struttura territoriale chiara e non dispersiva. Dall'insieme delle tavole di progetto emerge una configurazione organizzata per fasce funzionali, polarità insediative e bordi ambientali differenziati. La componente edificata è concentrata in nuclei riconoscibili, mentre il sistema ambientale si sviluppa lungo i margini e in alcune porzioni strategiche del comparto.

Il progetto evita quindi una distribuzione diffusa e indifferenziata delle funzioni, adottando invece un criterio di organizzazione selettiva del suolo. In questa logica le superfici insediative vengono concentrate nelle aree più idonee dal punto di vista infrastrutturale e funzionale, mentre le porzioni destinate a compensazione ambientale, verde drenante e infrastrutture ecologiche vengono collocate in modo da costruire una vera struttura paesaggistica del comparto.

Nel masterplan il polo del computing occupa una posizione centrale e ordinata all'interno dell'ambito e costituisce il fulcro della nuova polarità economica proposta.

A questo sistema si affianca il Tech Hub, destinato alle funzioni di terziario avanzato. In questa parte del comparto trovano spazio attività di ricerca, coworking, formazione professionale, didattica e supporto all'impresa.

Attorno a questi nuclei principali si organizzano:

- aree di servizio e spazi tecnici funzionali alle attività insediate;
- superfici di verde drenante con funzione di

mitigazione ambientale;
- fasce paesaggistiche e sistemi vegetazionali;
- aree di compensazione e rinaturalizzazione.

La parte destinata alla compensazione ambientale assume la forma di un parco ecologico perimetrale, integrato da aree interne selettivamente dedicate alla funzione ecosistemica.

Questa impostazione compositiva presenta almeno due vantaggi rilevanti:
- consente di evitare la dispersione delle funzioni insediative, riducendo il consumo diffuso di suolo e mantenendo compatta la parte edificata del comparto.
- permette di concentrare le misure di mitigazione e compensazione in un sistema ambientale continuo e leggibile, capace di svolgere una reale funzione di filtro paesaggistico, connessione ecologica e riequilibrio ambientale.

11.2 La costruzione di un bordo territoriale qualificato

Uno degli aspetti più significativi del masterplan riguarda il trattamento del bordo del comparto. A differenza delle tradizionali aree produttive, dove il margine è spesso risolto in modo residuale con recinzioni, piazzali o semplici fasce verdi, il progetto assume il perimetro come elemento progettuale primario. Il bordo diventa così uno spazio di mediazione tra il nuovo insediamento e il contesto circostante, capace di costruire una relazione più equilibrata, qualificata e paesaggisticamente integrata.

L'obiettivo del progetto è la valorizzazione del perimetro di intervento attraverso la costituzione di un importante Parco urbano-territoriale, inteso come infrastruttura verde capace di svolgere funzioni paesaggistiche, ecologiche, fruitive e di connessione con il contesto.

In particolare, il Parco persegue i seguenti obiettivi specifici:

1. Garantire la massima mitigazione degli impatti generati dalle strutture produttive, attraverso la realizzazione di fasce verdi, ambiti naturalistici e sistemi vegetazionali di filtro, in grado di migliorare l'inserimento paesaggistico degli edifici e ridurre la percezione visiva del comparto.
2. Garantire spazi per la fruizione collettiva, mettendo a disposizione del territorio aree accessibili, percorsi, spazi di sosta e luoghi destinati alla socialità, al tempo libero e alla permanenza. Ammettere lo svolgimento di attività sportive compatibili con il contesto, favorendo un utilizzo attivo del Parco e incrementando la qualità delle dotazioni pubbliche e di interesse collettivo.
3. Garantire le connessioni infrastrutturali con il contesto territoriale, mediante un sistema continuo di percorsi ciclopedonali capace di collegare le diverse parti del comparto e di rafforzare le relazioni con gli ambiti urbani e paesaggistici limitrofi.
4. Valorizzare l'antica struttura della Cascina Cucco e la memoria agricola dell'area, anche attraverso la sua possibile funzione di presidio territoriale e di riferimento per attività connesse al Parco, recuperando il rapporto storico tra il luogo e le pratiche agricole un tempo presenti.
5. Garantire una gestione poco onerosa in termini manutentivi, privilegiando soluzioni progettuali, vegetazionali e funzionali caratterizzate da ridotte esigenze di manutenzione e da una maggiore capacità di evoluzione naturale nel tempo.

Passando dagli obiettivi alle azioni progettuali, il Parco urbano-territoriale si articola in tre grandi macroaree:

Aree per la fruizione collettiva

Sono organizzate nei punti maggiormente strategici e accessibili del comparto alcune aree destinate ad accogliere funzioni ricreative, spazi di relazione, aree di sosta, percorsi e servizi per gli utenti.

Aree naturalistico-ambientali per la valorizzazione ecosistemica

Circondano l'intero complesso produttivo e svolgono una funzione di filtro, mitigazione e ricomposizione paesaggistica. Sono caratterizzate da un basso livello di artificializzazione e da una limitata presenza di funzioni fruitive, al fine di favorire l'evoluzione naturale dei luoghi, il rafforzamento della biodiversità e la continuità ecologica con il sistema ambientale circostante.

Aree a conduzione agricola

Sono localizzate tra il datacenter e il tech hub e sono orientate alla produzione frutticola, con gestione affidata ad aziende specializzate. Questi ambiti consentono di mantenere una componente agricola attiva all'interno del progetto, valorizzando la memoria produttiva del luogo e attribuendo al verde una funzione non solo ornamentale, ma anche identitaria, gestionale e territoriale.

Queste tre macroaree sono interconnesse attraverso un ampio sistema di percorsi ciclopedonali, che assume una funzione strutturante nell'organizzazione del Parco. Tale rete garantisce le connessioni interne tra i diversi ambiti funzionali e, allo stesso tempo, rafforza i collegamenti con il contesto territoriale.

Queste scelte risultano coerenti con gli obiettivi della pianificazione comunale richiamati nei documenti di progetto, tra cui:
- la realizzazione di filtri verdi tra ambiti produttivi e contesti territoriali limitrofi;
- il miglioramento della compatibilità ambientale degli insediamenti produttivi; la produzione di servizi ecosistemici e dotazioni ambientali a supporto del territorio.

Nel complesso, il Parco urbano-territoriale si configura come un elemento qualificante dell'intervento, capace di integrare mitigazione ambientale, fruizione pubblica, connessioni ciclopedonali, valorizzazione agricola e rafforzamento ecologico del contesto.

11.3 La distinzione tra nucleo tecnologico e paesaggio ambientale

Il masterplan risulta efficace anche perché non tenta di mimetizzare o negare la presenza del nucleo produttivo, ma lo mette consapevolmente in relazione con un paesaggio ambientale strutturato.

Questo aspetto è particolarmente importante. Gli edifici destinati alle attività di computing e storage richiedono infatti caratteristiche specifiche: grandi superfici, elevata efficienza impiantistica, elevati livelli di sicurezza e una chiara organizzazione logistica.

Sarebbe quindi poco realistico immaginare di assorbire completamente tali funzioni all'interno di una retorica di completa naturalizzazione del sito.

Il progetto adotta invece un approccio più maturo e consapevole: riconosce la specificità di queste funzioni produttive, ma ne disciplina l'inserimento attraverso una matrice ambientale e paesaggistica capace di riequilibrarne l'impatto territoriale..

In questo modo la presenza delle funzioni produttive non viene negata o mascherata, ma ricollocata entro una struttura territoriale più equilibrata, nella quale la componente ambientale contribuisce a ridurre l'impatto paesaggistico e a migliorare la compatibilità complessiva dell'insediamento.

Dal punto di vista urbanistico quindi per l'ambito AT1, la componente ambientale costituisce parte integrante della forma urbana complessiva del comparto, contribuendo alla definizione della sua identità territoriale.

12. SISTEMA FUNZIONALE DEL POLO TECNOLOGICO

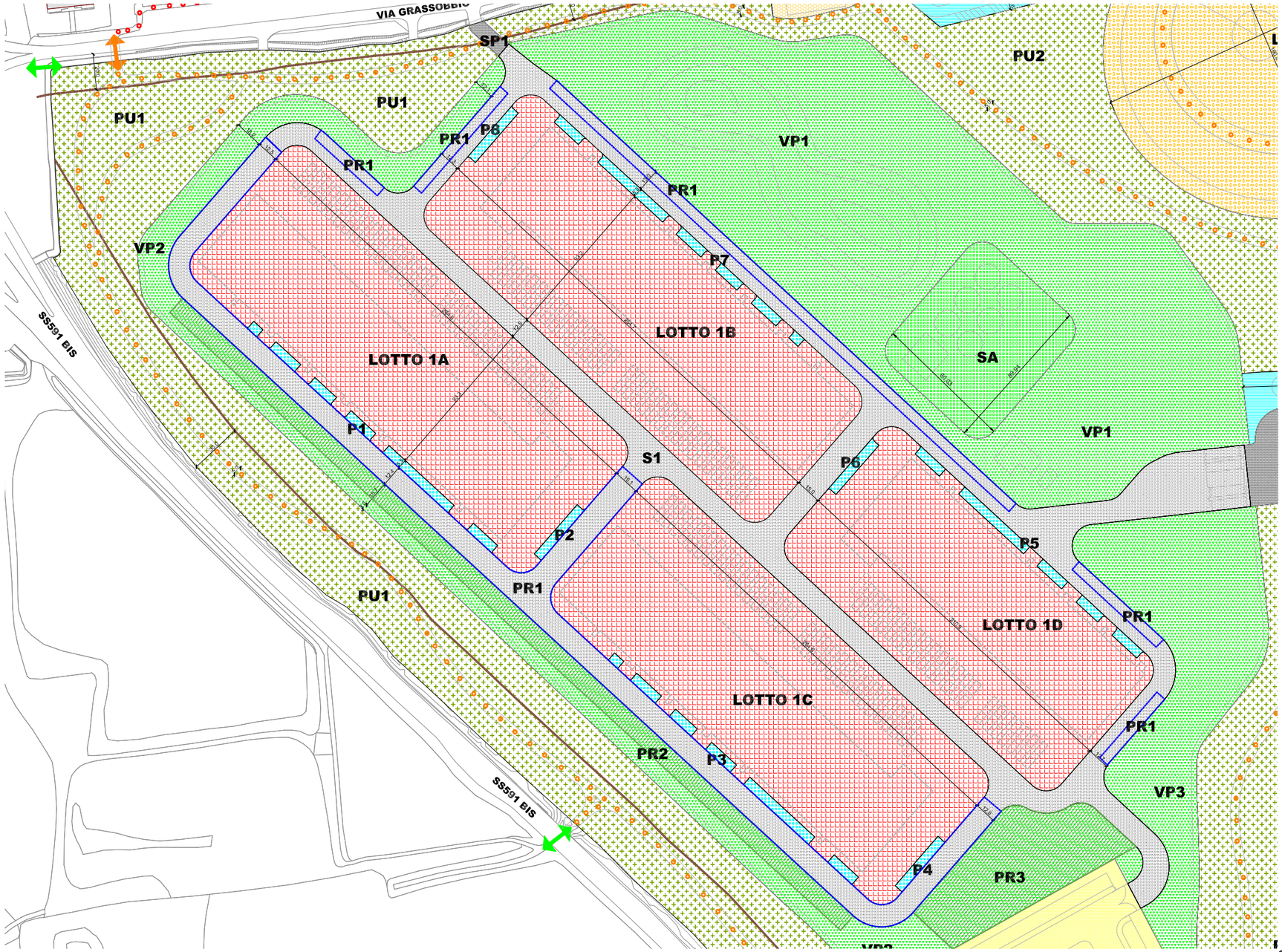
12.1 Il nucleo produttivo ad alta specializzazione

Il progetto prevede una componente produttiva principale esplicitamente dedicata ad attività di computing e storage, per una SL complessiva pari a 93.018 mq. e 46.509 DI SC.

Non si tratta infatti di un generico ampliamento del sistema produttivo locale, né della semplice localizzazione di attività industriali tradizionali, ma della costruzione di una polarità tecnologica ad alta specializzazione, connessa alle filiere digitali, ai sistemi di elaborazione dati e alle infrastrutture informatiche avanzate.
La presenza di un nucleo produttivo di questo tipo introduce nel territorio una tipologia di attività caratterizzata da elevati livelli di innovazione tecnologica e da una forte integrazione con le reti economiche contemporanee. Le attività di computing e storage rappresentano infatti una componente sempre più centrale delle infrastrutture digitali globali, costituendo il supporto operativo per servizi cloud, gestione dei dati, elaborazione informatica avanzata e sistemi di comunicazione digitale.
Questa specificità funzionale risulta pienamente coerente con gli indirizzi della pianificazione comunale, che individuano tra gli obiettivi strategici del PGT il sostegno a una nuova generazione di attività produttive caratterizzate da maggiore compatibilità ambientale, elevato contenuto tecnologico e capacità di generare valore economico qualificato.

La scelta di insediare una funzione di questo tipo appare inoltre coerente con il posizionamento territoriale del comparto, che si colloca in un contesto già fortemente infrastrutturato e caratterizzato dalla presenza di importanti nodi di connessione di scala sovralocale.
La prossimità con l'aeroporto internazionale di Orio al Serio, la vicinanza con le principali direttrici infrastrutturali della pianura bergamasca e la presenza, nel contesto territoriale circostante, di polarità dell'innovazione quali il Kilometro Rosso e il sistema universitario di Bergamo contribuiscono infatti a creare un ambiente favorevole allo sviluppo di attività tecnologicamente avanzate.

La presenza di un uso fortemente qualificato consente inoltre di sostenere una diversa valutazione dell'interesse pubblico dell'intervento. Un comparto destinato a funzioni generiche o a bassa specializzazione avrebbe infatti un rapporto più debole con la dimensione territoriale sovracomunale. Nel caso in esame, invece, la natura delle attività previste rafforza il carattere strategico del progetto e il suo potenziale contributo allo sviluppo economico del territorio.



12.2 Il polo del terziario avanzato come Tech Hub

Accanto al nucleo produttivo principale, il progetto introduce una quota pari a 40.000 mq di SL e 11.400 mq. di SC destinata a funzioni di terziario direzionale e servizi avanzati, comprendenti attività di ricerca, coworking, formazione professionale e servizi per l'innovazione.

Le elaborazioni progettuali chiariscono come questa parte del comparto sia concepita non come una semplice appendice amministrativa del sistema produttivo, ma come un vero e proprio Tech Hub, destinato a ospitare attività complementari alla produzione tecnologica e a favorire la costruzione di un ecosistema economico più articolato.

Le funzioni previste comprendono in particolare:

- spazi di coworking e ambienti di lavoro condiviso;
- attività di formazione professionale e aggiornamento tecnico;
- ambienti destinati alla didattica e alla ricerca applicata;
- sale riunioni e spazi per eventi e incontri professionali;
- servizi a supporto delle imprese e delle attività innovative.

La presenza di questo sistema di funzioni contribuisce ad ampliare significativamente la natura del progetto. L'intervento non si configura infatti soltanto come luogo di produzione tecnologica, ma anche come ambiente di innovazione e di scambio di conoscenze, nel quale imprese, professionisti, ricercatori e operatori economici possono interagire in modo dinamico.

Dal punto di vista urbanistico, questa impostazione consente di superare il modello tradizionale delle aree produttive monofunzionali, nelle quali l'insediamento industriale risulta spesso isolato rispetto ad altre attività economiche e sociali.

Nel caso dell'ambito AT1, al contrario, la presenza del Tech Hub introduce una dimensione più complessa e articolata, capace di mettere in relazione:

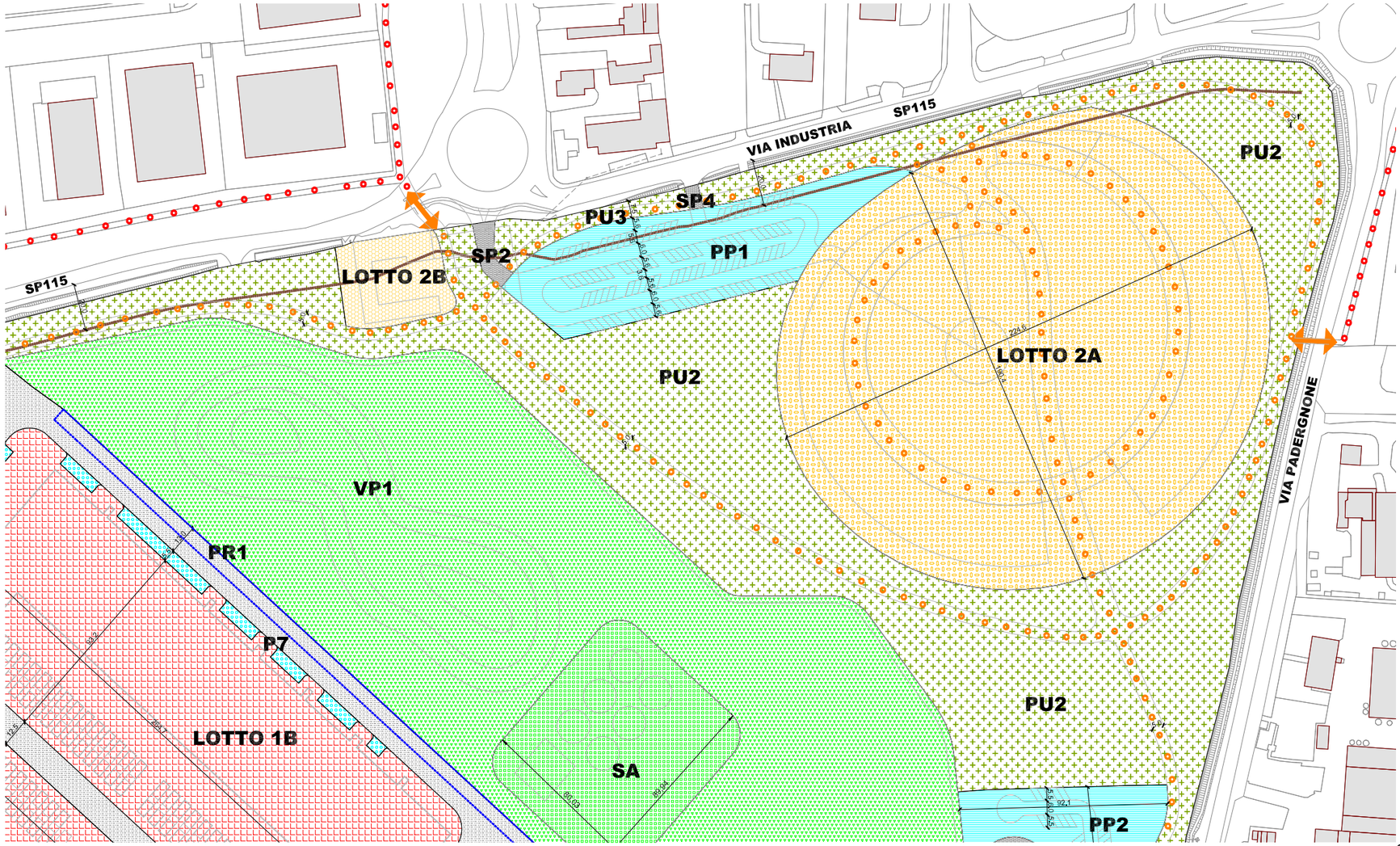
- attività produttive ad alto contenuto tecnologico;
- servizi avanzati e funzioni direzionali;
- attività formative e di ricerca;
- spazi di relazione e collaborazione tra imprese.

Inoltre, l'inserimento di funzioni direzionali e collaborative contribuisce a migliorare il profilo urbano del comparto, poiché richiede spazi architettonicamente qualificati, ambienti rappresentativi e luoghi di incontro che favoriscono la presenza di spazi pubblici e semi-pubblici di maggiore qualità.

In aggiunta il Piano prevede il recupero alla funzione terziario direzionale anche della parte più qualificata sotto il profilo storico architettonico della cascina Cucco, ora in stato di abbandono totale. Anche questo intervento contribuisce alla qualificazione paesistico ambientale dell'intero comparto.

La sua collocazione risulta particolarmente strategica, in quanto posta in prossimità dell'ingresso principale del comparto e lungo l'asse viario che fa da connessione tra il nuovo complesso terziario-direzionale ed il sistema aereoportuale e ferroviario posto a circa 800 metri in direzione nord. Tale posizione ne rafforza il ruolo di presidio territoriale e ne consente un utilizzo flessibile, anche come spazio dedicato alla valorizzazione culturale e identitaria dell'intervento.

Il recupero della struttura sarà tuttavia condizionato anche dall'effettiva trasformabilità dell'edificio e dalla qualità delle strutture rimanenti.



12.3 Aree di servizio e dotazioni di supporto

Il progetto destina complessivamente 145.389 mq a funzioni di servizio pubblico. Di questi, come già evidenziato, 132.743 mq sono destinati alla realizzazione del Parco Urbano Territoriale, che costituisce la principale dotazione pubblica dell'intervento e l'elemento strutturante del sistema degli spazi aperti.
La sua collocazione risulta particolarmente strategica, in quanto posta in prossimità dell'ingresso principale del comparto e lungo l'asse viario che fa da connessione tra il nuovo complesso terziario-direzionale ed il sistema aeroportuale e ferroviario posto a circa 800 metri in direzione nord. Tale posizione ne rafforza il ruolo di presidio territoriale e ne consente un utilizzo flessibile, sia come punto di accoglienza e servizio, sia come spazio dedicato alla valorizzazione culturale e identitaria dell'intervento.
Della struttura del parco urbano territoriale si parlerà più avanti

Un tema a parte, invece, riguarda il sistema della sosta veicolare. Contestualmente alla definizione del progetto è stata condotta una specifica analisi trasportistica, finalizzata a valutare il contesto territoriale, le condizioni di accessibilità e la domanda effettiva di parcheggio generata dall'intervento. L'analisi ha considerato non solo la viabilità di accesso al comparto, ma anche la presenza, a breve distanza, del sistema aeroportuale e ferroviario, nonché della rete di trasporto pubblico locale. In questo quadro, la dotazione di sosta è stata dimensionata tenendo conto delle diverse categorie di utenti, con particolare riferimento agli addetti, ai fruitori del parco, agli utenti delle funzioni terziarie e direzionali e agli ulteriori utilizzatori delle attività insediate.
Il sistema dei parcheggi non viene quindi definito in modo astratto o meramente parametrico, ma sulla base di una valutazione della domanda reale potenzialmente generata dal nuovo polo insediativo e delle alternative di accessibilità già presenti nel contesto.
Lo studio trasportistico ha consentito di distinguere in modo netto le due principali componenti funzionali dell'intervento:

1) Datacenter
2) Tech Hub

Questa distinzione è rilevante perché le due funzioni presentano modalità d'uso, livelli di accessibilità e fabbisogni di sosta profondamente diversi.
La funzione datacenter, per la sua specifica natura operativa e per le esigenze di sicurezza che la caratterizzano, prevede un sistema di accessi rigidamente controllato. L'ingresso all'area è consentito esclusivamente a personale autorizzato, addetti, manutentori e visitatori preventivamente accreditati. Non si tratta quindi di una funzione aperta al pubblico, né di un'attività destinata a generare flussi liberi e indifferenziati di utenti esterni.

Per questa ragione, il progetto non prevede la realizzazione di parcheggi pubblici direttamente a servizio del datacenter. L'intero fabbisogno di sosta connesso a tale funzione viene soddisfatto all'interno del comparto controllato, oltre il sistema di accesso presidiato, in modo coerente con il modello gestionale e di sicurezza dell'insediamento.
La dotazione di aree per la sosta pubblica viene pertanto compensata attraverso la cessione e realizzazione di aree destinate al Parco Urbano Territoriale. Tale soluzione consente di perseguire un duplice obiettivo: da un lato garantire comunque una dotazione pubblica di rilevante interesse collettivo; dall'altro evitare la realizzazione di superfici impermeabilizzate non effettivamente necessarie, riducendo il consumo di suolo e gli impatti ambientali complessivi dell'intervento.
Anche le aree di parcheggio private del datacenter sono dimensionate sulla base della domanda effettiva stimata dallo studio trasportistico, includendo sia gli stalli necessari per gli addetti sia quelli destinati ai visitatori autorizzati. Tutti gli stalli funzionali alla gestione ordinaria dell'attività sono localizzati all'interno del comparto, senza interferire con gli spazi pubblici e senza generare fabbisogni di sosta esterni.
La dotazione di parcheggi privati, disciplinata in via generale dalla legge Tognoli (L. 122/1989), si basa su un criterio concepito per funzioni ad alta densità di presenze che, applicato a un data center — caratterizzato da un numero di addetti più contenuto — determina un fabbisogno teorico ampiamente superiore alle effettive necessità dell'insediamento. Coerentemente, il progetto individua 3.640 mq di parcheggi privati, dimensionati sulla reale operatività a regime degli edifici del data center. Ove si rendesse comunque necessario integrare tale dotazione fino agli ulteriori mq teoricamente derivanti dall'applicazione della norma, come puntualmente indicato nella tav. D4 di Progetto, le relative superfici potrebbero essere reperite sia su superfici già pavimentate interne alla proprietà, sia su superfici permeabili; in quest'ultimo caso la pavimentazione utilizzata garantirà comunque la permeabilità del suolo.
Questa impostazione trova del resto conferma nel recente intervento del legislatore regionale che, muovendo proprio dalla dotazione determinata ai sensi della legge Tognoli, consente per gli insediamenti destinati a data center una riduzione dei parcheggi privati fino al 75%, così riconoscendo, sul piano normativo, la minore domanda di sosta che caratterizza tali funzioni.

Quanto al tema della sosta riferibile al centro terziario-direzionale / Tech Hub, anche in questo caso l'indagine trasportistica ha consentito di definire in modo puntuale la dotazione di parcheggi necessaria a garantire il corretto funzionamento dell'intervento.
La soluzione proposta si fonda su una distinzione semplice: un parcheggio pubblico funzionale, integrato dalla sosta pertinenziale privata e cessione compensativa a Parco Urbano Territoriale.

1. Parcheggio pubblico funzionale

Per il Tech Hub viene prevista una dotazione di parcheggi pubblici dimensionata sulla base della domanda effettivamente stimata dallo studio trasportistico. Tale dotazione deve essere intesa come dotazione minima funzionale, cioè come quota di sosta pubblica necessaria a sostenere l'accessibilità dell'intervento senza produrre un sovradimensionamento delle superfici impermeabilizzate. Tale valore viene quindi stimato in 130 stalli.
Di conseguenza vengono previste due aree, una a nord di complessivi 100 stalli ed una a sud, più piccola di massimo 30 stalli. La distribuzione vuole consentire una migliore permeabilità all'area ed una maggior accessibilità al sistema delle piste ciclopedonali.

I parcheggi pubblici non vengono concepiti come elementi separati o residuali, ma vengono inseriti nel disegno complessivo degli spazi aperti e fortemente naturalizzati mediante una consistente dotazione arborea, con particolare riferimento ad alberature a chioma ampia, capaci di garantire ombreggiamento, mitigazione microclimatica e migliore inserimento paesaggistico.

La dotazione di parcheggi pubblici prevista risulta quindi dimensionalmente inferiore rispetto allo standard teorico richiesto dalla normativa. Tuttavia, la quota non realizzata sotto forma di parcheggio viene comunque ceduta al Comune, non come superficie pavimentata, ma come parte del Parco Urbano Territoriale.
Questa scelta consente di perseguire un risultato più coerente con gli obiettivi ambientali del progetto.

Infatti, invece di realizzare parcheggi pubblici eccedenti rispetto alla domanda effettiva, con conseguente aumento dell'impermeabilizzazione e del consumo di suolo, il progetto trasferisce la quota corrispondente all'interno del sistema verde pubblico. In questo modo la dotazione pubblica viene comunque garantita, ma assume una forma qualitativamente più utile per il territorio: spazi aperti, aree verdi, funzioni ecosistemiche e mitigazioni ambientali.

2. Sosta pertinenziale privata del Tech Hub

Il restante fabbisogno di sosta necessario al corretto funzionamento delle funzioni insediate viene soddisfatto attraverso il sistema della sosta pertinenziale privata. Tale dotazione non grava sugli spazi pubblici e viene organizzata a diretto servizio delle attività terziarie e direzionali.
Per limitare l'occupazione di suolo in superficie, i parcheggi privati saranno realizzati prevalentemente in struttura, anche mediante autorimesse interrate e, ove necessario, multipiano.
Questa soluzione consente di concentrare la sosta privata senza compromettere la qualità degli spazi aperti, riducendo l'impatto paesaggistico e preservando la continuità del sistema verde.

13. ARCHITETTURA, DESIGN E INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO

13.1 Un'architettura contemporanea coerente con la natura del progetto

Le immagini e le rappresentazioni progettuali dedicate all'architettura e al design del complesso consentono di comprendere con chiarezza l'impostazione architettonica del progetto. Gli edifici sono caratterizzati da volumetrie con un'articolazione che evita l'effetto di volume estruso e introduce ritmo, profondità e variazioni di materia.

I caratteri salienti dei nuovi prospetti, leggibili negli elaborati allegati, sono:

• articolazione verticale dei fronti su più piani di profondità, con un disegno modulare che spezza la massa percepita degli edifici;

• uso di materiali a forte identità — mesh metalliche, lamiere microforate e fasce ceramiche o di calcestruzzo a vista — in dialogo con la luce naturale e con l'illuminazione notturna controllata;

• trattamento dei vertici e degli angoli degli edifici come elementi compositivi, evitando facciate cieche di grande estensione lungo la SP591bis

• integrazione di una sequenza percettiva lungo i percorsi pubblici e ciclopedonali: l'architettura non è pensata per essere fotografata da un solo punto, ma per essere attraversata.

Il concetto di luogo iconico non è perseguito attraverso oggetti monumentali aggiunti o gesti fuori scala. L'iconicità si costruisce sulla qualità del disegno dei fronti, sulla coerenza dei materiali, sulle proporzioni, sul rapporto con la luce e con la nuova topografia, e sulla sequenza percettiva offerta dai percorsi interni ed esterni. L'obiettivo è che l'intervento diventi un landmark contemporaneo per Zanica e per il sistema territoriale connesso all'aeroporto e al tessuto produttivo, senza per questo schiacciare la scala minore, ma di significato maggiore per la comunità, del parco e degli spazi aperti.

L'architettura proposta, quindi, non tenta di mimetizzarsi nel paesaggio ma vuole diventarne parte.

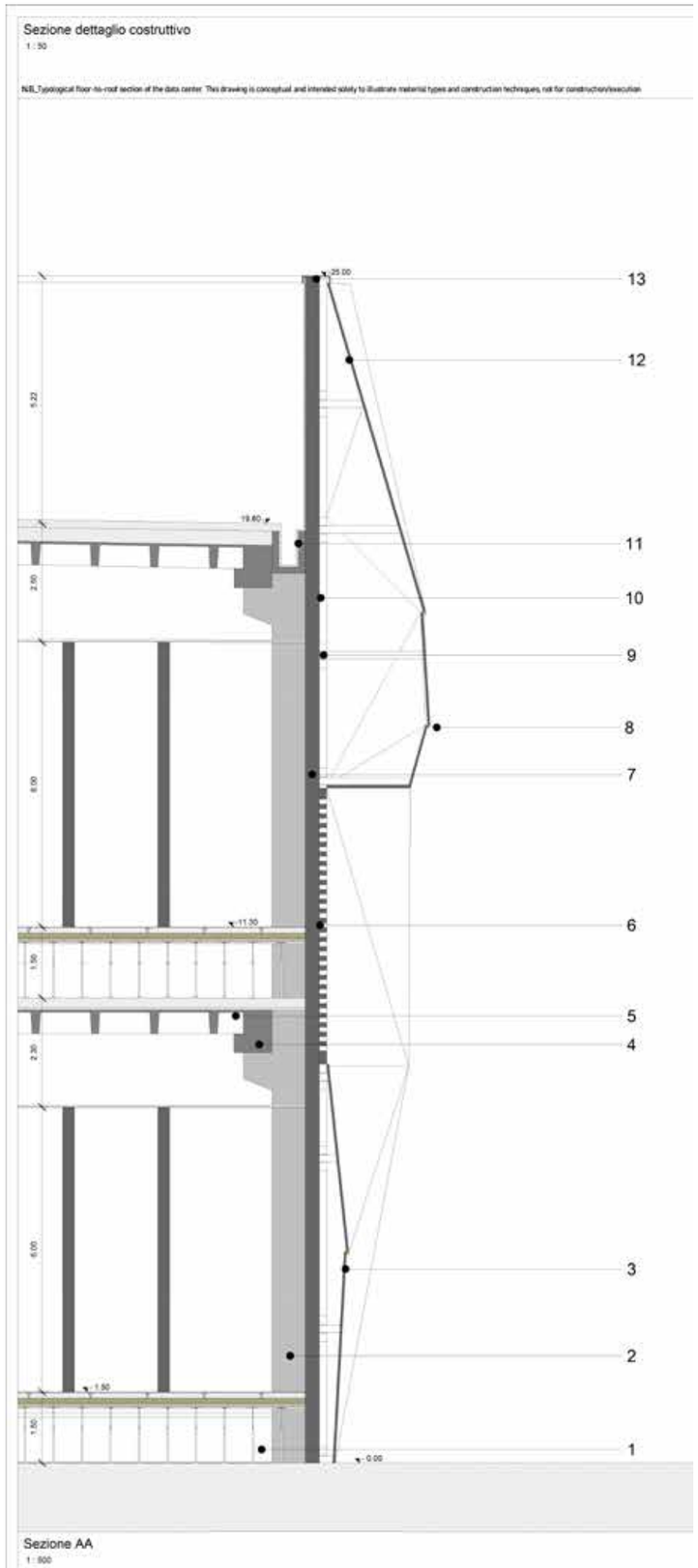
Prospetti realizzati da The Blossom Avenue

Render realizzati da The Blossom Avenue

13.2 Facciate altamente tecnologiche, e controllo dell'impatto percettivo

Si prevede di realizzare la complessa struttura di facciata con i seguenti elementi tecnico architettonici:

1. **Solaio controterra portante rialzato**: solaio in calcestruzzo armato gettato su terreno, progettato per un ambiente data center. Il piano terra del magazzino viene rialzato di 1,20 m rispetto alla quota naturale per migliorare la protezione dall'umidità, la durabilità e l'integrazione degli impianti.
2. **Pilastro prefabbricato in calcestruzzo armato 70 × 70 cm:** elemento strutturale verticale realizzato fuori opera, dotato di mensole integrate per il sostegno di travi o elementi di solaio, garantendo un efficace trasferimento dei carichi e un rapido montaggio in cantiere.
3. **Lamiera metallica grecata di colore scuro:** uno dei tre strati di pannelli metallici che compongono l'involucro esterno dell'edificio, con funzione di irrigidimento, protezione dagli agenti atmosferici e definizione di una superficie continua e materica.
4. **Elemento strutturale orizzontale:** elemento progettato per sostenere il solaio, con bordo integrato che facilita l'appoggio delle lastre e un efficiente trasferimento dei carichi.
5. **Solaio prefabbricato tipo "Predalles" con pavimento sopraelevato:** sistema di solaio composito costituito da pannelli prefabbricati in calcestruzzo con getto integrativo in opera, combinato con un sistema di pavimento sopraelevato per ospitare il passaggio dei cavi e le installazioni tecniche. Soluzione ideale per ambienti data center.
6. **Pannelli metallici forati:** strato secondario di rivestimento metallico applicato come parte del sistema di facciata. Consentono il passaggio controllato dell'aria e il filtraggio della luce, contribuendo all'ombreggiamento, alla schermatura degli impianti e all'espressione architettonica complessiva.
7. **Pannello prefabbricato in calcestruzzo armato:** elemento esterno di tamponamento utilizzato come chiusura dell'edificio, in grado di garantire stabilità strutturale, durabilità e una base solida per il sistema di facciata.
8. **Strisce luminose lineari a LED:** elementi di illuminazione integrati, progettati per migliorare la visibilità notturna e generare linee grafiche sulla facciata, richiamando il profilo del paesaggio montuoso circostante.
9. **Sistema di guide orizzontali di supporto:** sottostruttura secondaria composta da elementi orizzontali destinati al fissaggio e all'allineamento delle lamiere metalliche, garantendo corretta distribuzione dei carichi, stabilità e facilità di installazione dei pannelli di facciata.
10. **Sottostruttura metallica con collegamenti a flange saldate:** struttura secondaria in acciaio progettata per sostenere i pannelli di facciata, dotata di piastre a flangia saldate per garantire fissaggio stabile, distribuzione dei carichi e assemblaggio preciso del sistema di rivestimento.
11. **Trave prefabbricata in calcestruzzo armato con sezione a C per il drenaggio delle acque meteoriche:** elemento lineare con sezione a C progettato per raccogliere e convogliare l'acqua piovana, integrando la funzione di drenaggio nel sistema strutturale prefabbricato.
12. **Pannelli metallici verticali lisci:** terzo strato del sistema di rivestimento metallico, composto da lastre verticali piane che garantiscono una superficie pulita e uniforme, contribuendo alla protezione dagli agenti atmosferici e all'immagine architettonica complessiva.
13. **Scossalina metallica:** sottile elemento protettivo in metallo utilizzato per sigillare giunti e bordi, impedendo infiltrazioni d'acqua e garantendo la continuità dell'involucro edilizio.



13.3 Lo spazio aperto come componente dell'architettura

Le rappresentazioni progettuali dedicate all'area del Tech Hub e agli spazi destinati a eventi, incontri e attività collaborative evidenziano un ulteriore elemento qualificante del progetto: il ruolo centrale attribuito allo spazio aperto nella definizione della qualità architettonica complessiva.

Il progetto si configura come un complesso architettonico a prevalente sviluppo orizzontale, impostato su un principio insediativo aperto e paesaggistico. L'edificio non si presenta come un volume compatto e isolato, ma come un sistema costruito articolato, caratterizzato da corpi curvilinei che seguono l'andamento del lotto e generano una grande corte/parco centrale. La scelta della forma curva consente di ridurre la percezione di massa dell'intervento e di instaurare un rapporto più morbido con il contesto naturale e con il paesaggio circostante.

L'impianto planivolumetrico è dominato da un edificio basso, organizzato su due e quattro livelli fuori terra, con andamento a semi o semi-anello. La composizione privilegia la continuità dei fronti e la fluidità degli spazi aperti. I volumi si dispongono lungo il perimetro dell'area, lasciando al centro un ampio spazio verde fruibile, attraversato da percorsi pedonali e ciclabili. Ne deriva un assetto assimilabile a un campus, nel quale l'architettura costruita e lo spazio aperto concorrono alla definizione di un unico organismo progettuale.

Il linguaggio architettonico è contemporaneo e misurato. Le facciate sono prevalentemente vetrate, scandite da una maglia regolare di elementi verticali e orizzontali che conferisce ordine e ritmo al prospetto. La trasparenza dei fronti permette di alleggerire il volume edilizio e di stabilire una relazione visiva costante tra gli ambienti interni e il paesaggio esterno. La copertura piana e continua, con bordi arrotondati e finiture chiare, rafforza l'immagine unitaria del complesso e ne accentua il carattere orizzontale.

Particolare rilievo assume il rapporto tra edificio e paesaggio. Il progetto appare inserito in un contesto di transizione tra aree produttive, margini urbanizzati e sistema naturale. La presenza dello sfondo montano e delle ampie masse vegetali viene assunta come elemento qualificante della composizione. L'edificio non cerca una contrapposizione monumentale con il paesaggio, ma una forma di integrazione: l'altezza contenuta, la sinuosità dei fronti, l'uso esteso del verde e la permeabilità visiva delle facciate concorrono a mitigare l'impatto dell'intervento.

Gli spazi aperti sono parte sostanziale del progetto. Il grande parco interno ed esterno non ha una funzione meramente ornamentale, ma organizza la fruizione dell'area. I percorsi ciclopedonali, realizzati con andamento fluido attraversano il lotto e connettono i diversi corpi edilizi, favorendo una mobilità lenta e continua. La vegetazione, distribuita sia lungo i margini sia negli spazi centrali, contribuisce alla costruzione di un ambiente di lavoro o di ricerca caratterizzato da elevata qualità ambientale.

Dal punto di vista compositivo, il progetto lavora sul contrasto controllato tra la regolarità tecnologica dell'involucro edilizio e la naturalità del parco. La facciata vetrata, ordinata e modulare, comunica un'immagine di efficienza, innovazione e apertura; il disegno del verde e dei percorsi, invece, introduce un carattere più organico e paesaggistico.

Gli spazi esterni vengono trattati come componenti attive dell'impianto architettonico e urbanistico.
Tali spazi sono concepiti come luoghi di incontro, di lavoro informale e di scambio tra le diverse attività presenti nel comparto.

In questo modo lo spazio aperto non svolge soltanto una funzione ambientale o paesaggistica, ma diventa parte integrante dell'architettura del progetto, contribuendo alla costruzione di un contesto di lavoro contemporaneo, orientato alla collaborazione, alla condivisione e all'innovazione.

14. SISTEMA ECOLOGICO, INFRASTRUTTURE VERDI E BLU

14.1 La matrice ambientale del progetto

Uno degli elementi strutturali della proposta progettuale riguarda la costruzione di una matrice ambientale fondata sull'integrazione tra infrastrutture verdi e infrastrutture blu. Questo principio emerge con particolare evidenza nei documenti di progetto, che insistono sulla necessità di ricostruire relazioni ecologiche e paesaggistiche in un territorio caratterizzato da forti pressioni infrastrutturali e produttive.

Il riferimento alle infrastrutture verdi e blu non deve essere interpretato come semplice formula descrittiva, ma come una vera e propria impostazione progettuale che orienta la struttura del masterplan.

La componente blu richiama il sistema idrografico del territorio della pianura bergamasca, costituito dal fiume Serio, dal torrente Morla e dalla rete storica delle rogge irrigue che attraversano il paesaggio agricolo della pianura. Questi elementi rappresentano non soltanto infrastrutture idrauliche funzionali alla gestione delle acque, ma anche importanti corridoi ecologici che contribuiscono alla connessione tra diversi sistemi ambientali.

La componente verde si riferisce invece alla rete territoriale di parchi, ambiti naturali e corridoi ecologici che caratterizzano il contesto provinciale, tra cui il sistema del Parco del Serio, il Parco dei Colli di Bergamo e i diversi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS).

A questi si affiancano le fasce vegetazionali, le aree agricole residuali e gli spazi aperti che costituiscono le principali matrici ecologiche del territorio.

Le analisi territoriali hanno evidenziato come l'area oggetto di intervento si collochi in un contesto caratterizzato da forte pressione infrastrutturale e produttiva, nel quale la continuità delle reti ecologiche risulta spesso compromessa dalla presenza di infrastrutture viarie, poli logistici, aree produttive e dall'infrastruttura aeroportuale.

In questo scenario il progetto attribuisce alle infrastrutture verdi e blu una funzione strategica di ricucitura territoriale, finalizzata a ristabilire relazioni ecologiche e paesaggistiche tra il comparto e i sistemi ambientali circostanti.

Il sistema ambientale previsto non svolge quindi soltanto una funzione di mitigazione locale, ma contribuisce alla costruzione di un nuovo equilibrio tra sistema insediativo e sistema ecologico, rafforzando la continuità degli spazi aperti e migliorando la qualità ambientale complessiva del territorio.

14.2 Verde drenante e aree pubbliche a valenza ecosistemica

Dal punto di vista quantitativo, il sistema ambientale del progetto si fonda su due principali componenti funzionali: il verde drenante privato con funzione di mitigazione ambientale, pari a 82.303 mq, e le aree pubbliche a valenza ecosistemica, pari a 132.743 mq.

La distinzione tra queste due categorie risulta particolarmente significativa, poiché riflette una precisa articolazione delle funzioni ambientali previste all'interno del comparto.

Il verde drenante svolge principalmente funzioni di scala locale, legate alla qualità ambientale immediata dell'insediamento. Tra le principali funzioni attribuite a queste superfici si possono individuare:

- la riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo;
- la regolazione del deflusso delle acque meteoriche;
- il miglioramento del microclima locale;
- la mitigazione paesaggistica delle volumetrie edilizie;

- la costruzione di un bordo vegetato tra le diverse parti del comparto.

Le aree pubbliche a valenza ecosistemica, invece, svolgono una funzione territoriale più ampia e strutturale. Queste superfici sono destinate a ospitare habitat naturali, sistemi vegetazionali strutturati e spazi aperti capaci di produrre servizi ecosistemici di maggiore rilevanza.

In particolare, tali aree contribuiscono a:

- rafforzare la continuità della rete ecologica locale;
- migliorare la biodiversità del comparto;
- produrre servizi ecosistemici legati alla regolazione climatica e idrologica;
- costruire un sistema di compensazione ambientale coerente con la trasformazione proposta.

La presenza di questo doppio livello di infrastruttura verde rappresenta uno degli elementi più convincenti del progetto, perché consente di superare l'idea di un verde indifferenziato o meramente ornamentale.

Le diverse funzioni ecologiche vengono infatti distribuite secondo una gerarchia spaziale e funzionale, nella quale alcune superfici svolgono funzioni di mitigazione locale mentre altre assumono un ruolo più strutturale all'interno del sistema ambientale del comparto.

Questa articolazione rende più credibile e più efficace il contributo ambientale complessivo dell'intervento.

14.3 Rete ecologica locale e dimensione fruitiva

Le aree ambientali previste dal progetto non sono destinate esclusivamente a funzioni naturalistiche in senso stretto. Dalle elaborazioni progettuali emerge infatti una seconda intenzione progettuale altrettanto rilevante: quella di trasformare parte del comparto in uno spazio di fruizione collettiva integrato con la rete territoriale degli spazi aperti.

Il sistema ambientale viene quindi concepito non soltanto come infrastruttura ecologica, ma anche come infrastruttura territoriale di uso pubblico, capace di offrire nuove opportunità di accesso e di fruizione del paesaggio.

In questa prospettiva assumono particolare importanza:

- i percorsi ciclopedonali interni al comparto;
- le connessioni con la rete di mobilità lenta esistente;
- gli spazi aperti destinati alla fruizione compatibile;
- le aree verdi accessibili alla collettività.

La presenza di percorsi e sistemi di accessibilità lenta consente infatti di mettere in relazione il comparto con il territorio circostante, rafforzando i collegamenti con la rete ciclopedonale esistente e con i percorsi rurali della pianura.

Questo passaggio assume particolare rilevanza dal punto di vista urbanistico, perché consente di superare una visione puramente tecnica della compensazione ambientale.

Le superfici destinate alla funzione ecologica non vengono infatti concepite soltanto come strumenti di neutralizzazione degli effetti della trasformazione, ma come nuove dotazioni territoriali, capaci di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto e di offrire nuove opportunità di fruizione collettiva.

In questo modo il sistema ambientale del progetto contribuisce non soltanto alla ricostruzione delle matrici ecologiche del territorio, ma anche alla costruzione di un paesaggio più accessibile e più integrato con la vita quotidiana della comunità locale.

15. COMPENSAZIONI AMBIENTALI E METODO STRAIN

15.1 Il senso della scelta metodologica

Il ricorso al metodo STRAIN rappresenta uno degli elementi più solidi e verificabili dell'impostazione progettuale, poiché consente di trasformare il tema della compensazione ambientale da semplice affermazione qualitativa a valutazione quantitativa strutturata.

La compensazione ambientale, nelle operazioni di trasformazione territoriale, viene spesso trattata in termini generici o descrittivi. L'applicazione del metodo STRAIN, al contrario, introduce un criterio analitico e misurabile, capace di stabilire con precisione la quantità di superfici da rinaturalizzare necessarie per compensare gli effetti della trasformazione sul suolo e sulle componenti ecosistemiche.

Il metodo STRAIN, sviluppato a livello regionale, è finalizzato infatti alla quantificazione delle aree da rinaturalizzare o riqualificare in relazione al consumo di suolo determinato dagli interventi di trasformazione territoriale.

Il metodo può essere applicato sia in contesti fortemente antropizzati sia in ambiti caratterizzati da una maggiore naturalità, consentendo di valutare in modo differenziato il valore ecologico delle superfici coinvolte.

La scelta di applicare questo metodo all'ambito AT1 risulta particolarmente appropriata proprio perché il comparto si caratterizza per una condizione di suolo già fortemente alterato, derivante da una lunga stratificazione di attività che hanno compromesso il soprassuolo e gli strati superficiali del terreno.

PROGETTO INDIVIDUAZIONE AREE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE

In questo contesto il metodo STRAIN consente di verificare con maggiore precisione il rapporto tra trasformazione insediativa e restituzione ambientale, offrendo una base tecnica solida per valutare la coerenza dell'intervento con gli obiettivi di rigenerazione territoriale e di miglioramento ecosistemico.

15.2 Le categorie di uso del suolo considerate

La valutazione ecosistemica prevista dal metodo STRAIN viene condotta sulla base delle classi di uso del suolo individuate nella cartografia DUSAF 2023, che costituisce il principale riferimento regionale per la classificazione delle coperture e degli usi del suolo.

Nel caso dell'ambito AT1 le categorie individuate nello stato di fatto comprendono:

- colture floro-vivaistiche protette;
- insediamenti produttivi agricoli;
- cascine e manufatti rurali;
- formazioni vegetazionali ripariali;
- seminativi semplici.
- cascine

Il metodo attribuisce a ciascuna di queste categorie un valore naturalistico differenziato, che viene successivamente corretto attraverso

specifici fattori di valutazione legati alla completezza botanica, alla presenza faunistica e alla qualità delle relazioni ecologiche.

Un elemento particolarmente significativo riguarda la valutazione attribuita ad alcune superfici classificate come discarica nella cartografia originaria. In via cautelativa, a queste superfici viene attribuito un valore naturalistico superiore rispetto a quello minimo teoricamente previsto, poiché il recupero ambientale realizzato nel tempo ne aveva consentito il riutilizzo come seminativo semplice.

Questa scelta metodologica è importante perché dimostra che la valutazione non è costruita in modo strumentale per ridurre artificialmente la quantità di compensazione necessaria. Al contrario, il metodo adotta un criterio prudenziale, riconoscendo un valore ecologico minimo anche a superfici che, pur caratterizzate da condizioni ambientali modeste, non possono essere considerate completamente prive di funzione ecologica.

15.3 La superficie minima richiesta e quella effettivamente prevista

Il risultato più significativo dell'applicazione del metodo riguarda la quantificazione della superficie minima di compensazione ambientale necessaria a riequilibrare la trasformazione prevista.

Il calcolo effettuato attraverso il metodo STRAIN indica che la superficie minima richiesta per compensare il consumo di suolo associato al progetto risulta pari a 139.220 mq.

La superficie effettivamente destinata dal progetto alle misure di compensazione ambientale ammonta invece a 247.660 mq, risultando quindi ampiamente superiore al minimo richiesto.

Questo dato assume una particolare rilevanza dal punto di vista istruttorio e urbanistico. Esso dimostra infatti che il progetto non si limita a raggiungere la soglia minima necessaria per rendere la trasformazione formalmente compensata, ma sceglie deliberatamente di eccedere il livello minimo richiesto, rafforzando la componente ambientale dell'intervento.

In termini di valutazione urbanistica e ambientale, questa scelta rappresenta uno degli elementi più solidi a sostegno della proposta.

L'eccedenza rispetto alla superficie minima richiesta testimonia infatti una chiara volontà progettuale di attribuire al sistema ambientale un ruolo strutturale e non meramente compensativo.

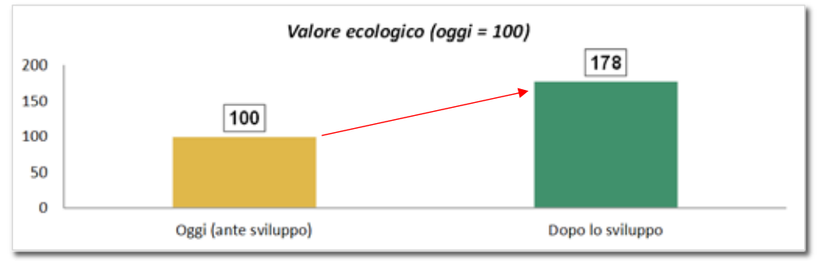
IL VALORE ECOLOGICO: oggi vs. dopo lo sviluppo

178%

della qualità ecologica di oggi (oggi = 100%)

Da cosa nasce il risultato (calcolo STRAIN)	
Ricrea la natura di oggi	100%
Natura in PIÙ (guadagno)	78%
TOTALE valore finale	**178%**

Il 166% è calcolato: superficie di natura del progetto ÷ superficie minima di legge (vedi dettaglio sotto).



		CLASSIFICAZIONE DUSAF	Corin Biotop	Tipologie ambientale	*superficie AD*	*VND*	*FRT*	*FC* FC.B	FC.F	FC.R	*D*	*VNN*	*VNI*	*Pesatura in area di progetto %*	Superficie minima compensazione MQ	Superficie di compensazione in progetto MQ
NUMERATORE		2111 – seminativi semplici	86.42	Discariche	431.913	2	1	0,9	0,567	0,9 0,7	85%					
		21142 - Colture floro-vivaistiche protette	86.5	Colture Ortoflorovivaistiche protette (serre)	12.515	2	1	0,9	0,441	0,7 0,7	70%					
		11231 – Cascine	86.2	Villaggi agricoli e cascine	4.073	3	1,5	1	0,9	1 0,9	35%					
		12112 - Insediamenti produttivi agricoli	86.2	Villaggi agricoli e cascine	7.758	2	1	0,7	0,343	0,7 0,7	30%				139.220	
		3113 - formazioni ripariali	84.3	Macchie di campo (boschetti) di specie esotiche	3.067	3,5	1,5	1	0,9	1 0,9	30%					
DENOMINATORE		2312 - Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse	81.1	Prati permanenti associati a filari arborei								5,2	2,2	55,30%		136.960
		3221 - Cespuglieti	84,2	Siepe arbustiva								5,5	2,2	6,50%		16.100
		322 - Cespuglieti e arbusteti	31.811	Arbusteti mesofili								6,5	2,2	9,69%		24.000
		222 - Frutteti e frutti minori	83.15	Frutteti e frutti minori								3	2,2	4,04%		10.000
		314 - Imboschimenti recenti	41	Boschi giovani di latifoglie autoctone								5,5	2,2	24,47%		60.600
														100,00%		**247.660**

AREE DI COMPENSAZIONE IN PROGETTO

VNN-VNI	VNN-VNI (Media ponderata)
3	
3,3	
4,3	3,13
0,8	
3,3	

16. RUOLO TERRITORIALE E SOVRACOMUNALE DEL PROGETTO

16.1 Una polarità che supera la dimensione comunale

Il carattere sovracomunale del progetto non deriva soltanto dalla dimensione fisica del comparto o dalla sua collocazione territoriale in prossimità dei confini amministrativi di più comuni. Esso deriva soprattutto dalla natura delle funzioni previste e dal sistema di relazioni economiche e infrastrutturali che tali funzioni sono in grado di attivare.

Il polo tecnologico dedicato alle attività di computing e storage, insieme al sistema di funzioni del Tech Hub, non è infatti concepito come un insediamento rivolto esclusivamente al contesto locale. Al contrario, esso si inserisce in una rete territoriale più ampia, che comprende alcune delle principali polarità economiche e infrastrutturali dell'area bergamasca.

Tra queste si possono individuare in particolare:

- l'aeroporto internazionale di Orio al Serio, che costituisce uno dei principali nodi di mobilità e di connessione economica del Nord Italia;
- il sistema produttivo di Grassobbio e della pianura meridionale bergamasca;
- il polo commerciale di Oriocenter, che rappresenta una delle principali polarità commerciali regionali;
- il Kilometro Rosso, importante distretto dell'innovazione e della ricerca applicata;
- il sistema universitario dell'Università degli Studi di Bergamo.

La presenza di queste polarità territoriali contribuisce a definire un ecosistema economico articolato, nel quale il nuovo polo tecnologico può inserirsi come nodo capace di rafforzare le relazioni tra produzione, innovazione e servizi avanzati.

In questa prospettiva l'intervento assume un ruolo che supera la scala comunale, configurandosi come infrastruttura economica territoriale capace di dialogare con reti produttive, logistiche e conoscitive di scala più ampia.

Per tali ragioni, l'approvazione del progetto, oltre all'espletamento delle necessarie procedure ambientali, viene assoggettata ad Accordo di Programma. Tale strumento appare infatti il più idoneo a consentire una valutazione unitaria e approfondita delle ricadute territoriali dell'intervento, sia positive sia potenzialmente critiche, tenuto conto della sua rilevanza sovracomunale e degli effetti attesi sul sistema infrastrutturale, ambientale, paesaggistico e insediativo.

In tale sede, la Provincia di Bergamo affianca il Comune nell'istruttoria e nelle valutazioni di competenza, contribuendo a verificare la coerenza del progetto con la pianificazione territoriale sovraordinata e a indirizzare le scelte strategiche di maggiore rilevanza territoriale.

L'Accordo di Programma costituisce pertanto il contesto procedurale più adeguato per contemperare le esigenze di trasformazione e sviluppo con la tutela degli interessi pubblici coinvolti.

16.2 Nuova centralità economica e riequilibrio territoriale

Uno degli elementi più rilevanti del progetto riguarda la capacità di costruire una nuova centralità economica in un ambito oggi caratterizzato da condizioni di marginalità territoriale e da una forte presenza di spazi degradati o sottoutilizzati.

L'intervento non si limita infatti ad aggiungere una nuova funzione economica in un contesto già produttivo, ma propone la costruzione di una polarità più complessa, nella quale produzione tecnologica avanzata, ricerca, servizi, paesaggio e compensazione ambientale vengono integrati all'interno di un unico disegno territoriale.

Questa impostazione consente di superare il modello tradizionale delle aree produttive monofunzionali, spesso caratterizzate da una forte specializzazione ma da una limitata capacità di generare relazioni con il territorio circostante.

Nel caso dell'ambito AT1, al contrario, il progetto si propone di costruire un sistema più articolato, nel quale le attività produttive ad alto contenuto tecnologico convivono con funzioni direzionali, servizi avanzati e infrastrutture ambientali.

Se questa integrazione riuscirà a essere mantenuta anche nelle successive fasi attuative, il progetto potrà effettivamente assumere il ruolo di nuova polarità territoriale, capace di attrarre investimenti, competenze e attività economiche qualificate.

In questo modo l'intervento potrebbe contribuire non soltanto allo sviluppo economico locale, ma anche al riequilibrio territoriale di un ambito oggi caratterizzato da forti discontinuità paesaggistiche e funzionali.

17. VERIFICA DI COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE COMUNALE VIGENTE

17.1 Inquadramento dell'ambito nel sistema della pianificazione comunale

L'ambito oggetto di intervento ricade nel perimetro dell'Ambito di Trasformazione AT1 – "Potenziamento e riordino degli insediamenti produttivi", **individuato dal Piano di Governo del Territorio del Comune di Zanica** come uno dei comparti strategici per la riorganizzazione e la qualificazione del sistema produttivo comunale. Tale inquadramento non assume un significato meramente localizzativo, ma attribuisce all'area una funzione specifica all'interno della struttura territoriale comunale e sovracomunale, riconoscendole il ruolo di ambito destinato a recepire una trasformazione non ordinaria, bensì caratterizzata da una forte valenza di riassetto e di rilancio funzionale.

Dal punto di vista territoriale, il comparto si colloca nel settore settentrionale del territorio comunale e si configura come spazio di cerniera tra sistemi differenti: da un lato il tessuto urbano consolidato di Zanica, dall'altro il sistema produttivo e infrastrutturale che si sviluppa lungo il corridoio della pianura bergamasca. Il margine occidentale è definito dalla SS 591 bis, infrastruttura di rilevanza sovralocale che assicura elevati livelli di accessibilità e connessione con i principali poli economici dell'area bergamasca; i lati orientale e meridionale si relazionano invece con comparti produttivi appartenenti ai comuni limitrofi di Azzano San Paolo, Orio al Serio e Grassobbio, delineando di fatto un sistema insediativo intercomunale ad alta integrazione funzionale.

Questa collocazione rende l'ambito AT1 del tutto diverso da una ordinaria area di espansione comunale. Esso si presenta piuttosto come nodo territoriale inserito in una rete di relazioni più ampia, connessa al sistema aeroportuale di Orio al Serio, ai principali comparti produttivi della pianura meridionale bergamasca e alle infrastrutture regionali che strutturano la mobilità e l'economia dell'area vasta. Proprio per questo la pianificazione comunale attribuisce all'ambito una funzione strategica finalizzata non tanto all'incremento indifferenziato delle superfici produttive, quanto al potenziamento qualitativo e al riordino del sistema degli insediamenti economici, attraverso l'introduzione di attività produttive innovative, il rafforzamento delle dotazioni ambientali e la costruzione di un rapporto più equilibrato tra costruito, infrastrutture e territorio aperto.

In questo senso, già l'inquadramento dell'ambito entro il PGT vigente consente di affermare una prima e fondamentale considerazione di compatibilità: il progetto di Accordo di Programma non si colloca in contrasto con la vocazione urbanistica del comparto, ma si innesta esattamente nel quadro strategico delineato dal piano, sviluppandone e rendendone operativi i contenuti.

17.2 Parametri urbanistico-edilizi dell'ambito di trasformazione

Il Piano di Governo del Territorio definisce per l'ambito AT1 un quadro parametrico preciso, che costituisce il riferimento per la verifica di compatibilità della proposta progettuale.

In particolare, il piano individua:

- un perimetro di contenimento dell'ambito pari a 438.595 mq;
- una superficie territoriale di riferimento pari a 318.595 mq;
- una superficie lorda complessiva pari a 152.500 mq;
- un indice di copertura massimo pari a 0,50 mq/mq;
- una superficie permeabile minima pari a 95.579 mq;
- il reperimento di aree libere per una superficie territoriale minima di 120.000 mq, espressamente finalizzate alla riduzione del consumo di suolo.

Tali parametri non devono essere letti come meri limiti quantitativi, ma come strumenti attraverso i quali il PGT orienta la trasformazione verso un modello di insediamento non intensivo e ambientalmente qualificato. La loro verifica deve quindi essere compiuta non soltanto sotto il profilo del rispetto numerico, ma anche sotto quello della coerenza sostanziale del disegno urbanistico.

L'impianto progettuale del nuovo Accordo di Programma evidenzia una chiara coerenza con il quadro normativo vigente. Il progetto si caratterizza infatti per una distribuzione delle superfici che mantiene un equilibrio rilevante tra componenti insediative e componenti ambientali, non limitandosi a rispettare le soglie minime richieste, ma rafforzandone la portata qualitativa.

In particolare, il progetto prevede una quota di suolo libero pari a circa 180.000 mq, comprendente:

- aree verdi drenanti con funzione di mitigazione ambientale;
- aree ecosistemiche pubbliche;
- superfici destinate a compensazione ambientale e rinaturalizzazione.

Questo dato assume un rilievo decisivo. Non solo la superficie permeabile minima di piano risulta ampiamente rispettata, ma la quota di aree libere prevista dal progetto supera in misura molto significativa la soglia minima di 120.000 mq fissata dal PGT per la riduzione del consumo di suolo.

Da ciò deriva una considerazione istruttoria di particolare rilievo: il progetto non si limita a collocarsi entro i parametri urbanistico-edilizi dell'ambito, ma ne interpreta in senso migliorativo l'impostazione ambientale e territoriale, assumendo il tema delle aree libere e delle superfici permeabili come struttura ordinatrice del masterplan e non come semplice adempimento normativo.

Anche il rapporto tra superfici insediative e superfici ambientali conferma tale impostazione. La trasformazione non tende alla saturazione del comparto, ma costruisce un bilancio interno nel quale la componente ambientale e quella ecosistemica assumono un peso strutturale. Ciò consente di ritenere che la proposta sia non solo conforme, ma sostanzialmente coerente con la ratio dei parametri fissati dal piano, che mirano a governare l'attuazione dell'ambito secondo criteri di sostenibilità e qualità territoriale.

17.3 Coerenza con gli obiettivi strategici del Piano di Governo del Territorio

La compatibilità del progetto con il PGT vigente non si esaurisce nella verifica dei parametri quantitativi, ma richiede un confronto puntuale con gli obiettivi generali e specifici che il piano attribuisce all'ambito AT1.

Tra gli obiettivi generali individuati per il comparto assumono particolare rilevanza:

- la costruzione di una rete ecologica intercomunale;
- la realizzazione di barriere e filtri verdi tra ambiti produttivi e contesti limitrofi;
- il rafforzamento della mobilità attiva pedonale e ciclabile;
- il sostegno a una nuova generazione di attività produttive ad alto contenuto tecnologico;
- il miglioramento della compatibilità ambientale degli insediamenti produttivi;
- l'introduzione di criteri di performance ambientale e sostenibilità dei cicli produttivi;
- la realizzazione di compensazioni ambientali ed ecosistemiche;
- l'attivazione di forme di comunità energetiche rinnovabili;
- la costruzione di forme di governance condivisa della mobilità.

A tali obiettivi si aggiungono due indirizzi specifici di particolare importanza:

- l'attivazione di una nuova polarità urbana di attrattività e rilevanza sovracomunale;
- la previsione di funzioni miste e integrate di carattere terziario e produttivo avanzato, innovative e ad alto contenuto tecnologico.

La proposta progettuale appare fortemente coerente con questo quadro strategico.

In primo luogo, l'intervento introduce una polarità tecnologica specializzata fondata su attività di computing, storage e servizi digitali avanzati, affiancata da funzioni di ricerca, formazione e coworking organizzate all'interno del Tech Hub. Ciò corrisponde in modo diretto all'obiettivo di promuovere una nuova generazione di attività produttive e funzioni miste terziarie e produttive ad alto contenuto tecnologico.

In secondo luogo, il progetto prevede un sistema articolato di infrastrutture verdi, aree drenanti e compensazioni ambientali, capace di rafforzare la continuità ecologica del territorio, di costruire filtri ambientali tra il nuovo insediamento e il contesto aperto e di migliorare la compatibilità ambientale complessiva dell'intervento.

In terzo luogo, il progetto contribuisce al potenziamento della rete della mobilità dolce, sia attraverso la realizzazione di percorsi ciclopedonali interni e perimetrali, sia mediante il contributo alla dorsale ciclopedonale "Via Padergnone – Aeroporto", espressamente richiamata dal PGT tra le prescrizioni dell'ambito.

In altri termini, il progetto non si limita a inserirsi formalmente all'interno di una destinazione urbanistica compatibile, ma interpreta e traduce in forma progettuale gli obiettivi strategici del piano, contribuendo alla costruzione di un sistema produttivo più innovativo, sostenibile e integrato con il contesto territoriale.

Questo passaggio è decisivo: **la compatibilità urbanistica non va infatti letta soltanto come assenza di contrasto con il piano, ma come capacità del progetto di concretizzarne gli indirizzi sostanziali. Sotto questo profilo, la proposta di Accordo di Programma appare pienamente coerente con la visione di piano per l'ambito AT1.**

17.4 Prescrizioni ambientali, geologiche e infrastrutturali

Oltre ai parametri urbanistici e agli obiettivi strategici, la disciplina dell'ambito AT1 introduce una serie di prescrizioni tecniche, ambientali e infrastrutturali che devono essere considerate ai fini della verifica di compatibilità. Tra queste assume particolare rilievo la verifica della qualità dei suoli, espressamente qualificata dal piano come requisito imprescindibile per la trasformazione dell'area.

Tale prescrizione risulta perfettamente coerente con la storia del comparto, che include aree oggetto di bonifica, terreni di riporto e porzioni interessate da precedenti attività estrattive e di riempimento. Il progetto assume correttamente questa condizione come presupposto della trasformazione, prevedendo l'esecuzione delle necessarie indagini ambientali e geotecniche e l'attivazione degli eventuali interventi di recupero, bonifica e messa in sicurezza richiesti dalla normativa vigente. Il piano richiede inoltre l'applicazione di parametri ecologici con particolare attenzione alla forestazione urbana, mediante l'uso di specie arboree con elevata capacità filtrante dell'aria e di recupero delle qualità organiche dei suoli contaminati. Anche sotto questo profilo il progetto appare coerente, in quanto integra filtri vegetazionali, fasce boscate, verde drenante e aree ecosistemiche, collocando la componente vegetale non come semplice accessorio paesaggistico, ma come parte integrante della struttura ambientale del comparto. Un ulteriore profilo prescrittivo riguarda la necessità di prevedere e realizzare opere di compensazione ambientale per l'invarianza idraulica, anche mediante programmi di verifica e interventi funzionali al regolare deflusso delle reti drenate naturali e antropiche. La proposta progettuale si muove in questa direzione attraverso l'integrazione di superfici drenanti, aree di laminazione, sistemi di drenaggio sostenibile e dispositivi ecologici che contribuiscono alla gestione delle acque meteoriche.

Dal punto di vista infrastrutturale, l'area è interessata dalla presenza di fasce di rispetto stradali connesse alla SS 591 bis e alla SP 115, nonché dal vincolo aeroportuale derivante dallo scalo di Orio al Serio. La tavola di verifica di coerenza precisa che il limite altimetrico degli edifici è fissato alla quota di 274,95 m s.l.m., con un franco libero medio che consente, in prima approssimazione, un margine superiore a 45 metri. Ciò rende il vincolo compatibile con l'assetto edilizio previsto, fermo restando che la progettazione attuativa dovrà definire le altezze puntuali in coerenza con il corretto inserimento paesaggistico e con le mappe di vincolo aeroportuale.

Dal punto di vista geologico, il piano richiede indagini specifiche in corrispondenza dei settori interessati da riporti, nonché verifiche geotecniche, sismiche e stratigrafiche finalizzate alla corretta definizione delle soluzioni fondazionali. Anche tali prescrizioni risultano pienamente compatibili con la natura del progetto e potranno essere recepite nelle successive fasi di progettazione esecutiva, senza incidere sulla compatibilità urbanistica complessiva della proposta.

Merita infine rilievo la presenza di un sito bonificato soggetto a onere reale ai fini della bonifica, con obblighi derivanti dall'art. 253 del D.Lgs. 152/2006. L'esistenza di tale onere non esclude la trasformabilità dell'ambito, ma condiziona correttamente la proposta all'assunzione di un quadro di responsabilità tecnico-amministrativa chiaro. Da questo punto di vista, il progetto di AdP appare compatibile con il quadro prescrittivo, proprio perché assume il tema del recupero ambientale non come elemento accessorio, ma come parte sostanziale della trasformazione.

17.5 Valutazione complessiva della compatibilità urbanistica

Alla luce delle verifiche svolte, la proposta di Accordo di Programma può essere considerata complessivamente coerente con il quadro normativo e strategico del Piano di Governo del Territorio vigente, e in più punti anche migliorativa rispetto agli standard minimi richiesti.

La compatibilità del progetto si manifesta sotto almeno quattro profili fondamentali.

Il primo è quello urbanistico-edilizio, poiché l'intervento si colloca entro il perimetro e i parametri dell'ambito, rispettando le principali soglie quantitative e garantendo una dotazione di superfici permeabili e di aree libere ampiamente superiore ai minimi prescritti.

Il secondo è quello strategico-funzionale, poiché le funzioni previste — computing, storage, ricerca, coworking e servizi avanzati — risultano pienamente coerenti con l'obiettivo di promuovere una nuova generazione di attività produttive e di costruire una polarità di attrattività sovracomunale.

Il terzo è quello ambientale ed ecologico, poiché il progetto integra in modo strutturale reti verdi, compensazioni ambientali, dispositivi di invarianza idraulica e sistemi di rinaturalizzazione, dando concreta attuazione agli indirizzi di piano in materia di performance ecologica, filtri verdi, compensazioni e rete ecologica intercomunale.

Il quarto è quello territoriale e infrastrutturale, poiché l'intervento si colloca in un nodo ad alta accessibilità e dialoga coerentemente con il sistema produttivo e logistico della pianura bergamasca, senza entrare in contrasto con i vincoli infrastrutturali, aeroportuali e geologici rilevati.

Si può quindi affermare che la proposta di Accordo di Programma non soltanto risulta compatibile con le previsioni del piano, ma ne sviluppa e rafforza i contenuti più qualificanti, traducendo in forma progettuale gli obiettivi di innovazione produttiva, riduzione del consumo di suolo, compensazione ecologica, qualificazione paesaggistica e rilevanza sovracomunale attribuiti all'ambito AT1.

Per questa ragione, la verifica di coerenza con la pianificazione comunale vigente restituisce un giudizio complessivamente positivo: il progetto appare sostanzialmente conforme nei parametri, coerente negli obiettivi e compatibile nelle prescrizioni, configurandosi come una proposta in grado di dare concreta attuazione alla visione di piano per uno dei comparti più strategici del territorio comunale.

La tabella che segue consente di riscontrare con immediatezza la conformità del Progetto in ordine alle seguenti voci:

- parametri dimensionali e urbanistici
- parametri ecologico - ambientali
- dotazioni pubbliche e mobilità
- obiettivi generali di PGT
- obiettivi specifici
- prescrizioni obbligatorie

AT1

Potenziamento e riordino degli insediamenti produttivi

Scheda Ambito di Trasformazione – Documento di risposta puntuale del proponente

Comune di Zanica (BG) · Accordo di Programma AT1 · Confronto puntuale ed esclusivo tra scheda di PGT (testo del Comune) e risposte del proponente con i relativi elaborati di supporto

Sezione della scheda comunale	Rif.	Testo del Comune (trascrizione integrale)	Risposta del proponente	Evidenza / elaborato di supporto	Stato di recepimento
Localizzazione	P01	L'ambito, di notevole estensione, è situato in una posizione di cerniera al confine nord del territorio comunale, delimitato dalla SP 591 bis a ovest e i tessuti produttivi esistenti in comune di Azzano S. Paolo, Orio al Serio e Grassobbio. Le notevoli dimensioni, il posizionamento e la diretta accessibilità alla direttrice della SP 591 bis e all'aeroporto di Orio al Serio lo configurano come un ambito di importanza strategica e di potenziale rilevanza sovracomunale. Oggi è un ambito caratterizzato da condizioni di criticità dal punto di vista della qualità dei suoli.	La proposta recepisce la lettura comunale: l'ambito è sviluppato come polo tecnologico (Data Center + Tech Hub) di rilevanza sovralocale, valorizzando la posizione di cerniera e l'accessibilità alla SP 591 bis e all'aeroporto di Orio al Serio. Le condizioni di criticità dei suoli sono affrontate riconoscendo e assumendo l'onere di bonifica e prevedendo indagini geotecniche e procedure ambientali preliminari alla trasformazione.	Relazione illustrativa (A1); NTA Accordo di Programma (D7-art.7). A2 Atlante del quadro urbanistico e territoriale	Garantito
Criteri di attuazione	P02	L'attuazione dell'intervento è subordinata alle procedure di cui al titolo 15 delle RP del PTCP vigente.	Garantito. L'intervento è attuato mediante Accordo di Programma con valenza di Intesa Strategica ai sensi del titolo 15 delle Regole di Piano del PTCP vigente, con relativa Convenzione attuativa. Sono previste compensazioni ambientali e opere per intesa strategica.	NTA Accordo di Programma (D7 - art. 8)	Garantito
	P03	Il perimetro dell'ADT ha valore indicativo e potranno essere ammesse diverse perimetrazioni in funzione della proposta di attuazione, purché ricadenti all'interno del perimetro di contenimento, nel rispetto dei parametri urbanistici ed ecologico/ambientali riportati nella presente scheda.	Garantito. Il perimetro di progetto (437.637 mq) ricade entro il perimetro di contenimento di scheda (438.595 mq), con scarto di 958 mq (±0,22%) dovuto alla diversa scala di calcolo. La perimetrazione adottata rispetta i parametri urbanistici ed ecologico-ambientali, come dimostrato nel quadro di confronto parametrico.	Verifica di coerenza con la pianificazione comunale (Tav. C1); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
Fattibilità geologica	P04	Classe 1 / 3d / 4	Il progetto è coerente con la classe geologica indicata dalla scheda d'ambito AT1.	Scheda d'ambito AT1 del PGT vigente.	Garantito
Sensibilità paesistica	P05	Media	Garantito. Coerentemente con la classe di sensibilità paesistica media, il progetto sviluppa un disegno paesaggistico unitario fondato su parco urbano territoriale, cintura boscata perimetrale e sezioni ambientali. Facciate di elevata qualità architettonica e razionalizzazione delle infrastrutture tecniche con contenimento architettonico anche delle opere di connessione e dei relativi impatti.	NTA (art. 5); Tavola O (Relazione opere a verde); Tavola D6 (Sezioni ambientali).	Migliorato
Parametri urbanistici	P06	Perimetro di contenimento dell'ADT: 438.595 mq	Garantito. Il perimetro di progetto è pari a 437.637 mq, sostanzialmente coincidente con il perimetro di contenimento di scheda (scarto -958 mq, ±0,22%, dovuto alla scala di dettaglio).	Verifica di coerenza con la pianificazione comunale (Tav. C1)	Garantito
	P07	Superficie territoriale ADT (ST): 318.595 mq	Garantito e migliorato. Il progetto adotta come ST l'intera superficie del perimetro (437.637 mq ≈ perimetro AdT), in luogo della ST netta di scheda (318.595 mq), motivando la scelta con l'attuazione unitaria dell'intero comparto. La differenza di base di calcolo è stata già allineata/condivisa con il Comune.	Verifica di coerenza con la pianificazione comunale (Tav. C1); NTA (art. 4).	Migliorato
	P08	Superficie lorda (SL): 152.500 mq	Garantito. La SL di progetto è pari a 134.518 mq (93.018 mq produttivo/Data Center + 40.000 mq Tech Hub + 1.500 mq cascina Cucco), inferiore al massimo di scheda (152.500 mq), con margine residuo di circa 18.000 mq.	Verifica di coerenza con la pianificazione comunale (Tav. C1); NTA (art. 4 - SL complessiva 134.518 mq).	Migliorato
	P09	Indice di copertura (IC): 0,50 mq/mq	Garantito. L'indice di copertura di progetto è pari al 13,4% (Superficie coperta ≈ 58.659 mq), ampiamente inferiore al massimo del 50% (0,50 mq/mq) previsto dalla scheda.	Verifica di coerenza con la pianificazione comunale (Tav. C1) Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Migliorato
	P10	Superficie permeabile (SP): 131.291 mq	Garantito. Il progetto garantisce una superficie permeabile complessiva di 215.046 mq, ampiamente superiore al minimo di scheda (131.291 mq, pari al 30% della ST). La SP complessiva non è inferiore al 30% della ST.	Verifica di coerenza con la pianificazione comunale (Tav. C1); NTA (art. 3.2). Standard urbanistici di piano: cessioni e superfici permeabili (Tav D5)	Migliorato
	P11	Indice arboreo (n. piante/100 mq): 2	Garantito. Il progetto prevede un sistema di forestazione urbana (cintura boscata ~2.400 ml, querco-carpineto, filari di acero campestre) con elevata dotazione arborea. La quantificazione puntuale dell'indice arboreo (2 piante/100 mq di SL) sarà dettagliata nel progetto del verde / abaco delle essenze in fase esecutiva.	Relazione opere a verde (Tav O)(abaco essenze, § 6);	Garantito

Sezione della scheda comunale	Rif.	Testo del Comune (trascrizione integrale)	Risposta del proponente	Evidenza / elaborato di supporto	Stato di recepimento
Parametri ecologico ambientali	P12	Indice di Permeabilità Territoriale (SP/ST): 30%	Garantito (migliorativo). L'indice di permeabilità territoriale di progetto è pari al 49,1% (SP/ST), nettamente superiore al minimo del 30% richiesto dalla scheda.	Verifica di coerenza con la pianificazione comunale (Tav. C1); NTA (art. 3.2).	Migliorato
	P13	L'attuazione dell'intervento deve garantire il reperimento di aree libere per una superficie territoriale min. pari a 120.000 mq, finalizzato alla riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014 e del PTCP vigente.	Garantito. Il progetto reperisce aree libere per 132.743 mq (parco urbano territoriale), superiori al minimo di 120.000 mq, in coerenza con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo della LR 31/2014 e del PTCP.	Verifica di coerenza con la pianificazione comunale (Tav. C1), Tav. D10 (Carta del Consumo di suolo); NTA (art. 4.2).	Migliorato
Consumo di suolo (ex LR 31/2014)	P14	Superficie di riferimento (ex LR 31/04): • Perimetro di contenimento dell'ADT: 438.595 mq • Superficie territoriale ADT (ST): 318.595 mq • Superficie urbanizzata: 132.952 mq • Superficie urbanizzabile (max): 185.643 mq • Superficie libera (min): 120.000 mq	Garantito. Il progetto contiene il consumo di suolo entro i limiti di scheda: reperisce 132.743 mq di aree libere (> 120.000 mq minimi) e sviluppa una SL (134.518 mq) inferiore al massimo edificabile. La rigenerazione di un'area già compromessa (ex attività estrattive/riporti e bonifica) produce un bilancio ecologico (BES) migliorativo rispetto alla situazione attuale.	Verifica di coerenza con la pianificazione comunale (Tav. C1) Tav. D10 (Carta del Consumo di suolo); Relazione illustrativa (A1).	Migliorato
Obiettivi generali di PGT	03f	Progettare barriere e filtri verdi di interposizione tra insediamenti produttivi e zone residenziali.	Garantito. Il progetto prevede fasce boscate perimetrali continue e filari di acero campestre come riferimento ordinatore, oltre a siepi e arbusteti, quali filtri verdi di interposizione.	Relazione opere a verde (Tav O); Verifica di coerenza con la pianificazione comunale (Tav. C1) (Tav. B3/B4); Tavola D6.	Garantito
	04c	Mobilità attiva pedonale e ciclabile: quadro di riferimento Rete della mobilità attiva intercomunale (PTCP); valorizzare le dorsali degli itinerari ricreativi.	Garantito. È previsto un anello ciclopedonale perimetrale continuo e la realizzazione della dorsale 'Via Padergnone–Aeroporto', con connessione alla rete portante provinciale e agli itinerari verso Zanica e il polo aeroportuale.	NTA (art. 6); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche);Verifica di coerenza con la pianificazione comunale (Tav. C1) Tav B6	Garantito
	06a	Sostenere una nuova generazione di attività produttive: non depauperare anzi potenziare il sistema produttivo locale, orientandolo ad una sempre migliore compatibilità ambientale e verso forme di produzione innovativa ad alto contenuto tecnologico (Distretto Green).	Garantito. Il progetto insedia 93.018 mq di Data Center di ultima generazione e 40.000 mq di Tech Hub (ricerca, coworking, formazione), con standard ambientali elevati, configurando un distretto produttivo innovativo ad alto contenuto tecnologico.	(Tav. B3); NTA (artt. 3.5, 4); Relazione illustrativa Tav A1.	Migliorato
	06b	Perseguire una migliore compatibilità ambientale degli insediamenti produttivi: in termini generali (riduzione degli impatti sulle matrici ambientali), in termini specifici (compatibilità con ambiti di confronto residenziali).	Garantito. La compatibilità ambientale è perseguita tramite bonifica del sito, esclusione di ditte RIR, fasce verdi di mitigazione e studio paesaggistico di dettaglio.	(Tav. B1/B2); NTA (artt. 5, 8).	Migliorato
	06c	Introdurre, anche a livello normativo, concetti di 'impronta' ecologica e sostenibilità dei cicli produttivi, criteri di 'performance' ambientale e governo delle ricadute sul territorio: compensazione (sostenibilità e resilienza urbana, riduzione impatto climatico ed effetto «isola di calore», minimizzazione delle emissioni, permeabilizzazione delle superfici, compensazione e produzione di servizi ecosistemici, ecc.).	Garantito. Sono adottati: indice di permeabilità SP/ST = 49,1%; sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SUDS) e rain garden; superfici drenanti per circa 215.046 mq; alberature filtranti; soluzioni Nature-Based per la riduzione dell'effetto isola di calore; compensazioni ecologiche quantificate con metodo regionale STRAIN. Tali interventi sono anche recepiti a livello normativo.	Relazione opere a verde Tav O metodo STRAIN Tav B5; NTA (art. 4.3); Tav. B2/B4).	Garantito
	06d	Qualificare l'offerta di spazi e funzioni integrative a servizio del sistema produttivo.	Garantito. Il Tech Hub integra funzioni direzionali, di ricerca, formazione e congressuale, con spazi pubblici di aggregazione e piazza centrale, a servizio del sistema produttivo.	(Tav. B3); NTA (art. 4 - Lotto 2).	Garantito
Obiettivi specifici	P21	Attivare una nuova polarità urbana di attrattività e rilevanza sovracomunale.	Garantito. Il progetto attiva un polo tecnologico intercomunale, prossimo all'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, a Oriocenter e alla Fiera, attrattivo per investimenti qualificati e di rilevanza sovralocale.	Verifica di Conformità (Tav. B1); Relazione illustrativa (A1).	Migliorato
	P22	Prevedere funzioni miste e integrate di carattere terziario e produttivo avanzate, innovative e ad alto contenuto tecnologico.	Garantito. Sono previste funzioni miste e integrate: 93.018 mq produttivo/computing-storage + 40.000 mq Tech Hub (direzionale, ricerca, coworking, formazione) + 1.500 mq Cascina Cucco, per 134.518 mq di SL complessiva.	(Tav. B3); NTA (artt. 3.5, 4).	Garantito
	P23	La trasformazione dell'area avrà come requisito imprescindibile la verifica della qualità dei suoli.	Garantito. La verifica della qualità dei suoli è assunta come condizione preliminare e vincolante: sono previste indagini geotecniche specifiche, lo studio geologico-ambientale e il coordinamento con le procedure di bonifica. Il sito è già stato oggetto di intervento di bonifica regionale.	NTA (art. 7); Studio geologico allegato H; (Tav. C1).	Migliorato
	P24	Dovranno essere applicati i parametri ecologici con particolare attenzione alla forestazione urbana utilizzando specie arboree con elevata capacità filtrante dell'aria.	Garantito. La forestazione urbana è impostata sull'associazione del querco-carpineto (Quercus robur, Carpinus betulus) con alneto/saliceto igrofilo nelle aree umide e filari di acero campestre, su cintura boscata di circa 2.400 ml; le specie sono selezionate anche per capacità filtrante dell'aria.	Relazione opere a verde Tav O (§ 6 abaco essenze; § 4-5); (Tav. B4).	Garantito
	P25	Dovranno essere previste e realizzate opere di compensazione per invarianza idraulica (laminazione/drenaggio profondo), anche mediante programmi di verifica ed eventuali interventi che assicurino il regolare deflusso della rete drenata naturale e/o antropica.	Garantito. Per l'invarianza idraulica sono previste soluzioni NBS: rain garden dimensionati al 5–10% del bacino drenante, bacini di laminazione, drenaggio naturale e SUDS, integrati nel progetto del parco e degli spazi aperti.	Relazione opere a verde Tav O (§ 6.5 rain garden); NTA (art. 4.2); (Tav. B4/B5).	Garantito

Sezione della scheda comunale	Rif.	Testo del Comune (trascrizione integrale)	Risposta del proponente	Evidenza / elaborato di supporto	Stato di recepimento
Prescrizioni	P26	Il 10% delle ST sarà ceduto a titolo compensativo al Comune di Zanica, finalizzato alla delocalizzazione di attività produttive ad oggi presenti nel centro abitato e all'inserimento di un incubatore per start up innovative.	La cessione del 10% della ST è stata qualificata dal Comune come "non richiesta". Conseguentemente, le pattuizioni economiche tengono conto del plusvalore derivante dal mancato esercizio, da parte del Comune, della facoltà prevista dal Protocollo d'Intesa. Tale plusvalore è stato quantificato in circa €1,3 milioni, corrispondente al 50% del maggior valore attribuibile alla superficie che, ai sensi del Protocollo d'Intesa, il Comune avrebbe potuto scegliere se acquisire o lasciare nella disponibilità dell'operatore privato. Ai fini della determinazione di tale importo, è stato assunto un plusvalore pari a €30/mq, corrispondente al 50% della differenza tra il valore peritale del bene, pari alla somma lineare tra €60/mq, e il valore base di €20/mq, secondo i criteri previsti dal Protocollo d'Intesa. Il relativo importo sarebbe stato, in ogni caso, portato in detrazione dallo standard di qualità dovuto dall'operatore.	(Cessione compensativa - 'non richiesto');	Garantito
	P27	L'intervento dovrà contribuire alla realizzazione della dorsale ciclopedonale «Via Padergnone - Aeroporto».	Garantito. Il progetto contribuisce alla realizzazione della dorsale ciclopedonale 'Via Padergnone–Aeroporto', integrata nell'anello ciclopedonale di comparto e nelle connessioni esterne verso il polo aeroportuale, con sviluppo di percorsi ciclopedonali pubblici.	NTA (art. 6); Analisi componente mobilità (Tav G) Verifica di Conformità (Tav. C1/B3).	Garantito
	P28	E' escluso l'insediamento di nuove ditte a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.lgs. 105/2015.	Garantito. L'insediamento di nuove ditte a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 105/2015) è escluso dal progetto, in coerenza con l'ERIR. Le destinazioni ammesse (Data Center, terziario direzionale) non rientrano nella casistica RIR; sono inoltre escluse le industrie nocive.	Verifica di coerenza con la pianificazione comunale (Tav. C1); NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso).	Garantito
Criteri insediativi e di qualità urbana	P29	L'intervento dovrà assicurare la piena valorizzazione del rapporto tra nuovi insediamenti e contesto paesaggistico rurale, anche attraverso uno specifico studio paesaggistico di dettaglio.	Garantito. Le NTA, e l'appendice "criteri di qualità achitettonica, urbana e paesaggistica", prescrivono un disegno unitario di qualità architettonica e integrazione paesaggistica, con redazione di uno specifico studio paesaggistico di dettaglio; il rapporto con il contesto rurale è mostrato nelle sezioni ambientali: valorizzato dal parco urbano territoriale e da facciate di elevata qualità architettonica + razionalizzazione delle infrastrutture tecniche con contenimento architettonico anche delle opere di connessione e dei relativi impatti.	NTA (art. 5); Relazione opere a verde Tav O; Tavola D6 (Sezioni ambientali).	Migliorato
	P30	L'intervento dovrà prevedere filtri o barriere vegetazionali d'interposizione tra insediamenti produttivi e spazi aperti/ambiti agricoli o forestali.	Garantito. Sono previste fasce boscate perimetrali e filari di acero campestre quali filtri vegetazionali d'interposizione tra gli insediamenti produttivi e gli spazi aperti/ambiti agricoli, integrati con il sistema di recinzione. Si rimanda all'allegato "Concept Overview".	NTA (artt. 4.1, 4.2); Relazione opere a verde Tav O; (Tav. B3/B4).	Garantito
Procedure di risanamento ambientale - bonifiche	P31	Gli interventi di trasformazione dovranno essere preceduti da indagini geotecniche specifiche in corrispondenza dei settori oggetto di riporto.	Garantito. Le NTA impongono che la progettazione e l'attuazione tengano conto delle condizioni geotecniche dei terreni di riporto, con indagini specifiche preliminari; è in corso la predisposizione del documento con le indagini preliminari per la bonifica.	NTA (art. 7); Studio geologico Tav H; Timing attività (indagini preliminari bonifica, in lavorazione).	Garantito
	P32	Gli interventi non dovranno comunque alterare i presidi ambientali connessi alla bonifica e alla discarica d'inerti. Dovranno essere evitate infiltrazioni di acque meteoriche che interferiscano con le aree manomesse.	Garantito. Gli interventi previsti non interferiscono con i presidi ambientali connessi alla bonifica e alla discarica di inerti; le infiltrazioni di acque meteoriche verso le aree manomesse sono evitate mediante i sistemi SUDS e il drenaggio controllato.	(Tav. B4/B5); NTA (art. 7); Relazione opere a verde Tav O.	Garantito
	P33	Gli interventi nell'ambito dovranno assumere come riferimento le migliori pratiche relative al drenaggio urbano sostenibile.	Garantito. Il progetto assume sistematicamente le migliori pratiche di drenaggio urbano sostenibile (SUDS): rain garden, bacini di laminazione, depressioni verdi e aree drenanti diffuse.	Relazione opere a verde Tav O (§ 6.5); NTA (artt. 4.2, 5); (Tav. B4).	Garantito
	P34	L'attuazione dell'ambito dovrà essere assoggettato a specifica Valutazione di Impatto Ambientale e/o Valutazione Ambientale Strategica, da espletarsi nelle modalità coerenti con la normativa vigente in materia.	Garantito (in corso). Lo sviluppo del progetto definitivo avverrà con Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) a livello Ministeriale. Si è predisposto il Rapporto Ambientale Preliminare con tutte le componenti specialistiche, con un livello di dettaglio già pronto per una procedura di VIA.	NTA (art. 8); Timing attività (Rapporto Ambientale Preliminare Tav R).	Garantito
	P35	L'Ambito è assoggettato alla definizione di una Intesa Strategica ai sensi del titolo 15 delle Regole di Piano del PTCP vigente.	Garantito. L'ambito è attuato mediante Accordo di Programma con valenza di Intesa Strategica ai sensi del titolo 15 delle Regole di Piano del PTCP; sono previste compensazioni ambientali e opere per intesa strategica.	NTA (art. 8); Calcolo oneri (Compensazioni per intesa strategica).	Garantito
Sito bonificato soggetto	P36	L'AT1 ricomprende un sito oggetto di intervento di bonifica d'ufficio e pertanto le aree afferenti la proprietà del sito sono gravate dall'onere reale di cui all'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006, stimato in € 5.398.000,00.	Garantito. L'onere reale di bonifica (art. 253 D.Lgs. 152/2006), stimato in € 5.398.000, è riconosciuto e assunto dal soggetto attuatore. L'ammontare concordato per la rimozione dell'onere reale è nell'ambito della Transazione Comelli, come regolato dal Protocollo di Intesa.	(Tav. B1); Calcolo oneri (Compensazioni ambientali; Transazione Comelli).	Garantito

Sezione della scheda comunale	Rif.	Testo del Comune (trascrizione integrale)	Risposta del proponente	Evidenza / elaborato di supporto	Stato di recepimento
Sito bonificato soggetto a onere reale ai fini della bonifica	P37	Gli interventi di bonifica costituiscono onere reale sui siti contaminati in quanto effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250 del Dlgs 152/2006. Le spese sostenute per tali interventi, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.	Garantito (presa d'atto). Il soggetto attuatore prende atto del regime di onere reale e del privilegio speciale immobiliare gravanti sulle aree. Il quadro economico dell'Accordo di Programma prevede la regolazione dell'onere mediante la Transazione Comelli; gli aspetti di dettaglio giuridico-procedurale sono già regolati dal Protocollo di Intesa e saranno definiti in sede di Convenzione/atti attuativi.	NTA (art. 7); Calcolo oneri (Transazione Comelli - rimozione onere reale).	Garantito
Aspetti energetici	P38	Minimi: applicazione Allegato Energetico del Regolamento Edilizio e attuazione PAES	Garantito parzialmente. Le NTA prescrivono elevati standard di efficienza energetica e, ove fattibile, il recupero del calore. L'applicazione puntuale dell'Allegato Energetico del Regolamento Edilizio e l'attuazione del PAES saranno documentate nell'allegato di sostenibilità energetica, da sviluppare nelle fasi successive e soggetto alla procedura di VIA.	NTA (art. 5); Relazione efficienza energetica Tav P	Garantito - da Integrare
	P39	Auspicabili: applicazione diffusa delle reti «smart-grid»; qualificazione degli insediamenti con certificazioni ambientali GBC-Leed o similari; utilizzo di risorse rinnovabili e attivazione di comunità energetiche	Da integrare. Le NTA orientano verso innovazione tecnologica e gestione avanzata delle risorse; l'eventuale impiego di fotovoltaico è subordinato alla verifica di compatibilità con i vincoli aeroportuali (ENAC/SACBO). Gli ulteriori elementi auspicati (smart-grid, certificazioni GBC-LEED, comunità energetiche) saranno oggetto dell'allegato di sostenibilità energetica.	NTA (art. 5); Risposta osservazioni (fotovoltaico - 'da verificare' con vincoli aeroportuali); Allegato di sostenibilità energetica (da sviluppare).	Garantito - da Integrare
Dati di sintesi	P40	Ambito di Trasformazione: AT1 – Potenziamento e riordino degli insediamenti produttivi • Superficie territoriale: 305.000 mq • Sistema Funzionale: Attività produttive ed economiche • SL max: 152.500 mq • IC (indice di copertura): 0,35 mq/mq • Abitanti teorici: – • Famiglie teoriche: –	Garantito. Il sistema funzionale di progetto (attività produttive ed economiche ad alto contenuto tecnologico: Data Center + terziario direzionale) è coerente; la SL di progetto (134.518 mq) è inferiore al massimo (152.500 mq) e l'IC effettivo (13,4%) è ampiamente entro i limiti. Si segnalano gli scostamenti dei dati di base della scheda (ST 305.000 mq e IC 0,35 nei dati di sintesi, a fronte di ST 318.595 mq e IC 0,50 nei parametri urbanistici): la base ST/IC adottata nel progetto (attuazione unitaria) va allineata con il Comune.	Verifica di coerenza con la pianificazione comunale Tav C1; NTA (art. 4). Tav D4 Carta delle regole urbanistiche	Garantito
Vocazione funzionale	V01	[Residenza] Residenza Classificazione Comune: NON AMMESSA	Coerente. La residenza non è prevista tra le destinazioni d'uso ammesse dall'Accordo di Programma (NTA art. 3.5).	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V02	[Attività primarie] Agricoltura Classificazione Comune: NON AMMESSA	Coerente. L'agricoltura non costituisce destinazione insediativa/edificatoria. Le aree a uso agricolo (frutteti) sono previste solo quale forma di gestione del verde del parco (NTA art. 4.2 lett. C), senza configurare destinazione d'uso non ammessa.	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V03	[Attività secondarie] Industria e artigianato Classificazione Comune: COMPATIBILE - AMMESSA	Coerente. La destinazione produttiva altamente tecnologica e innovativa (Data Center) rientra tra le attività ammesse (NTA art. 3.5).	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V04	[Attività secondarie] Industrie nocive Classificazione Comune: NON AMMESSA	Coerente. Non sono previste industrie nocive; sono inoltre escluse le ditte RIR (D.Lgs. 105/2015).	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V05	[Attività secondarie] Depositi e magazzini di stoccaggio e movimentazione delle merci e prodotti, anche a supporto del commercio al dettaglio Classificazione Comune: NON AMMESSA	Coerente. La NTA (art. 3.5) esclude espressamente la funzione logistica; non sono previsti depositi/magazzini di stoccaggio e movimentazione merci.	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V06	[Attività terziarie] Ricettivo Classificazione Comune: COMPATIBILE - AMMESSA	Coerente. La funzione ricettiva rientra nella destinazione terziario direzionale ricettiva e servizi del Lotto 2 - Tech Hub (NTA artt. 3.5, 4).	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V07	[Attività terziarie] Artigianato di servizio Classificazione Comune: COMPATIBILE - AMMESSA	Coerente. L'artigianato di servizio è compatibile con le funzioni di supporto al sistema produttivo e terziario previste.	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V08	[Attività terziarie] Esercizio di vicinato (Sv < 150,00 mq) Classificazione Comune: COMPATIBILE - AMMESSA	Coerente. È ammessa la funzione commerciale di supporto alle altre funzioni insediabili (NTA art. 3.5).	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V09	[Attività terziarie] Medie strutture di vendita prossimità - Minimercato (Sv da 150,00 a 400,00 mq) Classificazione Comune: COMPATIBILE - AMMESSA	Coerente. Ammessa quale funzione commerciale di supporto, nei limiti dimensionali, alle funzioni produttive e terziarie.	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito

Sezione della scheda comunale	Rif.	Testo del Comune (trascrizione integrale)	Risposta del proponente	Evidenza / elaborato di supporto	Stato di recepimento
	V10	[Attività terziarie] Medie strutture di vendita (Sv da 150,00 a 1500,00 mq) Classificazione Comune: COMPATIBILE - AMMESSA	Coerente. Ammessa quale funzione commerciale di supporto; resta esclusa la grande struttura di vendita (NTA art. 3.5).	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V11	[Attività terziarie] Grandi Strutture di vendita SPECIALIZZATE (Sv da 1501,00 a 2500,00 mq) Classificazione Comune: NON AMMESSA	Coerente. La NTA (art. 3.5) non ammette la funzione commerciale organizzata nella forma di grande struttura di vendita.	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V12	[Attività terziarie] Grande struttura di vendita DESPECIALIZZATE (Sv > 1500,00 mq) Classificazione Comune: NON AMMESSA	Coerente. Non ammessa, in linea con l'esclusione della grande struttura di vendita (NTA art. 3.5).	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V13	[Attività terziarie] Centro Commerciale Classificazione Comune: NON AMMESSA	Coerente. Il centro commerciale non è previsto né ammesso.	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V14	[Attività terziarie] Commercio ingrosso Classificazione Comune: COMPATIBILE - AMMESSA	Coerente. Compatibile quale funzione commerciale di supporto, non organizzata in grande struttura di vendita.	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V15	[Attività terziarie] Uffici direzionali Classificazione Comune: COMPATIBILE - AMMESSA	Coerente. Gli uffici direzionali costituiscono funzione caratterizzante del Lotto 2 - Tech Hub (NTA artt. 3.5, 4).	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V16	[Attrezzature pubbliche] Servizi pubblici e servizi privati di uso pubblico Classificazione Comune: COMPATIBILE - AMMESSA	Coerente. Sono previsti parco urbano territoriale, parcheggi pubblici, servizi e terziario (area Cascina Cucco) e viabilità (NTA art. 4.3).	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
	V17	[Attrezzature pubbliche] Impianti tecnologici Classificazione Comune: COMPATIBILE - AMMESSA	Coerente. Sono previsti impianti tecnologici (sottostazione elettrica, infrastrutture del Data Center), integrati architettonicamente (NTA artt. 4.1, 5).	NTA (art. 3.5 destinazioni d'uso; art. 4); Tavola D4 (Carta delle regole urbanistiche).	Garantito
Indicatori di sostenibilità	I01	[Consumo di suolo] Concentrazione su demolizione Valutazione Comune: NO	La trasformazione non si concentra su demolizione di edificato esistente; l'ambito è in prevalenza area aperta già compromessa da pregresse attività estrattive e riporti.	-	Garantito
	I02	[Consumo di suolo] Concentrazione su precedente PL (Piano di Lottizzazione) Valutazione Comune: NO	La trasformazione non insiste su un precedente Piano di Lottizzazione.	-	Garantito
	I03	[Consumo di suolo] Concentrazione su area libera/agricola di fatto Valutazione Comune: SI	Coerente con la classificazione comunale. Il progetto minimizza il consumo: reperisce 132.743 mq di aree libere (> 120.000 mq minimi), non satura la SL massima e rigenera un'area degradata/contaminata, con bilancio ecologico (BES) migliorativo.	Relazione opere a verde Tav O; NTA; Tav C1.	Migliorato
	I04	[Qualità dei suoli] Incentivo rinaturalizzazione Valutazione Comune: SI	Coerente. Il progetto prevede rinaturalizzazione tramite parco urbano territoriale, cintura boscata querco-carpineto, zone umide ed ecotoni, con valori ambientali in netto miglioramento rispetto al PGT vigente.	Relazione opere a verde Tav O; NTA; Tav C1.	Migliorato
	I05	[Qualità dei suoli] Conservazione suoli permeabili Valutazione Comune: SI	Coerente. Sono conservate/incrementate ampie superfici permeabili (215.046 mq; indice di permeabilità territoriale 49%, contro il 30% minimo).	Relazione opere a verde Tav O; NTA; Tav C1 Tav D5	Garantito
	I06	[Qualità dei suoli] Impermeabilizzazione con dispersione Valutazione Comune: SI	Il progetto contiene e governa l'impermeabilizzazione: i deflussi delle superfici impermeabili sono gestiti con SUDS, rain garden e bacini di laminazione, evitando la dispersione e garantendo l'invarianza idraulica.	Tav F2 Tav D3 Tav O	Garantito
	I07	[Percorsi mobilità lenta] Sentieri fluviali Valutazione Comune: NO	L'ambito non è interessato da sentieri fluviali. Il progetto sviluppa comunque un sistema di mobilità lenta perimetrale e di connessione territoriale.	-	Garantito
	I08	[Percorsi mobilità lenta] Percorsi ciclo-pedonali Valutazione Comune: SI	Coerente. È previsto un anello ciclopedonale continuo e la dorsale 'Via Padergnone–Aeroporto', con connessioni verso Zanica e il polo aeroportuale (NTA art. 6).	Relazione Trasportistica Preliminare; Relazione opere a verde; NTA; Verifica di Conformità.	Garantito
	I09	[Percorsi mobilità lenta] Adeguamento Zona 30 Km Valutazione Comune: NO	Il progetto opera sulla rete extraurbana (rotatoria SP115/SP116 con quarto braccio) e non sulla disciplina di Zona 30 dell'abitato.	-	Garantito

	Sezione della scheda comunale	Rif.	Testo del Comune (trascrizione integrale)	Risposta del proponente	Evidenza / elaborato di supporto	Stato di recepimento
		I10	[Percorsi mobilità lenta] Stazioni trasporto pubblico locale Valutazione Comune: NO	La Relazione Trasportistica propone, in chiave migliorativa, l'introduzione di fermate del TPL su via Galilei a servizio del comparto; il tema sarà sviluppato con il gestore del servizio.	Analisi della componente mobilità - Rapporto finale Tav G;	**Migliorato**
		I11	[Parcheggi d'interscambio] Stazioni bike/car sharing Valutazione Comune: SI	Coerente. Il piano della mobilità condivisa prevede dotazioni per bike/car sharing a servizio del comparto.	Analisi della componente mobilità - Rapporto finale Tav G;	**Garantito**
		I12	[Parcheggi d'interscambio] Aree di sosta attrezzate con ricarica elettrica Valutazione Comune: SI	Coerente. Sono previste aree di sosta attrezzate con ricarica elettrica nell'ambito del sistema della sosta.	Analisi della componente mobilità - Rapporto finale Tav G;	**Garantito**

18. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA STRUTTURA DEL PROGETTO

Alla luce del percorso argomentativo sviluppato nei capitoli precedenti, e in particolare della verifica di coerenza con la pianificazione comunale vigente, il progetto di rigenerazione dell'ambito AT1 può essere valutato come una proposta strutturalmente solida, urbanisticamente coerente e territorialmente significativa.

L'elemento che più ne rafforza la credibilità consiste nel fatto che il progetto non si limita a collocare nuove funzioni entro un ambito formalmente trasformabile, ma costruisce una relazione sostanziale tra stato dei luoghi, obiettivi di piano, struttura del masterplan e interesse pubblico dell'intervento. Proprio questa capacità di tenere insieme livelli diversi della trasformazione — ambientale, funzionale, urbanistico e territoriale — rappresenta il principale punto di forza della proposta.

La prima dimensione che conferma la tenuta del progetto è quella ambientale. Il comparto nasce infatti da una condizione di suolo compromesso, segnato da attività estrattive, riporti, depositi e usi impropri che ne hanno progressivamente ridotto la qualità ecologica, la permeabilità e la leggibilità paesaggistica. Il progetto affronta questa eredità non come semplice problema tecnico preliminare alla trasformazione, ma come uno dei fondamenti stessi della rigenerazione. La bonifica, la rimessa in ordine morfologica, la costruzione di un sistema di superfici drenanti, aree ecosistemiche e compensazioni ambientali superiori ai minimi richiesti consentono di configurare la trasformazione come miglioramento effettivo delle condizioni territoriali di partenza. In questo senso la componente ambientale non è residuale né compensativa in senso debole, ma costituisce una parte essenziale della logica di progetto. Sul fronte energetico, gli edifici saranno dotati di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, quali il solare termico e/o fotovoltaico. In fase di progettazione esecutiva sarà sviluppato un maggiore livello di approfondimento, anche in relazione alle norme vigenti in materia di risparmio energetico. L'obiettivo di prestazione, espresso attraverso il PUE (Power Usage Effectiveness), e le misure di efficientamento saranno documentati nell'allegato di sostenibilità energetica e verificati in sede di VIA. Sul fronte idrico, il sistema sarà impostato sul contenimento dei prelievi e sul monitoraggio dell'efficienza attraverso il WUE (Water Usage Effectiveness). In questo modo, il polo tecnologico si inserirà nel territorio minimizzando i consumi e operando coerentemente con gli obiettivi ambientali del progetto.

L**a seconda dimensione** riguarda il profilo economico e funzionale dell'intervento. Il progetto non introduce attività produttive generiche o intercambiabili, ma definisce una polarità specializzata nelle attività di computing, storage, servizi avanzati, ricerca, formazione e coworking. Questa scelta non solo è coerente con l'evoluzione contemporanea dei sistemi produttivi, ma risponde direttamente agli indirizzi del PGT, che per l'ambito AT1 richiedono una nuova generazione di attività produttive ad alto contenuto tecnologico, integrate con funzioni terziarie e capaci di attivare una centralità di rilievo sovracomunale. Il progetto, sotto questo profilo, non si limita a occupare uno spazio disponibile, ma costruisce una precisa identità economica del comparto, coerente con il sistema territoriale della pianura bergamasca e con le reti dell'innovazione già presenti nell'area vasta.

La terza dimensione è quella urbanistico-morfologica. Il masterplan mostra infatti una chiara consapevolezza della forma del suolo e del ruolo del bordo, evitando sia la dispersione delle funzioni sia la saturazione indifferenziata del comparto. L'edificato viene concentrato in nuclei riconoscibili, mentre le aree ambientali si organizzano come struttura continua lungo i margini e nelle porzioni dedicate alla compensazione e alla rinaturalizzazione. Questo assetto consente di costruire una gerarchia leggibile tra spazi insediativi, aree di servizio, fasce verdi, parco ecologico e percorsi di relazione. Ne deriva un impianto urbanistico capace di dare ordine a un margine territoriale oggi incompiuto, restituendo forma, misura e qualità paesaggistica a un ambito caratterizzato da forte frammentazione.

La quarta dimensione è quella territoriale e sovracomunale. Il progetto si colloca in un contesto ad alta accessibilità, prossimo al sistema aeroportuale di Orio al Serio, alla SS 591 bis, alla rete autostradale e ai principali poli produttivi e dell'innovazione dell'area bergamasca. In questo quadro, il nuovo polo tecnologico non può essere interpretato come intervento di interesse esclusivamente comunale. Al contrario, esso si inserisce in una rete più ampia di relazioni economiche, logistiche e conoscitive che comprendono l'aeroporto, il sistema produttivo di Grassobbio, il polo commerciale di Oriocenter, il Kilometro Rosso, il sistema universitario e, più in generale, l'ecosistema territoriale della pianura bergamasca.

La proposta assume quindi una rilevanza sovracomunale effettiva, non derivante soltanto dalla dimensione del comparto ma dalla natura delle funzioni attivate e dal ruolo che esse possono svolgere nell'area vasta.

Il capitolo 17, dedicato alla verifica di coerenza con la pianificazione comunale vigente, rafforza ulteriormente questa lettura. Da tale verifica emerge infatti che il progetto non solo si colloca entro il perimetro normativo del PGT, ma ne interpreta in forma puntuale gli obiettivi e le prescrizioni più qualificanti. In questo senso la verifica di compatibilità non restituisce una semplice assenza di contrasto, ma conferma una convergenza sostanziale tra progetto e visione di piano.

Questo aspetto è particolarmente importante perché consente di leggere l'Accordo di Programma non come strumento derogatorio o eccezionale rispetto alla disciplina vigente, ma come modalità attuativa coerente con gli indirizzi del PGT, idonea a governare un intervento di particolare complessità, rilievo territoriale e intensità trasformativa. La compatibilità urbanistica, pertanto, non si esaurisce nella verifica formale dei parametri, ma si traduce nella dimostrazione che il progetto è in grado di dare attuazione concreta agli obiettivi di piano in un contesto che richiede un approccio integrato e non ordinario.

Resta naturalmente essenziale che tale impostazione trovi piena attuazione nelle fasi successive. In questo senso, il quadro normativo del Piano Attuativo è strutturato per garantire la traduzione operativa dei principi definiti nella relazione e nel masterplan, attraverso regole progettuali chiare, standard qualitativi elevati, prescrizioni attuative efficaci e adeguati strumenti di governance, in grado di assicurare la coerenza tra disegno urbanistico e realizzazione dell'intervento.

Ciò assume particolare rilievo per i temi della qualità dei suoli, delle compensazioni ambientali, della tenuta paesaggistica dei margini, della gestione delle acque, del rapporto con i vincoli aeroportuali e dell'integrazione tra polo produttivo, Tech Hub e sistema ambientale.

Già alla scala della presente pianificazione attuativa, il progetto evidenzia comunque

una struttura coerente e credibile, nella quale la rigenerazione territoriale è dimostrata attraverso scelte integrate: recupero di suoli compromessi, riequilibrio tra superfici urbanizzate e spazi aperti, costruzione di un sistema ecologico continuo, specializzazione funzionale e definizione di una nuova polarità economica in coerenza con il PGT vigente.
L'intervento si configura pertanto non come una semplice operazione insediativa, ma come un processo di ricomposizione territoriale che integra sviluppo economico, qualità ambientale e assetto paesaggistico.
Questa integrazione, coerente con la pianificazione comunale, costituisce il presupposto della solidità della proposta e ne legittima il ruolo quale riferimento per un Accordo di Programma orientato alla rigenerazione dell'ambito AT1.

18.1 Interlocuzioni preliminari con gli enti ed i soggetti competenti

Nel corso della fase di impostazione e progettazione urbanistica dell'Accordo di Programma sono state avviate numerose interlocuzioni preliminari e sono stati svolti specifici incontri di carattere tecnico con gli enti, le amministrazioni e i soggetti competenti nelle diverse materie interessate dall'intervento.

Tale attività di confronto è stata promossa con l'obiettivo di anticipare, già nella fase di formazione del Piano, l'esame dei principali profili infrastrutturali, ambientali, idraulici, gestionali, aeroportuali e archeologici connessi all'attuazione delle previsioni, così da individuare tempestivamente le eventuali criticità, acquisire indicazioni utili alla progettazione e orientare le scelte urbanistiche verso soluzioni tecnicamente sostenibili e, per quanto possibile, condivise.

Le interlocuzioni svolte non hanno pertanto avuto una funzione meramente informativa, ma hanno costituito parte integrante del processo di costruzione del Piano, consentendo di verificare preliminarmente la compatibilità delle principali ipotesi progettuali e di definire un quadro di riferimento utile per i successivi approfondimenti tecnici, ambientali e autorizzativi.

In particolare, sono stati approfonditi i seguenti temi.

Gestione del ciclo integrato delle acque per usi civili e delle acque meteoriche

Il confronto con Uniacque S.p.A. ha riguardato la gestione complessiva del ciclo idrico connesso alle funzioni previste all'interno del compendio.
Sono stati esaminati, in particolare, i temi relativi all'approvvigionamento idrico per gli usi civili, alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue, alla verifica della capacità e delle modalità di connessione alle reti esistenti, nonché alla gestione delle acque meteoriche provenienti dalle coperture, dalle superfici impermeabili e dagli spazi pertinenziali.
L'interlocuzione ha consentito di impostare preliminarmente i criteri per la separazione delle diverse componenti del ciclo idrico, per il contenimento delle portate recapitate nelle reti e per la previsione di sistemi di laminazione, accumulo, infiltrazione, riuso e trattamento delle acque meteoriche, in coerenza con i principi di invarianza idraulica e idrologica e con gli obiettivi generali di riduzione dell'impatto dell'intervento sul sistema territoriale.
Gli approfondimenti progettuali successivi dovranno precisare il dimensionamento delle opere, le modalità di allacciamento e le soluzioni tecniche più idonee, tenendo conto delle caratteristiche delle attività insediate, delle effettive esigenze idriche e della capacità delle infrastrutture esistenti.

Gestione delle acque connesse al ciclo di raffreddamento dei sistemi tecnologici

Uno specifico approfondimento è stato condotto con il Consorzio di bonifica e con i competenti uffici della Provincia di Bergamo in relazione alla gestione delle acque eventualmente necessarie per il raffreddamento dei sistemi tecnologici del data center.
Il confronto ha riguardato, in particolare, la possibilità di ricorrere all'emungimento da pozzi limitatamente ai periodi dell'anno caratterizzati dalle maggiori esigenze di raffreddamento, con specifico riferimento alla stagione estiva, e la successiva restituzione delle acque, a valle del processo, nel reticolo irriguo costituito dalle rogge Urgnana e Vescovada, che lambiscono il compendio.
Sono state quindi considerate, in via preliminare, la disponibilità della risorsa idrica, la sostenibilità quantitativa dell'emungimento, le modalità di restituzione, la compatibilità con il sistema irriguo e la necessità di garantire che le acque reimmesse presentino caratteristiche qualitative e termiche compatibili con il corpo ricettore e con gli usi agricoli a valle.
Ferma restando la necessità di sviluppare le verifiche idrogeologiche, idrauliche, qualitative e termiche nell'ambito della progettazione definitiva ed esecutiva, la soluzione è stata ritenuta preliminarmente sostenibile e potenzialmente in grado di produrre effetti utili per il territorio. La restituzione al reticolo irriguo delle acque adeguatamente trattate e ricondotte a condizioni compatibili potrebbe infatti contribuire ad aumentare, soprattutto nei periodi estivi, la disponibilità idrica a servizio dell'agricoltura.
La configurazione definitiva del sistema dovrà essere sviluppata secondo criteri di uso efficiente della risorsa, minimizzazione dei prelievi, recupero e ricircolo delle acque,

controllo della temperatura di restituzione e monitoraggio continuo dei parametri quantitativi e qualitativi.

Verifica dei vincoli aeroportuali e delle condizioni di compatibilità aeronautica

Sono state inoltre avviate interlocuzioni con SACBO S.p.A. e con ENAC per verificare preliminarmente la presenza di eventuali vincoli di natura aeroportuale o aeronautica connessi alle funzioni previste, alla localizzazione del compendio, all'altezza dei fabbricati e alle relative caratteristiche architettoniche e impiantistiche.
Il confronto ha preso in considerazione non soltanto il profilo altimetrico degli edifici, ma anche gli eventuali elementi tecnologici collocati sulle coperture, le emissioni luminose, le superfici riflettenti, gli impianti, le strutture verticali e ogni altro elemento potenzialmente rilevante rispetto alla sicurezza della navigazione aerea e all'operatività aeroportuale.
In questa fase preliminare non sono emerse criticità tali da precludere le previsioni urbanistiche ipotizzate. Resta tuttavia fermo che la verifica ufficiale e compiuta di tali aspetti dovrà avvenire nell'ambito dei successivi procedimenti amministrativi.
La procedura di Valutazione Ambientale Strategica costituirà il primo luogo formale di confronto e di acquisizione dei contributi degli enti competenti. Successivamente, nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e dei procedimenti autorizzativi connessi alla progettazione definitiva, saranno sottoposte agli enti le caratteristiche puntuali degli edifici, degli impianti e delle opere, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri e delle verifiche di conformità.

Valutazione preliminare del rischio archeologico

Un ulteriore confronto è stato avviato con la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, al fine di effettuare una prima valutazione delle condizioni residue di rischio archeologico presenti nel compendio.
La valutazione preliminare ha tenuto conto delle profonde trasformazioni subite nel tempo dai terreni, interessati dalla presenza e dall'attività di cave, discariche, riporti, escavazioni e successive opere di sistemazione e bonifica. Tali trasformazioni hanno comportato una significativa compromissione dell'originaria stratigrafia naturale di ampie porzioni dell'area e devono pertanto essere considerate nella valutazione dell'effettiva probabilità di rinvenimenti archeologici.
È stata inoltre illustrata l'impostazione urbanistica del Piano, che prevede di concentrare le costruzioni e le opere comportanti scavi soltanto su una parte del compendio. Estese porzioni dell'area saranno invece destinate a funzioni ecosistemiche, agricole, paesaggistiche e a parco urbano, senza interventi edilizi o escavazioni significative.
Tale articolazione consente di circoscrivere le aree potenzialmente interessate da approfondimenti archeologici e di graduare le successive attività di indagine in relazione alla concreta localizzazione delle opere e alla profondità degli scavi previsti.
Gli approfondimenti documentali, le verifiche preventive e le eventuali indagini archeologiche saranno definiti nelle successive fasi progettuali, secondo le indicazioni della Soprintendenza e in coerenza con la disciplina vigente in materia di archeologia preventiva.

Esiti complessivi delle interlocuzioni preliminari

Nel loro complesso, le interlocuzioni sviluppate con gli enti e con i soggetti competenti hanno consentito di effettuare una prima verifica della compatibilità e della sostenibilità delle principali componenti dell'intervento, nonché di acquisire indicazioni utili per orientare la progettazione urbanistica verso soluzioni maggiormente integrate con il contesto territoriale e infrastrutturale.

Il confronto preliminare ha permesso di affrontare anticipatamente temi che, se rinviati alle sole fasi autorizzative, avrebbero potuto determinare rilevanti modifiche progettuali o criticità procedurali. Le indicazioni emerse sono state quindi considerate nella definizione dell'assetto urbanistico, nella distribuzione delle funzioni, nella localizzazione delle aree edificabili e nella configurazione delle opere infrastrutturali e ambientali.

Le interlocuzioni svolte non sostituiscono, naturalmente, i pareri, gli assensi, le autorizzazioni e le verifiche di competenza previsti dalla normativa, né anticipano gli esiti formali dei relativi procedimenti. Esse evidenziano tuttavia come il Piano sia stato costruito sulla base di un confronto tecnico già ampiamente avviato e di un quadro di soluzioni che, nei loro elementi essenziali, non hanno evidenziato motivi ostativi e sono risultate preliminarmente compatibili con le esigenze rappresentate dagli enti coinvolti.

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica consentirà di formalizzare e approfondire il confronto sul complesso delle previsioni urbanistiche e ambientali dell'Accordo di Programma. Le successive procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, unitamente ai procedimenti autorizzativi riferiti ai singoli interventi, permetteranno invece di verificare con un maggiore livello di dettaglio le soluzioni tecniche della progettazione definitiva ed esecutiva, definendo le eventuali prescrizioni, misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio.
Il percorso seguito consente pertanto di configurare il Piano come l'esito di un processo progressivo di confronto istituzionale e tecnico, volto non soltanto a verificare la fattibilità dell'intervento, ma anche a migliorarne la qualità progettuale, la sostenibilità ambientale e la capacità di produrre ricadute positive sul territorio.

18.2 benefici pubblici concreti e misurabili della trasformazione

Risanamento ambientale di un sito compromesso senza oneri per la collettività
La trasformazione consente il completo risanamento ambientale di un comparto storicamente compromesso dalla presenza di pregresse attività estrattive e di successivi conferimenti di rifiuti, oggi interessato da fenomeni di contaminazione delle matrici ambientali e gravato, per una parte delle aree, anche da onere reale derivante dagli obblighi di bonifica. L'intervento prevede che tutte le attività di caratterizzazione, progettazione, bonifica, messa in sicurezza e certificazione ambientale siano integralmente sostenute dall'operatore privato, senza alcun onere economico a carico della collettività. Ne deriva un beneficio pubblico immediato e permanente, costituito dalla definitiva eliminazione di una criticità ambientale che, in assenza dell'intervento, continuerebbe a gravare sul territorio sia sotto il profilo ecologico sia sotto quello economico e amministrativo. La trasformazione non produce quindi un nuovo impatto su un'area integra, ma costituisce il presupposto stesso per il recupero di un sito degradato, restituendo al territorio un ambito finalmente sicuro, bonificato e funzionalmente reintegrato.

Creazione di un nuovo parco urbano territoriale e incremento delle superfici permeabili
L'intervento determina la realizzazione di un sistema continuo di spazi aperti di elevata qualità ambientale, comprendente un nuovo parco urbano territoriale di circa 13,3 ettari integralmente fruibile dalla collettività, inserito all'interno di un più ampio sistema ecologico che restituisce oltre 21 ettari di superfici permeabili. Non si tratta di semplici aree residuali destinate a verde, ma di una vera infrastruttura ambientale in grado di svolgere contemporaneamente funzioni ecologiche, paesaggistiche, ricreative e di mitigazione climatica. Il progetto ricuce un territorio oggi fortemente frammentato dalle pregresse attività estrattive e di discarica, trasformando spazi privi di valore fruitivo in un sistema unitario capace di migliorare la qualità paesaggistica, incrementare la biodiversità locale e offrire nuove opportunità di fruizione pubblica. La trasformazione determina quindi un significativo incremento del patrimonio ambientale disponibile per la collettività, contribuendo alla costruzione di una nuova infrastruttura verde di scala territoriale

Miglioramento del bilancio ecologico e incremento della qualità ecosistemica
L'intervento determina un miglioramento del bilancio ecologico ampiamente superiore agli standard richiesti dalla pianificazione vigente. Le compensazioni ambientali previste interessano infatti una superficie complessiva pari a 247.660 m², a fronte dei 139.220 m² richiesti dall'applicazione del metodo STRAIN, corrispondenti a circa il 178% del valore minimo previsto. Tale risultato non rappresenta soltanto un incremento quantitativo delle superfici compensate, ma soprattutto un sostanziale miglioramento qualitativo del capitale naturale presente nell'area. Il progetto elimina infatti estese superfici caratterizzate da valori ecosistemici molto bassi, derivanti dall'assetto residuale delle attività pregresse, sostituendole con oltre 132.700 m² di nuovi habitat ad elevata qualità ecologica. L'effetto complessivo consiste pertanto in una significativa crescita della capacità del territorio di fornire servizi ecosistemici, quali regolazione climatica, assorbimento di carbonio, incremento della biodiversità, miglioramento della qualità dell'aria e rafforzamento della rete ecologica locale, configurando un saldo ambientale nettamente positivo rispetto alla situazione esistente

Rafforzamento della resilienza idraulica e climatica del territorio
La trasformazione introduce un modello di gestione delle acque meteoriche e degli spazi aperti pienamente coerente con i più recenti principi di adattamento ai cambiamenti climatici. Il progetto garantisce una permeabilità complessiva pari al 49% della superficie territoriale, assicurando il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e riducendo sensibilmente il deflusso superficiale rispetto agli assetti tradizionali. L'integrazione di Nature-Based Solutions, quali aree verdi drenanti, sistemi di infiltrazione naturale, superfici permeabili e infrastrutture ecologiche diffuse, consente di aumentare la capacità del suolo di trattenere e laminare le acque meteoriche, riducendo il rischio di sovraccarico della rete idraulica e contribuendo al riequilibrio del ciclo naturale dell'acqua. Contestualmente, l'incremento delle superfici vegetate determina effetti positivi sul microclima locale attraverso la mitigazione delle isole di calore, l'aumento dell'evapotraspirazione e il miglioramento del comfort ambientale, rafforzando la resilienza complessiva del territorio nei confronti degli eventi meteorologici estremi.

Sviluppo economico, innovazione e rafforzamento della competitività territoriale
L'intervento costituisce uno dei più rilevanti investimenti privati nel settore delle infrastrutture digitali previsti sul territorio regionale, promuovendo la realizzazione di un distretto dell'innovazione composto da un Data Center hyperscale e da un Tech Hub destinato ad ospitare attività ad elevato contenuto tecnologico.
L'investimento produce benefici economici che vanno ben oltre l'occupazione diretta generata dalle strutture, estendendosi all'intera filiera della progettazione, delle costruzioni, dell'impiantistica, della manutenzione specialistica, delle telecomunicazioni e dei servizi avanzati. La disponibilità di una grande infrastruttura digitale rappresenta inoltre un fattore di competitività territoriale sempre più determinante per attrarre imprese innovative, favorire nuovi investimenti e sostenere la crescita dei settori ad alta intensità tecnologica. Il progetto contribuisce così alla costruzione di un ecosistema produttivo orientato all'innovazione, rafforzando il ruolo del territorio all'interno delle reti digitali nazionali ed europee e generando benefici economici, occupazionali e fiscali destinati a produrre effetti positivi nel medio e lungo periodo. In tale prospettiva, il Data Center non deve essere considerato un semplice insediamento produttivo, bensì una infrastruttura strategica abilitante, analoga alle grandi reti energetiche o di trasporto, capace di sostenere la trasformazione digitale dell'intero sistema economico.